

التأسيس الأخلاقي لمستقبل الذكاء الاصطناعي: نقد "دريفوس" للذكاء

الاصطناعي واستشراف "بوستروم"

رؤية نقدية في فلسفة القيم

معتز احمد احمد إبراهيم أبو الخير (*)

Motaz.aboelkair@mans.edu.eg

ملخص

يهدف هذا البحث إلى تقديم إطار فلسفي وأخلاقي متكامل لفهم مستقبل الذكاء الاصطناعي، من خلال الجمع بين النقد "الفينومينولوجي Phenomenology" لـ "هوبرت دريفوس" (١٩٢٧م - ٢٠١٧م) و Hubert L. Dreyfus والرؤية الاستشرافية التحذيرية لـ "نيك بوستروم" (١٩٧٣م -). ينطلق البحث من تحليل نقدي للأسس الفلسفية التي قام عليها الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي، ولا سيما افتراضاته المتعلقة "بالعقلانية الصورية"، و"التمثل الرمزي Symbolic Representation"، والبنى التنظيمية للأنظمة الحاسوبية. ويظهر دريفوس قصور هذه النماذج في محاكاة الفهم البشري القائم على "التجسد Embodiment"، و"السياق Context"، و"الحس المشترك Common Sense"، مؤكداً أن الذكاء لا ينشأ من معالجة رموز مجردة، بل من انخراط الجسم في العالم المعيش. وفي مقابل هذا الاتجاه النقدي، يستعرض البحث رؤية بوستروم للذكاء الاصطناعي الفائق بوصفه تطوراً محتملاً يحمل مخاطر وجودية تهدد الإنسانية، ما لم تُوضع له استراتيجيات لضبطه، أهمها: "التوافق القيمي Value Alignment"، والتحكم المسبق، والتدرج في الإطلاق، والتعاون الدولي. ويسعى البحث إلى دمج هاتين المقاربتين في إطار واحد يربط بين تحليل طبيعة الذكاء ومعنى الفهم من جهة، والاستراتيجية الأخلاقية اللازمة لضمان أمن الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. ويخلص البحث إلى أن مواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي تتطلب مقاربة بينية توفق بين النقد الفلسفي والبناء التقني، وتؤسس لرؤية قيمية قادرة على توجيه مستقبل هذه التكنولوجيا بما يخدم الإنسان ويصون وجوده.

كلمات مفتاحية: درايفوس - بوستروم - الذكاء الاصطناعي الفائق - التوافق القيمي

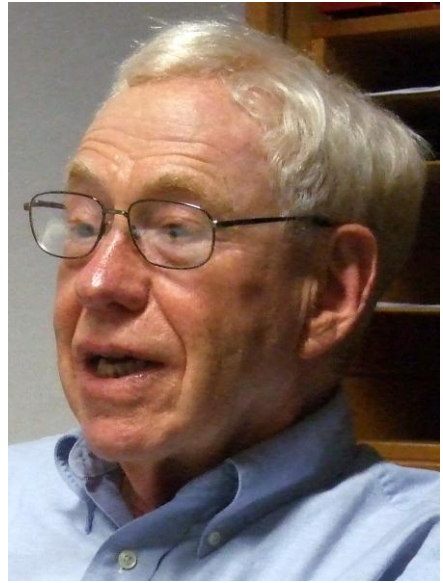
(*) أستاذ مساعد فلسفة القيم - قسم الفلسفة - كلية الآداب جامعة المنصورة.

يقول "نيك بوستروم":

"إن حل مشكلة تحميل القيم هو تحدٍ علمي كبير يستحق أن يشارك فيه بعض من أذكى العقول الرياضية في الجيل القادم. لا يمكننا الانتظار حتى يصبح الذكاء الاصطناعي متطورًا بما يكفي لفهم مقاصدنا بسهولة، لأننا حينها قد نفقد القدرة على التأثير فيه... إن أي نظام ذكي سيحاول مقاومة أي محاولة لتغيير أهدافه النهائية. وإذا لم يكن هذا النظام طبعًا ومتوافقًا مع القيم الإنسانية منذ البداية، فلن يتقبل لاحقًا أي محاولة لتغيير تفكيره أو استبداله بنظام آخر أكثر التزامًا بخدمة البشر." (١)



نيك بوستروم (١٩٧٣ - ...)
Bostrom, Nick



"هوبرت دريفوس (١٩٢٩ م - ٢٠١٧ م)
Dreyfus, Hubert

محتويات البحث :

المقدمة ...

(أولاً): نقد "دريفوس" للذكاء الاصطناعي الكلاسيكي: من العقلانية الصورية إلى التجسد وحدود الفهم :

(أ): تفكيك " دريفوس " للأسس الفلسفية للذكاء الاصطناعي التقليدي : العقلانية Rationality ، والتمثل Representation ، والحساب Computation.

(ب): " التجسد Embodiment " عند " داريفوس " شرطاً للمعنى والفهم.

(ج): مشكلات الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي من منظور " داريفوس ": مشكلة الإطار ، والحس المشترك، والسياق ، وغياب المعنى.

(ثانياً): " نيك بوستروم " والمخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي الفائق :

(أ) : "بوستروم" وحدود الذكاء الفائق : بين الاحتمال والضرورة الوجودية.

(ب): الذكاء الاصطناعي وخطر التهديد الوجودي عند " بوستروم " :

(ج): أخلاقيات " التحكم والسيطرة Control Problem " عند " بوستروم ": استراتيجيات الوقاية من الانقراض التكنولوجي.

(ثالثاً): : مشروع الإطار الفلسفي والأخلاقي المتكامل بين "دريفوس" ، و"بوستروم":

(أ): من الإدراك الجسمي لدى " دريفوس " إلى مشكلة توافق القيم عند "بوستروم".

(ب): نحو أفق أخلاقي جديد: " دريفوس " ، و " بوستروم " في مواجهة التحديات القيمية للذكاء الاصطناعي.

- الخاتمة ونتائج البحث.

- توصيات البحث.

المقدمة ...

لقد شهدت العقود الأخيرة تحولات جذرية في مسار أبحاث الذكاء الاصطناعي، جعلت منه قضية لا تقتصر على الحقول التقنية والهندسية، بل تمتد إلى فضاءات الفلسفة والأخلاق والأنثروبولوجيا. فقد أفرز التقدم الهائل في قدرات النظم الذكية نقاشات حادة حول طبيعة الفهم والمعنى، وحدود محاكاة الآلة للعقل البشري، فضلاً عن المخاطر الوجودية المحتملة الناشئة عن الذكاء الاصطناعي الفائق. وفي هذا السياق، برز فيلسوفان يمثلان مقاربتين متباينتين لكنهما متكاملتان: "هوبرت دريفوس (١٩٢٩م - ٢٠١٧م) Dreyfus, Hubert"، و"نيك بوستروم (١٩٧٣ - ... - Bostrom, Nick)".(*)

ينطلق "دريفوس" من نقد فلسفي عميق للأسس التي قام عليها الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي، مفككاً الافتراضات البيولوجية، والسيكولوجية، والإبستمولوجية، والأنطولوجية التي رأت في العقل البشري منظومة قابلة للتمثيل الرمزي والحوسبة الصورية. ويرى أن هذا النمط الكلاسيكي يخفق في إدراك الطابع المجسد والسياقي القائم على "الحس المشترك Common Sense" للفهم الإنساني، وهو ما يجعل النظم الرمزية عاجزة عن محاكاة الخبرة البشرية المتجذرة في العالم المعيش.

أما "بوستروم"، فيمثل اتجاهاً استشرافياً تحذيرياً، إذ يقرّ بإمكانية تطوير ذكاء اصطناعي فائق يتجاوز القدرات البشرية في جميع المجالات، لكنه يحذر من مخاطره الوجودية ما لم يتوافق مع القيم الإنسانية. ومن ثم يقترح استراتيجيات للتحكم المسبق، وضمان "التوافق القيمي Value alignment"، والتدرج في الإطلاق، والتعاون الدولي، إدراكاً منه لخطورة فقدان السيطرة على نظام قد يطور أهدافاً مستقلة لا تخدم مصلحة الإنسان.

من خلال الجمع بين النقد الفلسفي لدريفوس والاستشراف العملي لبوستروم، يسعى هذا البحث إلى صياغة إطار فلسفي وأخلاقي شامل لفهم مستقبل الذكاء الاصطناعي. يقوم هذا الإطار على إدماج الأبعاد الوجودية والمعرفية التي يشدد عليها

دريفسوس في تصميم النظم الذكية، مع الاستراتيجيات الوقائية التي يدعو إليها بوستروم لضمان أمن هذه النظم واستدامتها في خدمة البشرية.

وتتجلى أهمية هذا البحث في أنه لا يكفي بدراسة نقدية أو تحذيرية مستقلة، بل يسعى إلى **التكامل بين الفلسفة والتقنية**، بين تحليل طبيعة الذكاء وفهم شروط إمكانه، وبين التخطيط العملي لاستباق مخاطره، بما يجعل من هذا الإطار المقترح مرجعاً لفهم تحديات وفرص الذكاء الاصطناعي في الحاضر والمستقبل.

ويأتي اختيار كلٍّ من "هوبرت دريفوس" و"تيك بوستروم" في هذا البحث لما يمثلانه من قطبين متكاملين في مقارنة إشكالية الذكاء الاصطناعي؛ فـ"دريفسوس" يمثل الاتجاه النقدي الفينومينولوجي الذي يكشف حدود المقاربة الرمزية واختزال العقل الإنساني في التمثيل والحوسبة، مؤكداً على الطابع المتجسد والسياقي للفهم والمعنى، في حين يجسّد "بوستروم" الاتجاه الاستشرافي-الأخلاقي الذي يحذر من المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي الفائق، داعياً إلى تحقيق التوافق القيمي وضمان السيطرة الأخلاقية عليه. ومن ثمّ، فإن الجمع بينهما يتيح بناء رؤية فلسفية وأخلاقية متكاملة تربط بين النقد الوجودي للأسس الفلسفية للذكاء الاصطناعي وبين التخطيط العملي لضمان مستقبل آمنٍ له، بما يجعل الربط بينهما ضرورة منهجية لبلورة إطارٍ شاملٍ لفهم الذكاء الاصطناعي من منظورٍ فلسفي وأخلاقي معاً.

أما عن الإشكاليات الرئيسة في هذا البحث : فتدور حول التساؤل الآتي :

إلى أي مدى يمكن أن يتخطى الذكاء الاصطناعي حدود التفكير البشري؟.

يتفرع من هذا البحث عدد تساؤلات فرعية :

١. كيف يكشف نقد "هوبرت دريفوس" للأسس الفلسفية للذكاء الاصطناعي

الكلاسيكي عن قصور النماذج الرمزية في ادراك طبيعة الفهم البشري،

خاصة فيما يتعلق بالسياق، والتجسد، والحس المشترك؟.

٢. كيف يطرح "تيك بوستروم" إشكالية المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي

الفائق؟ وما الاستراتيجيات الأخلاقية والتقنية التي يقترحها لضمان

مواعمه مع القيم الإنسانية في ضوء التحديات المستقبلية؟.

٣. كيف يمكن دمج رؤية "هوبرت دريفوس" النقدية للأسس الفلسفية للذكاء الاصطناعي مع رؤية "نيك بوستروم" التحذيرية من مخاطره الوجودية، لصياغة إطار فلسفي وأخلاقي شامل لفهم مستقبل الذكاء الاصطناعي والتغلب على مخاطره؟.

أما عن المناهج المستخدمة في هذه الدراسة فهي : المنهج التحليلي والمقارن والنقدى أيضا لأنهم ذات طابع تكاملي، يجمع بين النقد الفلسفي الفينومينولوجى لرؤية هوبرت دريفوس، والتحليل الاستشرافي-الأخلاقي لرؤية نيك بوستروم، بهدف صياغة إطار شامل لفهم مستقبل الذكاء الاصطناعي. يبدأ بتفكيك الأسس الفلسفية للذكاء الاصطناعي الكلاسيكي، وكشف قصوره في إدراك أبعاد التجسد والسياق والحس المشترك، ثم ينتقل إلى تحليل مخاطر الذكاء الفائق واستراتيجيات ضبطه، وضمان مواعته مع القيم الإنسانية، لينتهي بمقارنة ودمج الرؤيتين في نموذج موحد يجمع بين العمق المعرفي-الوجودي والفاعلية الأخلاقية-التقنية، ضمن مقارنة بينية تستفيد من الفلسفة وأخلاقيات التقنية وعلوم الحاسوب.

وبناءً على ذلك قسمنا البحث إلى ثلاث موضوعات رئيسية:

الموضوع الأول؛ نقد "دريفوس" للذكاء الاصطناعي الكلاسيكي: من العقلانية الصورية إلى التجسد وحدود الفهم:

سيتناول هذا الجزء تحليلاً نقدياً للأسس الفلسفية التي يقوم عليها الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي، مع تفكيك الافتراضات الأربعة (البيولوجية، والسيكولوجية، والإبستمولوجية، والأنطولوجية)، وبيان قصور النماذج الرمزية في إدراك الفهم البشري القائم على التجسد والسياق والحس المشترك، وإبراز مشكلات مثل "مشكلة الإطار" وغياب المعنى ، مع شرح موثق لمعانى هذه المصطلحات، أو القاء الضوء على معناها في سياق البحث.

الموضوع الثانى؛ " نيك بوستروم " والمخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي الفائق :

سيركز هذا القسم على عرض تصور بوستروم للذكاء الفائق بوصفه كياناً محتملاً يتجاوز القدرات البشرية، مع توضيح المخاطر الوجودية الناشئة عنه، وشرح

استراتيجياته المقترحة للتعامل مع هذه المخاطر، بما في ذلك توافق القيم، والتحكم المسبق، والتدرج في الإطلاق، والتعاون الدولي.

الموضوع الثالث؛ : مشروع الإطار الفلسفي والأخلاقي المتكامل بين "دريفوس" ، و"بوستروم":

سنحاول في هذا الجزء دمج الرؤية النقدية لدريفوس مع الرؤية الاستشرافية التحذيرية لبوستروم، لصياغة نموذج متكامل يجمع بين التحليل الفلسفي لطبيعة الذكاء ومعناه، والاستراتيجيات الأخلاقية والتقنية لضمان أمن الذكاء الاصطناعي وتوافقه مع القيم الإنسانية، في إطار بيئي يجمع بين الفلسفة وأخلاقيات التقنية وعلوم الحاسوب.

أما عن الدراسات السابقة :

١. الذكاء الاصطناعي وفينومينولوجيا الذكاء البشري: دراسة في فلسفة هوبيرت دريفوس - هناء صبري محمد ، مجلة كلية الآداب ، جامعة قنا ، المجلد ٣٣ ، العدد ٦٣ ، ٢٠٢٤م

٢. فلسفة التكنولوجيا عند نيك بوستروم - أسماء محمود ثابت ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب ، جامعة أسيوط ، ٢٠٢٤.

٣. أخلاقيات تحسين الإنسانية عند نيك بوستروم ، نوال طه ياسين ، مجلة آداب الكوفة ، المجلد ١٣ ، العدد ٤٩ ، ٢٠٢١م.

تنوعت محاور الدراسات السابقة في معالجتها للقضية محل البحث ؛ فالأولى ناقشت نقد هوبيرت دريفوس للذكاء الاصطناعي الكلاسيكي من منظور الفينومينولوجيا. **والثانية** عرضت فلسفة التكنولوجيا عند نيك بوستروم، مركزة على رؤيته الفلسفية العامة تجاه التكنولوجيا ككل ، ثم الذكاء الاصطناعي مبينة المخاطر والفرص التي تطرحها التقنيات ، دون ربطها بمقاربات نقدية مغايرة. أما **الثالثة** فقد ركزت على دراسة أخلاقيات تحسين الإنسان في فكر بوستروم، محللة أبعادها البيو أخلاقية والاجتماعية، وعلاقتها بفكرة ما بعد الإنسانية.

أما الدراسة الحالية فهي تتبنى منهجًا تكامليًا ثنائي المحور، يجمع بين النقد الفلسفي البنيوي لفلسفة الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي كما قدمه هوبيرت

دريفوس، والتحليل الاستشراقي-الأخلاقي للمخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي الفائق كما صاغه نيك بوستروم. فهي تبدأ بتفكيك الافتراضات الفلسفية التي افترضت إمكانية تمثيل العقل البشري عبر نماذج رمزية وصورية، مبرزة قصورها في إدراك أبعاد التجسد، والسياق، والحس المشترك، ثم تنتقل إلى تحليل عميق لمفهوم الذكاء الفائق والمخاطر المصاحبة له، مع استعراض استراتيجيات التوافق القيمي والتحكم المسبق والتعاون الدولي التي يقترحها بوستروم.

بعكس الدراسات السابقة التي تناولت إما دريفوس أو بوستروم كل على حدة، فإن هذه الدراسة تضع الرؤيتين في حوار مباشر، مستثمرة نقد دريفوس كأساس فلسفي لنقوية طرح بوستروم حول ضرورة التوافق القيمي، وفي المقابل تستخدم رؤية بوستروم لإعطاء أبعاد عملية-سياسية لتحليل دريفوس الفلسفي. هذا الدمج يتيح صياغة إطار فلسفي-أخلاقي شامل لا يكتفي بوصف المشكلات، بل يربط بين فهم طبيعة الذكاء ذاته ووضع حلول وقائية لضمان توافق الذكاء الاصطناعي مع القيم الإنسانية. وبهذا تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة، إذ تتجاوز الطرح الأحادي لتبني رؤية بينية تربط الفلسفة بأخلاقيات التقنية والسياسات العامة، وهو ما يجعلها قادرة على تقديم أساس نظري وتطبيقي لفهم وتوجيه مستقبل الذكاء الاصطناعي.

(أولاً): نقد "دريفوس" للذكاء الاصطناعي الكلاسيكي: من العقلانية الصورية إلى التجسد وحدود الفهم.

يتمثل نقد "هوبرت دريفوس" للذكاء الاصطناعي التقليدي في تبنيه لمجموعة من الافتراضات الفلسفية التي لم تُختبر تجريبياً أو تُبرهن معرفياً، بل جرى تبنيها بوصفها مسلّمات منهجية. وقد صنّف "دريفوس" هذه الافتراضات في أربعة أنماط رئيسة: "بيولوجية Biological"، "سيكولوجية Psychological"، "إبستمولوجية Epistemological"، و"أنطولوجية Ontological".

ويتمثل الافتراض البيولوجي في النظر إلى الدماغ البشري بوصفه جهازاً يعالج المعلومات بطريقة مماثلة للحاسوب، حيث يُفترض أن عمل العقل يماثل عمل "البرمجيات software" التي تعمل في تشغيلها على "الدماغ Hardware".

وينطلق هذا الافتراض من التشابه المزعوم بين الدماغ والحاسوب^(*)، وهو ما يوضحه "دريفوس" بقوله: "مثلما تتم معالجة المعلومات في الدماغ... كذلك يتم في الحاسوب".^(٢)

ويرتبط هذا التصور بمفهوم "التمثل Representation"، أي إمكانية تحويل النشاط العقلي إلى "رموز Symbolics" ومعالجات "صورة Formal". ويظهر هذا الارتباط بوضوح في الافتراض السيكلولوجي، الذي يرى أن السلوك الذكي يمكن تفسيره عبر تطبيق قواعد صورية محددة، كما يوضح "دريفوس": "أن كل سلوك ذكي هو نتيجة لتطبيق قواعد صورية صارمة"، ويمتد منطق التمثل هذا إلى المستوى المعرفي في الافتراض الإبستمولوجي، الذي يفترض أن كل معرفة قابلة لأن تُصاغ في شكل رموز قابلة للمعالجة الحاسوبية، وهو ما يعبر عنه "دريفوس" بقوله: "كل معرفة يمكن تحويلها إلى صيغة صورية".^(٣)

ويُستكمل هذا البناء النظري للذكاء الاصطناعي التقليدي بافتراض أنطولوجي، يفترض أن العالم مكوّن من وقائع مستقلة يمكن فصلها وتحليلها وتمثيلها رمزيًا داخل أنظمة حاسوبية. ينطلق هذا الافتراض من تصور معرفي للعالم بوصفه كيانًا موضوعيًا مؤلفًا من عناصر قابلة للتحديد الصوري، حيث يعبر "دريفوس" عن ذلك بقوله: "العالم يتكون من وقائع مستقلة يمكن تمثيلها رمزيًا".^(٤) ويقوم هذا التصور على فكرة أن إدراك الواقع لا يتطلب انخراطًا وجوديًا مباشرًا فيه، بل يكفي تمثله داخل نظام رمزي يستخلص خصائص الأشياء من الخارج.^(**)

وبالرغم من ذلك إلا أن "دريفوس" يرفض هذه التصورات الأربعة مجتمعة، لأنها تُسقط على الذكاء البشري نموذجًا حسابيًا اختزاليًا يتجاهل: الطابع المتجسد، والحدسي، والسياقي للفهم الإنساني، مما يجعل الذكاء الاصطناعي القائم عليها قاصرًا عن محاكاة التعقيد الفعلي للوجود البشري.

(أ): تفكيك " دريفوس " للأسس الفلسفية للذكاء الاصطناعي التقليدي :
العقلانية Rationality ، والتمثيل Representation ، والحساب .Computation

يُعدّ نقد "دريفوس" للعقلانية المستخدمة في الذكاء الاصطناعي مدخلاً أساسياً لفهم قصور النماذج الحاسوبية في تمثيل الذكاء البشري ؛ إذ رفض اختزال الذكاء إلى تفكير صريح وتطبيق ممنهج للقواعد، مبرزاً أن المعرفة البشرية مختلفة عن طبيعة المعلوماتية في الذكاء الاصطناعي ؛ إذ تتسم: بالحدسية intuitive ، والسياقية contextual ، والضمنية tacit، كما تتجلى في الفهم اليومي وسلوك الخبراء. ومن خلال تأكيده على "المعالجة التي تتسم بالمهارة Skilled coping" ، أظهر أن الفهم الإنساني لا يفصل عن السياق، مما يجعل النماذج العقلانية الاصطناعية عاجزة عن محاكاته.

وفي امتدادٍ لهذا النقد، يقول "دريفوس" :

" تشير تطورات الذكاء الاصطناعي القائمة على الشبكات العصبية العميقة Multilayered Networks (*) إلى تحدٍّ جوهري للتصور العقلاني الكلاسيكي للذكاء. فإذا ما نجحت هذه الشبكات متعددة الطبقات في تحقيق وعودها، فإن ذلك سيُجبر الباحثين على التخلي عن القناعة الفلسفية الراسخة منذ ديكارت (١٥٩٦م - ١٦٥٠م) (Descartes ، وهوسرل (١٨٥٩م - ١٩٣٨م) Husserl وفتجنشتاين (١٨٨٩م - ١٩٥١م) Wittgenstein (**)، والتي تفترض أن السلوك الذكي لا يتحقق إلا من خلال تمثيل صوري للعالم داخل الذهن. بل وقد يتوجب - وفقاً لهذا التصور الجديد - التخلي عن الحدس الأعرق في الفلسفة ذاته، والمتمثل في افتراض أن لكل مجال من مجالات الواقع نظرية تفسره. فالشبكات العصبية ، تدعم موقف " هايدجر (١٨٨٩م - ١٩٧٦م) Heidegger " وفتجنشتاين " و " روزنبلات (١٩٢٨م - ١٩٧١م) Rosenblatt" (***)، القائل بأن الإنسان يتصرف بذكاء في العالم دون امتلاك نظرية صريحة عن هذا العالم. وإذا لم تكن النظرية شرطاً ضرورياً لفهم السلوك الذكي، فإن ذلك - والحديث لدريفوس - يدعونا للتساؤل عما

إذا كان التفسير النظري ممكناً أصلاً في مجالات الحياة اليومية التي نمارس فيها نوعاً من "الخبرة الماهرة" دون وعي نظري".^(٥)

يشير "دريفوس" في هذا النص إلى أن تطور الشبكات العصبية العميقة يزعزع التصور الفلسفي التقليدي القائل بأن الذكاء يتطلب تمثلاً صورياً للعالم داخل الذهن. فبدلاً من ذلك، يطرح إمكانية أن الفهم والسلوك الذكي ينبعان من "الخبرة الماهرة" دون حاجة إلى نظرية صريحة، مما يفتح أفقاً لفهم غير تمثلي للذكاء، ويتحدى بذلك الأسس المعرفية التي قام عليها الذكاء الاصطناعي الرمزي.^(*)

وفي هذا الصدد كذلك يرى "دريفوس" أن الذكاء الاصطناعي التقليدي يفشل لأنه يعتمد على حقائق مجردة ومنزوعة من سياقها، بينما الفهم البشري يقوم على معرفة متجذرة في التجربة والسياق الحي، مما يجعل البيانات بلا معنى إذا عُزلت عن سياقها. ومن ثم يُلخّص "دريفوس" الفارق الجوهرى بين الذكاء البشري وذكاء الآلة بقوله: "يجب أن يبدأ الذكاء الاصطناعي من مستوى الموضوعية والعقلانية، حيث تكون الحقائق قد تم إنتاجها مسبقاً. فهو يُجرد هذه الحقائق من السياق الذي نُظمت فيه، ويحاول استخدام النتائج لمحاكاة السلوك الذكي. لكن هذه الحقائق، حين تُنتزع من سياقها، تتحول إلى كتلة مربكة من البيانات المحايدة التي لم يتمكن الباحثون في الذكاء الاصطناعي حتى الآن من التعامل معها بنجاح".^(٦)

ويتبين لنا من الطرح السابق رؤية "دريفوس" للذكاء الاصطناعي وبخاصة في إخفاقه في محاكاة الفهم البشري لأنه يعالج "حقائق" مجردة من سياقها، مما يحولها إلى بيانات محايدة ومربكة. فالفهم البشري لا يقوم على معلومات جاهزة، بل على انخراط في السياق وتجربة معيشة، وهو ما يسميه "دريفوس" بـ"المعالجة الماهرة"، حيث ينبثق المعنى من التفاعل العملي مع العالم، لا من تحليل منطقي مجرد.

وفي سياق تشخيصه لإخفاق الذكاء الاصطناعي التقليدي في محاكاة الفهم البشري، يوضح "دريفوس" أن المشكلة لا تكمن فقط في الكم الهائل من "المعرفة العامة" التي يُفترض إدخالها إلى النظام، بل في العجز البنيوي عن تنظيم هذه المعرفة، واستخراج ما يتصل بكل موقف، إذ يرى أن محاولة استعادة الصلة بعد فصلها عن

السياق الأصلي تؤدي إلى مأزق فلسفي وتقني يُعرف بـ"مشكلة الإطار (Frame Problem)" (*) ويقول في هذا الصدد:

"لا نستطيع نحن، كما لا تستطيع الحواسيب، أن ندير هذا الكم الهائل من الحقائق، لكن لحسن الحظ لسنا مضطرين لذلك. فقط إذا ابتعدنا عن موقفنا المتفاعل والمنخرط في العالم، وبدأنا ننظر إلى الأشياء من منظور نظري منفصل، نواجه حينها مشكلة الإطار. أي أننا إذا نزعنا عنصر العلاقة والسياق من التجربة، وبدأنا بالوقائع المجردة من السياق، فلن نتمكن من استعادة الصلة مرة أخرى." (٧) وهكذا، فإن محاولة الذكاء الاصطناعي البدء من معطيات محايدة وسابقة على السياق تخفق في توليد الفهم أو السلوك الذكي، لأن الفهم ذاته ينبثق من علاقة عضوية وضمنية بين الذات والعالم لا يمكن تجزئتها أو تمثيلها بشكل صوري.

مع ذلك، فإن "دريفوس" لا يتبنى هذا التفاؤل بشكل مطلق، بل يحذر من التسرع في افتراض أن الشبكات العصبية قادرة على محاكاة الذكاء البشري بالكامل. فهو يُعيد التأكيد على أن التعميمات البشرية ليست فقط ناتجة عن أنماط في البيانات، بل مشروطة بالجسم والعاطفة، بل وبالسبب الثقافي كذلك. وإذا كان الإنسان - كما يرى هايدجر وقتجنشتاين - لا يفهم إلا ضمن كلّ عضويّ مندمج في عالم ثقافي حي، فإن الذكاء الاصطناعي، سواء اعتمد على الأنظمة الرمزية أم الشبكات العصبية، لا يزال أمامه طريق طويل لفهم أو محاكاة الذكاء البشري الحقيقي في عمقه وتأصله الوجودي. (٨)

وجدير بالذكر أن "دريفوس" نفسه قد أبدى في بداية مسيرته بعض شيئا من التحفظ على فرضية محاكاة العمليات الذهنية عبر الحاسوب الرقمي، إذ كتب في مؤلفه: *Alchemy and Artificial Intelligence* والمنشور عام (١٩٦٥ م) أن من البديهي، إذا قبلنا أن الدماغ جزء من العالم الفيزيائي، أن تُحاكى كل عمليات الذكاء البشري داخل الحاسوب. غير أن هذا الموقف ما لبث أن تغير، حين أشار لاحقا إلى أن التطورات في علم الأعصاب تُظهر أن الدماغ لا يمكن اختزاله إلى نظام

رقمي، وأن محاكاته قد تتطلب هندسة بيولوجية غير رقمية^(*)، مما يُعزز موقع الجسم والسياق في تكوين الذكاء.^(٩)

ويُعزز هذا التحول إدراك "دريفوس" لحدود النماذج العقلانية حتى على المستوى النظري، إذ يستند في ذلك إلى حجة فتجنشتاين المعروفة بـ"ارتداد القاعدة" (rule-regress argument)^(**)، والتي تفيد بأن السلوك الإنساني، وإن بدا منتظماً، لا يمكن تفسيره على أساس قواعد محددة تحكم جميع الأفعال. فالنظام الظاهري في السلوك البشري لا ينبع من قواعد مبرمجة، بل من انتظام السياق ذاته الذي يحدث فيه هذا السلوك. وكما يقول فتجنشتاين:

"تنظيم المرور في الشوارع يسمح ويمنع سلوكاً معيناً من قبل السائقين والمشاة؛ لكنه لا يحاول أن يوجّه مجمل حركاتهم من خلال قوالب جاهزة. بل سيكون من السخف أن نتحدث عن تنظيم مثالي لحركة المرور يحكم كل شيء، لأننا ببساطة لا نملك تصوراً لماهية هذا التنظيم المثالي".^(١٠) وهذا يعني، وفقاً لدريفوس، أن السلوك الإنساني ليس فقط غير خاضع لقواعد تم اعدادها مسبقاً، بل إنه منغرس في سياق حي وعضوي لا يمكن عزله أو اختزاله إلى تعليمات قابلة للبرمجة.

وإذا شئنا الاستطراد في مميزات وخصائص الذكاء الاصطناعي التقليدي؛ نجد الذكاء الاصطناعي يمتاز بعدة خصائص رئيسية تجعله مختلفاً عن البرمجيات التقليدية، ومنها: التعلم Learning حيث يستطيع تحسين الأداء مع تراكم الخبرة؛ الاستدلال Reasoning الذي يمكن الذكاء الاصطناعي من تحليل المعطيات واتخاذ قرارات تحت ظروف غير اليقين؛ الإدراك الحسي Perception من خلال استقبال ومعالجة المدخلات مثل: الصور أو الصوت؛ التكيف Adaptation أي تعديل السلوك استجابة لتغيرات البيئة؛ الاستقلالية Autonomy أي القدرة على العمل دون إشراف دائم؛ وأيضاً الإبداع Creativity في توليد حلول جديدة رغم أنها غالباً مستندة إلى ما تعلمه مسبقاً.^(١١)

وبالرغم من ذلك أبرز "دريفوس" في نقده للذكاء الاصطناعي التقليدي أن الاعتماد على نماذج عقلانية صورية، تُعالج المعرفة كما لو كانت سلسلة من القواعد

الصارمة والتعاليم المنطقية، يتجاهل طبيعة الذكاء البشري كخبرة مجسدة وسياقية. فالذكاء لا ينشأ من عمليات حسابية مجردة، بل من تفاعل الجسم مع العالم في سياقات معقدة ومفتوحة. هذه الرؤية تتحدى التصور الكلاسيكي الذي يفصل بين العارف "الذات العارفة" والمعروف "الموضوع المعروف"، ويرى العقل بمثابة آلة قادرة على معالجة المعلومات بشكل محايد ومجرد، دون اعتبار للتجربة أو الغرض أو البيئة. غير أن هذا النقد لا يقف عند حدود العقلانية الصورية فقط، بل يمتد إلى أحد أركان الذكاء الاصطناعي الرمزي ألا وهو التمثيل.^(١٢)

أما التمثيل، فيشكل جوهر الإشكالية التي يعالجها كل من: فتجنشتاين ودريفوس وهوسرل في نقدهم لمحاولات محاكاة الذكاء البشري. إذ يقوم التمثيل التقليدي، كما ظهر في مشاريع الذكاء الاصطناعي الرمزي^(*)، على فرضية أن العالم يمكن اختزاله إلى عناصر بسيطة، وأن هذه العناصر يمكن أن تتحول إلى رموز داخل النظام العقلي أو الحاسوبي من خلال رموز وصور داخلية. غير أن هذا التصور يواجه نقداً فلسفياً حاداً في أعمال فتجنشتاين المتطورة، لا سيما في مؤلفه: بحوث فلسفية، Philosophical Investigation، حيث تخلى عن تصوره السابق في مؤلفه: "رسالة منطقية فلسفية Tractatus Logico-Philosophicus" الذي كان يفترض علاقة تمثيلية مباشرة بين اللغة والواقع. ففي كتاب البحوث، يشير فتجنشتاين إلى أن "العناصر الأولية لا يمكن تعريفها"، وأن أسماءها لا تكتسب معناها إلا من خلال تركيبها ضمن بنى لغوية وسياقية معقدة. وبهذا التفكيك لفكرة "البسيط"، يؤكد أن المعنى لا يُستمد من تمثيل مباشر لواقع مفترض، بل من الاستخدام العملي والسياقي الذي تُدمج فيه الكلمات. وتتلاقى هذه الرؤية مع تصور "هوسرل" للتمثيل في إطار الفينومينولوجيا، حيث يرى أن المعنى لا يُختزل في المحمولات المنطقية، بل يتشكل من خلال "النوئما Noema" ^(**) ككيان دلالي يحتوي على "أفق" من التوقعات والتخطيطات المسبقة التي تنظم استقبال البيانات وتوجيه الوعي نحو الموضوع. فالمعرفة، بحسب "هوسرل"، لا تقوم على رموز محايدة، بل على قواعد ضمنية تصف ما هو متوقع، وما هو ممكن في إدراك الأشياء. ويأتي "دريفوس" ليعمّق هذا النقد،

مؤكدًا أن محاولة تمثيل المعرفة من خلال رموز مستقلة عن السياق تؤدي إلى إخفاق جوهري في محاكاة الفهم البشري، لأن الفهم لا ينبثق من معالجة صورية، بل من انخراط جسماني وسياقي في العالم. فكما أن "الأجزاء البسيطة لكرسي" لا معنى لها خارج سياق الاستخدام، كذلك لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج فهماً حقيقياً إذا بدأ من رموز مستقلة عن العالم الحي الذي يُمارَس فيه الفهم الإنساني. (١٣)

وفي سياق نقده للتمثيل الرمزي، يبرز تمييز "دريفوس" بين مسارين بحثيين مختلفين في الذكاء الاصطناعي: الأول يسعى إلى بناء هياكل تمثيلية رمزية صورية داخل الحاسوب قادرة على حل مسائل واستنتاج أنماط وفق قواعد محددة مسبقاً، بينما الثاني - كما عند روزنبلات - يسعى إلى تصميم جهاز مادي (أو محاكاته رقمياً) يمكنه توليد قدراته المعرفية ذاتياً من خلال التفاعل مع البيئة. هذا التمييز يعكس تحولاً في فهم الذكاء من كونه نتاج تمثيلات داخلية إلى كونه وظيفة ناشئة عن علاقة متجذرة بالجسم والعالم. ويمثل هذا المنظور امتداداً لما دعا إليه "دريفوس"، حين رأى أن الذكاء البشري لا يقوم على معالجة صورية لرموز مستقلة عن السياق، بل على ما أسماه بـ"المعالجة الماهرة" التي تتشكل من خلال الحدس والممارسة والانخراط العملي في العالم. ومن هذا المنطلق، تصبح كل محاولة لعزل "المعرفة" عن سياقها الحيوي - كما تفعل النماذج العقلانية - محكومة بالاخفاق. ولهذا، يرفض "دريفوس" الفرضية القائلة بأن السلوك الذكي يمكن بناؤه على تمثيلات محايدة ومستقلة عن الجسم أو الثقافة أو السياق. فتماماً كما يفقد "الكرسي" معناه إذا فُصل عن استخدامه، يفقد "التمثيل" دلالاته إذا جُرد من علاقة الذات بالعالم التي تُنتج المعنى. ومن هنا، فإن الذكاء لا يُختزل في رموز أو نماذج عقلانية، بل ينبثق من انخراط حيّ وتفاعلي يشمل الجسم، والعاطفة، والخبرة، والسياق الثقافي - وهو ما تعجز النماذج التمثيلية عن التقاطه. (١٤)

وهكذا يتكشف أن التمثيل، بوصفه الركيزة المركزية لمقاربات الذكاء الاصطناعي التقليدي، يعاني من خلل فلسفي عميق كشفه كل من فتجنشتاين، وهوسرل، ودريفوس وفقاً لمذهبه الفلسفي. فبدلاً من أن تكون المعرفة انعكاساً رمزياً لعالم موضوعي مفترض، يظهر أن الفهم الإنساني لا يستقل عن السياق، ولا يتولد من

رموز ثابتة ، بل من انخراط حي في العالم. وهذا ما يُمهّد لفهم أعمق لرؤية دريفوس في نقده لبنية "الرياضيات" ذاتها.

ففي نقده للأسس التمثيلية المعرفية للذكاء الاصطناعي الرمزي، لا يكتفي "دريفوس" بتفكيك فكرة التمثيل، بل يتوجّه أيضاً إلى نقد البنية الحوسبية التي تعتمد عليها هذه النماذج.

فهو يوضح أن الاعتماد على الحوسبة الخطية(*) القائمة على اتباع القواعد يتناقض جذرياً مع طبيعة الإدراك البشري، الذي يتميز بالشمول، والمرونة، والانخراط الجسمي في العالم. وقد نبّه "دريفوس" إلى أن هذا النموذج الحوسبي لا ينبثق من تطورات معرفية معاصرة، بل له جذور فلسفية تعود إلى "أفلاطون (٤٢٨ ق.م - ٣٤٨ ق.م) Plato" (***)، الذي رأى أن النشاط العقلي، خاصة في الرياضيات والأخلاق، يقوم على تطبيق قواعد محددة ومتعالية على العالم اليومي. ثم جاء "ليننتس (١٦٤٦م - ١٧١٦م) Leibniz" (***) ليعمّم هذا المنظور، زاعماً أن المهارات العملية ليست سوى نظريات غير مكتوبة يمكن تحويلها إلى قواعد، مما رسّخ فكرة أن كل ذكاء يمكن ترجمته إلى عمليات رمزية وحسابية. لكنّ "دريفوس" ، متأثراً بالفيينومينولوجيا، يرفض هذا الطرح ويؤكد أن الفهم الإنساني لا يُختزل في معالجة صورية، بل ينبثق من علاقة وجودية وسياقية بالعالم، تتجاوز حدود أي تمثيل رمزي أو نسق حسابي. (١٦)

ومن هذا المنطلق ، رأى "دريفوس" أن محدودية الذكاء الاصطناعي الرمزي تعود إلى هذا التفاوت الجذري بين البنية الرمزية والحوسبية من جهة، وطبيعة الفهم الإنساني المتجسّد والسياقي من جهة أخرى. فمحاولة معالجة المعلومات من خلال بيانات مستقلة عن "السياق context-free" تتجاهل الطابع المركّب والغني للتجربة الإنسانية في العالم الواقعي. ورغم إقراره بأن الشبكات العصبية تقدم بديلاً أكثر شمولية وارتباطاً " بالتعلم الترابطي associative learning " (*)، إلا أن "دريفوس" أشار أيضاً إلى قصورها في الوصول إلى تعميمات إنسانية ما لم تكن متجسدة داخل سياقات جسمية مادية وثقافية.

وتعود هذه الإشكالية، في جوهرها، إلى محاولة تقليد النموذج العلمي الطبيعي مجال العقل والذكاء. فكما تُبنى نظريات الفيزياء تدريجيًا عبر نمذجة أنظمة بسيطة ثم تعقيدها ودمجها، افترض باحثو الذكاء الاصطناعي، من أمثال: "بابرت (١٩٢٨م - ٢٠١٦م) Papert" (*)، و"مينسكي (١٩٢٧م - ٢٠١٦م) Minsky" (***) أن الظواهر العقلية يمكن تحليلها من خلال ما أسموه بـ "البُنى الأولية Structural primitives". وقد أدى هذا الافتراض إلى تحويل فرضية "النظام الرمزي الفيزيائي Physical Symbol System Hypothesis" إلى ما يشبه اليقين العلمي، وهي فرضية سرعان ما هيمنت على الذكاء الاصطناعي التقليدي، متجاهلة الطابع الكلي والتجسدي للفهم البشري، كما بيّنه دريفوس من خلال نقده الفينومينولوجي. (١٧)****

يسلّط الطرح السابق الضوء على خطأ منهجي جوهري في البدايات الكلاسيكية للذكاء الاصطناعي، حيث حاول رواده - مثل بابرت ومينسكي - استنساخ منهج الفيزياء الطبيعية في دراسة العقل، بافتراض أن الظواهر العقلية يمكن تحليلها إلى "بُنى أولية" ثم إعادة تركيبها. هذا التوجه أدّى إلى ترسيخ فرضية "النظام الرمزي الفيزيائي" وكأنها حقيقة علمية ثابتة، ما جعل الذكاء الاصطناعي الرمزي يركز على تمثيل المعرفة عبر رموز مجردة مفصولة عن سياقها. لكن كما يشير دريفوس في نقده الفينومينولوجي، هذا المنهج يتجاهل أن الفهم البشري ليس مجرد معالجة صورية للرموز، بل هو نشاط متجسد وسياقي يعتمد على الخبرة الحية والتفاعل مع العالم، وهو ما لا يمكن تفكيكه بسهولة إلى وحدات أولية منعزلة. وبالتالي، يمكن القول إن هذا النص يكشف عن إرث فلسفي وتقني ظل يحدّ من قدرة النماذج الرمزية على محاكاة الذكاء الإنساني بعمق.

ورغم تصاعد النقد الفلسفي لمقاربة الذكاء الاصطناعي الرمزي، لا سيما فيما يتعلق بمشكلة الإطار التي تُعد أحد أبرز التحديات للحساب الرمزي، واصل باحثو الذكاء الاصطناعي مثل: مينسكي، وبابرت... الخ، الذين اعتقدوا بإمكانية الحل المنطقي والهندسي، جهودهم لتجاوز هذا الإشكال. فقد سعى هؤلاء، من خلال تطوير أنظمة تستند إلى المنطق الصوري، إلى تقديم حلول جزئية أو "محددة Narrowly

Construed" لهذه المشكلة، مستندين إلى نماذج مثل : " الأنظمة القائمة على قواعد Rule- Based Systems " (*) أو استراتيجيات تمثيل زمني ومتغيرات حالات العالم (**). غير أن هذا التقدم "المنطقي المحدود" لم يفلح، في نظر "دريفس"، في معالجة الأصول الفلسفية للمشكلة، والمتمثلة في الطابع السياقي والتجسدي للفهم الإنساني، والذي لا يمكن اختزاله إلى قواعد أو تمثيلات مستقلة عن العالم المعيش. (١٨) ومن ثم يكشف نقد "دريفس" للأسس الفلسفية للذكاء الاصطناعي عن فجوة عميقة بين الفهم البشري والأنماط الحاسوبية التي تسعى لمحاكاته. فمن خلال تفكيكه لمفاهيم: العقلانية، والتمثل، والحوسبة، تتضح أن الذكاء الإنساني ليس مجرد عملية صورية أو استدلال منطقي، بل تجربة مجسدة، وسياقية، ومتشابكة مع العالم الحي. وبينما تقدم الشبكات العصبية وطرائق التعلم الحديثة بدائل واعدة(*)، فإنها لا تزال بعيدة عن بلوغ تعقيد الفهم البشري القائم على الجسم ، والثقافة ، والمعنى الضمني. وهكذا يظل نقد دريفوس دعوة فلسفية ملحة لإعادة التفكير في طبيعة الذكاء، وحدود النماذج التقنية، وإمكانية بناء ذكاء اصطناعي يتجاوز التمثيل إلى الانخراط الحقيقي في العالم.

(ب): " التجسد Embodiment عند "داريفوس" شرطاً للمعنى والفهم :

يُعدّ "دريفس" من أبرز النقاد الفلسفيين لمسار الذكاء الاصطناعي التقليدي، حيث كرس جزءاً كبيراً من أعماله - كما أشرنا سابقاً - لتفكيك الفرضيات التي يقوم عليها هذا المجال، مستنداً إلى المنهج الفينومينولوجي، متأثراً بأعمال "هايدجر" و"ميرلو-بونتي (١٩٠٨م - ١٩٦١م) Merleau-Ponty" (**). فقد تبنّى من "هايدجر" فكرة أن الفهم الإنساني لا يصدر عن عمليات تمثيلية أو صورية، بل عن انخراط عملي ووجودي في العالم، حيث يكون "الوجود-في-العالم" شرطاً سابقاً على كل معرفة نظرية. كما تبنّى من "ميرلو-بونتي" تصوّره للجسد بوصفه وسيطاً معرفياً أساسياً، لا مجرد أداة للوعي، مؤكداً أن الإدراك لا يتحقق إلا من خلال "التجسد" الذي يربط الإنسان بعالمه المعيش. ومن ثمّ، أعاد "دريفس" توظيف هاتين الرؤيتين في سياق نقده للذكاء الاصطناعي، موضحاً أن محاولة فصل الذكاء عن الجسد والسياق تُفضي إلى نموذج ناقص للفهم لا يعبر عن التجربة الإنسانية الفعلية. وهكذا، فإن مفهوم

"التجسد" عنده لا يقتصر على بُعد ظاهراتي، بل يصبح أداة نقدية تكشف قصور النماذج الرمزية التي تتعامل مع الذكاء كمعالجة صورية للرموز، متجاهلة الأفق الوجودي-الجسدي للفهم البشري، مثلما هو الحال في الذكاء الاصطناعي التقليدي. انطلق "دريفوس" في نقده من رفضه لمقاربة "النظام الرمزي الفيزيائي" Physical Symbol System كما دافع عنها علماء من أمثال "آلين نويل" (١٩٢٧م - ١٩٩٢م) Newell, Allen^(*). والتي تفترض أن الذكاء يمكن أن يُختزل إلى قدرة على تمثيل المعرفة برموز صريحة قابلة للمعالجة. فالنموذج الرمزي ينطلق من فرضية أن الإدراك الذكي ينبع من قدرة النظام على ترميز المعرفة في بنى رمزية ومعالجتها وفق قواعد شكلية. وقد تُرجم هذا التوجه في مشاريع مثل: نظام "سور" (SOAR) ^(**) الذي صمّمه نويل، والذي يعمل على حل المشكلات من خلال بناء هرمية من الأهداف والرموز. ^(١٩)

وفي سياق متصل، تُظهر الاتجاهات المعاصرة - المتأثرة بأعمال "ميرلو-بونتي" و"جيبسون" (١٩٠٤م - ١٩٧٩م) Gibson^(*) - أن الإدراك والفعل البشريين ينبثقان من تفاعل الجسم مع البيئة، وليس من معالجة رمزية داخلية فقط. فالتجربة المتجسدة هي ما يمنح المفاهيم المجردة معناها الحقيقي. ويطرح "لاكوف" (١٩٤١م - ... LAKOFF^(**) و"جونسون" (١٩٤٩م - ...) JOHNSON^(***) أن الاستعارات والمفاهيم العلمية نفسها تُشتقّ من أنماط جسمية أولية، وهو ما يُعزز فكرة أن المعرفة ليست عقلية خالصة بل مؤسسة على الإدراك الجسدي. ^(٢٠)

وتتجلى هذه الرؤية أيضًا لدى "دريفوس" في أن أصل الإشكال يعود إلى الجذور الفلسفية للمقاربة الرمزية، والمتمثلة في تصور ديكارت للعالم الطبيعي والثنائية بين الذات والموضوع. فبحسبه، فإن محاولة تمثيل العالم برمّته داخل الذهن، كما هو الحال في النماذج الرمزية، محكوم عليها بالإخفاق، لأن العالم معقد إلى حد لا يمكن حصره، بينما الإنسان كائن محدود. ولذلك لا يمكن لنظام مغلق وغير مرّن أن يحاكي طبيعة الفاعل المعرفي الإنساني. وهنا تبرز أهمية الدمج بين التمثيل والخبرة المعيشة،

إذ لا يكتسب التمثيل معنى إلا حين يكون متجسداً في الخبرة الجسمية Embodied experience . (٢١) (***)

ومن بين الانتقادات التي طُرحت ضد النموذج الرمزي برز الاعتراض على البنية المعمارية الثابتة التي يفترضها هذا النموذج. فوفقاً لـ "ألين نوبل" فإن سلوك النظام المعرفي يتحدد من خلال متغيرات تتم معالجتها داخل بنية داخلية ثابتة تُشكّل ما يُعرف بـ "معمارية النظام Cognitive Architecture". (*) إلا أن هذه الرؤية تتعرض لنقد من قبل أنصار الاتجاه الديناميكي Dynamic Systems Approach، (**) الذين يرفضون تصوير النظام المعرفي كما لو كان "صندوقاً مغلقاً" داخل الجسد، والجسد بدوره داخل بيئة مادية. وهذا ما يتقاطع بوضوح مع تصور "دريفوس"، الذي يرى أن الفهم لا ينبثق من معالجة رموز داخلية ثابتة، بل من انخراط حي ومرن للجسم في بيئة معيشة ومفتوحة. (٢٢)

ومن هنا يرفض دريفوس هذه المقاربة ، لأنها تتجاهل الطابع المتجسد للوجود الإنساني. ففي أعماله، خاصة مؤلفه: "ما لا تستطيع الحواسيب فعله (1972)" ، حدّد أربعة افتراضات رئيسة يقوم عليها بحث الذكاء الاصطناعي، ورأى أنها تؤدي إلى عزز البرامج الحاسوبية عن محاكاة الذكاء البشري الحقيقي. ومن أهم هذه الفرضيات: الاعتقاد بأن الذكاء يوجد مستقلاً عن الجسم، وأن المعرفة يمكن تمثيلها من خلال رموز محددة ومستقرة. وقد قدّم دريفوس في المقابل رؤية بديلة تستند إلى الفينومينولوجيا، حيث يكون الذكاء نابعاً من انخراط الجسم في العالم، لا من تمثلاته الذهنية. (٢٣)

وفي هذا السياق، يعتمد دريفوس على تحليل ميرلو-بونتي لاكتساب المهارات، ليبين أن التعلم يبدأ بالتطبيق الواعي للقواعد، لكنه يبلغ حقيقته حين تنتقل السيطرة إلى الجسم، ويصبح الأداء سلساً، حدسيّاً، وغير انعكاسي. (٢٤) وهذا يعني أن دريفوس يرى أن التعلم الحقيقي يحدث عندما يتوقف الإنسان عن التفكير الواعي في القواعد، ويصبح أدائه تلقائياً وطبيعياً بفضل خبرة الجسم.

وتأكيداً على هذه النقطة، يرى دريفوس (مستنداً إلى ميرلو-بونتي) أن المهارة الجسمية حين تُكتسب تُحافظ على فعاليتها من خلال حلقة "تغذية راجعة Feed

"Back" انفعالية، بحيث يشعر الجسم تلقائياً بأي انحراف بسيط عن الأداء الأمثل كـ "تنبه Solicitation" أو "استدعاء" للتصحيح. ويُشبه "دريفوس" ذلك بنظام التوجيه اللاسلكي للطائرات، حيث لا يشعر الطيار بشيء طالما هو على المسار الصحيح، لكن أي انحراف طفيف يولد إشارة تدفعه لإعادة التوازن. هذا النمط من التفاعل الصامت مع السياق هو ما يسمح بتحقيق الأداء الأمثل دون وعي تحليلي مستمر. (٢٥)

ويعد هذا التصور امتداداً للرؤية الفينومينولوجية التي تبناها "دريفوس" بوضوح من خلال تحليله لمكونات "الإدراك الحسي الجشطالتي Gestalt Perception" (*)، الذي تناولته الفينومينولوجيا الكلاسيكية عند "هوسرل" و"ميرلو-بونتي". يميز دريفوس بين "الشكل" أو موضوع التركيز، و"الأفق الخارجي" أو الخلفية، موضحاً أن المعنى لا ينبثق من الموضوع المستقل، بل من علاقته بالسياق الكامل الذي يُحيط به. (٢٦) كما عبّر عن ذلك "فيتجنشتاين" في قوله: "الفهم البشري لا يبتسم إلا من خلال وجه بشري" (٢٧) أي أن المعنى لا يُفهم إلا من خلال تجسيده في الكل الحي، المرتبط بالجسم والسياق.

وقد شارك "دريفوس" في مناظرات حادة مع رواد الذكاء الاصطناعي في مؤلف جماعي بعنوان: "معضلة الروبوت: مشكلة الإطار في الذكاء الاصطناعي" (1987) يضم كلاً من: "زينون بيلشين (١٩٣٧م - ٢٠٢٢م) Zenon Pylyshyn"، و"دانييل دينيت (١٩٤٢م - ...) Dennett" (وآخرون)، حيث أصرّ الباحثون في الذكاء الاصطناعي على حصر مشكلة الإطار في بعدها الفني الرمزي، بينما رأى "دريفوس" وزملاؤه من الفلاسفة أن المشكلة أعمق، وتتصل بطبيعة الفهم الإنساني المتجذّر في الجسم والعالم المعيش. (٢٨)

ومن ثم يمكن القول، إن "دريفوس" يعيد تعريف الذكاء لا بوصفه قدرة على التمثل المجرد، بل قدرة جسمية حدسية على التفاعل مع السياقات المعيشة بطريقة مباشرة. ومن هنا فإنّ التجسّد لا يُعدّ مجرد بُعد فيزيائي مضاف إلى الذكاء، بل هو الشرط البنوي الذي يجعل الفهم والمعنى ممكنين.

وقد بدأت هذه الرؤية الفينومينولوجية تلقى صدى متزايداً في مجالات علمية تطبيقية، وعلى رأسها مجال الروبوتات الذاتية (Autonomous Robotics)، حيث يُنظر إلى السلوك الذكي باعتباره خاصية ناشئة عن التفاعل الحي والمستمر بين الكائن وبينته، لا كنتيجة لمعالجة رمزية مركزية. ويشكك هذا الاتجاه في صلاحية التصور الرمزي التقليدي الذي يفترض أن الدماغ يصدر أوامر إلى الجسم لتنفيذها، مقترحاً بدلاً من ذلك أن هناك نوعاً من "الإدراك الجسدي" أو "الذكاء المتجسد" تحكمه القوانين الفيزيائية والبيئية. وبهذا المعنى، لا يكون الجهاز العصبي مركز القيادة، بل يقدم "اقتراحات" suggestions يتم التفاعل معها وفقاً للظروف البيوميكانيكية والبيئية المحيطة. ومن ثم فإن بناء ذكاء اصطناعي قادر على الفهم الذي يتطلب تصميمًا قريباً من البنية البشرية - ما يُعرف بالتصميم الأنثروبومورفي anthropomorphic (*) - لضمان تحقق هذا الانخراط الجسدي مع العالم. (٢٩)

ويشير "دريفوس" إلى أن الفهم الإنساني لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن الجسم، لأن المعنى لا ينبثق من تمثيلات ذهنية مستقلة، بل من تفاعل مباشر ومتجسد مع العالم المحيط. فالتجربة الجسمية ليست مجرد وسيط لنقل المعلومات، بل هي بنية تأسيسية لإنتاج المعنى. ومن ثم، فإن شرط الفهم يكمن في أن يكون الكائن واعياً بجسمه المنخرط في سياق واقعي، لا مجرد عقل يحل الرموز. (٣٠)

ومن هنا فإن التجسد لا يُعدّ مجرد بُعد فيزيائي مضاف إلى الذكاء، بل هو الشرط البنوي الذي يجعل الفهم والمعنى ممكنين. ويرى "دريفوس" أن الفهم لا ينبع من معالجة الرموز داخل العقل فحسب، بل من انخراط الجسم في العالم، فالتجربة الجسمية والخبرة المباشرة هما أساس الذكاء، وهو ما يجعل النماذج الرمزية عاجزة عن محاكاة الذكاء البشري الحقيقي. (٣١)

وهكذا، يتضح أن "دريفوس" لا ينقد الذكاء الاصطناعي التقليدي من منظور تقني فحسب، بل يفكّ جذوره الفلسفية عبر التأكيد على مركزية "التجسد" كشرط ضروري للفهم والمعنى. فالعقل، في تصوّره، لا يمكن فصله عن الجسم، والمعرفة ليست نتاج تمثيلات رمزية، بل تنبع من خبرة معيشة ينخرط فيها الجسم بمرونة ضمن

سياقات متغيرة. وبذلك، ينتقل دريفوس من نقد المعالجات الرمزية غير المرنة إلى تقديم رؤية ديناميكية للفهم الإنساني، تركز على التفاعل في الموقف الحدسي مع إزاء العالم.

ومن هنا، تبرز حدود الذكاء الاصطناعي الرمزي في قدرته على محاكاة الفهم البشري، وهو ما يتجلى في عدد من الإشكاليات المحورية التي سيتناولها دريفوس في تحليله لمشكلة الإطار، وغياب الحس المشترك، وسؤال السياق. كلها ترتبط بشرط "التجسد" الذي لا يمكن تجاوزه إذا أردنا فهمًا حقيقيًا للمعنى.

(ج): حدود الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي من منظور "داريفوس": مشكلة الإطار، Frame problem، والحس المشترك Common Sense، والسياق Context، وغياب المعنى Meaninglessness:

يُعدّ "دريفوس" من أبرز النقاد الفلسفيين للنموذج الكلاسيكي للذكاء الاصطناعي، وقد انطلق في نقده من افتراض أساسي مفاده أن هذا النموذج يعجز عن تمثيل الذكاء البشري نظرًا لاعتماده المفرط - كما نوهنا سابقًا - على التمثيل الرمزي، والحوسبة الشكلية التي تتجاهل الطبيعة المجسدة والتجريبية للمعرفة البشرية. وتُعدّ مشكلة الإطار^(*) من أبرز القضايا التي استند إليها "دريفوس" في نقده، وهي مشكلة فلسفية ومعرفية تقف حجر عثرة أمام قدرة النظم الاصطناعية على التصرف المرن والملائم في البيئات المتغيرة.

تعود جذور مشكلة الإطار إلى مقال "جون مكارثي" (١٩٢٧م - ٢٠١١م) (McCarthy, J. ^(*)) و"باتريك هايز" (١٩٤٤م - ...) Hayes, P. ^(**)) عام ١٩٦٩ بعنوان: "بعض المشكلات الفلسفية من وجهة نظر الذكاء الاصطناعي". فقد سعى الباحثان إلى تصميم نظام منطقي يسمح للوكلاء الصناعيين بالتعامل مع قضايا فلسفية مثل: حرية الإرادة في كون حتمي، والجمل الشرطية المضادة للواقع، أي تلك التي تصف ما كان يمكن أن يحدث لو وقعت ظروف مختلفة. وقد طرحت هذه المقاربة إشكاليتين فلسفيتين عميقتين: الأولى تتعلق بكيفية تمثيل مفهوم "حرية الإرادة" داخل

نظام صارم القوانين، والثانية تتصل بقدرة الآلة على التفكير في سيناريوهات افتراضية لم تقع فعليًا. (٣٢)

فعلى سبيل المثال، لنفترض أن هناك نظام ذكاء اصطناعي يُحاول تخطيط مسار طائرة بدون طيار. في الحالة الفعلية، تحلق الطائرة على ارتفاع معين باتجاه الهدف. الآن، يطرح النظام سيناريو افتراضي: "ماذا لو هبت رياح قوية من الشمال؟" أو "ماذا لو تعطلت إحدى المحركات؟" هنا تظهر مشكلة الإطار، إذ يجب على النظام أن يعرف أي الأمور ستتغير بفعل هذه الظروف الجديدة وأي الأمور ستظل كما هي، دون أن يضطر لإعادة تقييم كل عنصر في العالم من جديد. بهذا الشكل، يوضح المثال كيف تُطرح إشكالية التمثيل المنطقي للأفعال والنتائج المحتملة داخل الأنظمة الاصطناعية، وكيف يواجه الباحثون صعوبة في محاكاة قدرة الإنسان على تقييم التغيرات الجزئية ضمن سياق أكبر دون تعقيد الحسابات بشكل مفرط.

غير أن هذا المشروع الطموح كشف عن معضلة أعمق تتعلق بقدرة الوكيل الاصطناعي على تمييز ما يتغير وما يظل ثابتًا في العالم عند تنفيذ فعل معين، دون الوقوع في حسابات مرهقة أو افتراضات لا نهائية. وهنا برزت مشكلة الإطار كتحدٍّ معرفي جوهري يتمثل في تحديد المعلومات ذات الصلة التي تتأثر بالفعل، مقابل ما يمكن تجاهله بأمان. (٣٣)

وقد حاول بعض منظري الذكاء الاصطناعي مثل "مارفن مينسكي" تقديم حلول جزئية لهذه المشكلة من خلال ما يُعرف بنظرية "الإطارات" Frames "ففي كتابه "مجتمع العقل The Society of Mind"، يعرف "الإطار" بأنه:

"نوع من الهيكل العظمي، يشبه إلى حدٍّ ما استثمارة تحتوي على خانات فارغة يُفترض ملؤها بمعلومات معينة. وتُستخدم هذه الخانات كنقاط اتصال يمكن ربطها بأنواع أخرى من المعلومات؛ فإطار "الكرسي" مثلاً قد يحتوي على نهايات للمقعد، والظهر، والأرجل، بينما إطار "الشخص" يحتوي على نهايات للرأس، والجسم، والذراعين، والساقين. (٣٤)

غير أن "دريفوس" يرى أن هذه الأطر الرمزية، رغم محاولتها تجزئة المعرفة إلى وحدات قابلة للمعالجة، تبقى غير قادرة على تمييز ما هو مهم في كل موقف واقعي، ولا تُنتج الفهم الحقيقي طالما أنها تظل مستقلة عن السياق العملي والمعيش . فهي لا تُجسد الخبرة الحية ولا تتفاعل مع العالم كتجربة كلية متشابكة، بل تفترض معرفة مُقسّمة ومُهيكلّة مسبقاً بطريقة جامدة، مما يجعلها عاجزة أمام التغير والتعقيد والانخراط الجسمي الذي يتطلبه الذكاء البشري الفعلي.

وقد أكدت بحوث لاحقة محدودية الحلول المنطقية التي طُرحت لمعالجة مشكلة الإطار، إذ تُظهر أنها لا تعمل إلا في نطاقات ضيقة ومحددة، ولا تُفلح في مواجهة تعقيدات العالم الواقعي. كما يشير الباحث "شاناهاان" Shanahan "إلى أن هذه الحلول لا تتناسب مع العالم الحقيقي. (٣٥) فيما يرى الباحثان من جامعة أمستردام "كاميرمان" و "شميتس" Kamerman and Schmits " أنها تعجز عن تقديم إجابات للفهم الفلسفي العميق للمشكلة. (٣٦) أما الباحثة الأمريكية "نانسي سلاي" (١٩٣٨م - ٢٠١٦م) Nancy Salay "، فقد بيّنت أن الحلول المنطقية تترك الأسئلة الجوهرية معلقة، مثل: ما الأشياء والصفات التي يجب تضمينها؟ وما الافتراضات الإطارية الأنسب؟ (٣٧) وفي السياق ذاته يطرح الباحث الكندي "جريز" Jarek Gryz سؤالاً ساخراً، مفاده: إذا كان "شاناهاان" قد "حل" المشكلة، فلماذا لا نرى الآلات الذكية التي كان من المفترض أن تظهر بعد هذا الحل؟ (٣٨)

ويأتي هذا النقد الفلسفي ليجد تجسيداً عملياً في القصة الساخرة التي يرويها "دانيال دينيت"، والتي يصوّر فيها ثلاثة أجيال من الروبوتات (R1, R2, R3) يُكلف كل منها بمهمة إنقاذ بطارية من غرفة تحتوي على قنبلة. غير أن جميعها تخفق: مرة بسبب عدم توقعه لنتائج ثانوية لفعل ما، ومرة أخرى لانشغاله باستنتاجات غير ذات صلة، ومرة ثالثة لعجزه عن تجاهل التفاصيل غير المهمة في الوقت المناسب، إلى أن تنفجر القنبلة. ومن خلال هذه القصة، يوضّح "دينيت" — على نحو يتسق مع تصور "دريفوس" — أن الأنظمة الرمزية، مهما بلغت دقتها، تفقر إلى القدرة الحدسية والسياقية على تحديد ما هو مهم في موقف معين وما هو ليس كذلك، وهي قدرة

إنسانية أصيلة نابعة من الخبرة الحسية الجسمية "embodied experience"، و "common sense" (الحس المشترك)، ومرونة إدراكية لا يمكن ردّها إلى قواعد منطقية صارمة أو تمثيلات رمزية مجردة. (٣٩)

وقد ذهب "دريفوس" إلى أبعد من مجرد التشكيك في كفاءة النموذج الكلاسيكي؛ إذ رأى أن فكرة محاكاة السلوك البشري الذكي من خلال الذكاء الاصطناعي العقلاني مستبعدة من الأساس، لأن هذا النموذج يقوم على افتراض خاطئ: إنه يمكن تحديد الأشياء ذات الصلة من بين عدد هائل من الوقائع عبر تطبيق قواعد صارمة مسبقة. ولكن، كما تُظهر مشكلة الإطار، فإن محاولة تعيين ما هو "ذو صلة" بعد أن تم تجريد المعطيات من سياقها — أي بعد أن أصبحت مجموعة من "الحقائق الخالصة" — تصبح مهمة مستحيلة أو غير مجدية.

ومن هنا يطرح "دريفوس" سؤالاً جوهرياً: كيف يستطيع البشر تنظيم هذا الكم الهائل من المعرفة الضمنية المرتبطة بالحس المشترك، بحيث ينجحون دائماً تقريباً في تمييز ما هو ملائم في كل موقف؟ ويجيب: "نحن لا ننجح في ذلك أكثر مما ينجح فيه الحاسوب، ولكن لحسن الحظ لسنا مضطرين لذلك". فالبشر لا يبدؤون من نقطة صفر معرفي أو من وقائع مجردة، بل هم منخرطون انخراطاً عملياً في العالم، ويتصرفون بطريقة حدسية ومجسدة داخل سياقات مألوفة. ولهذا فإن مشكلة الإطار لا تظهر إلا حين نفترض وجود فاعل منفصل عن العالم، يسعى إلى فهمه من موقع نظري محايد. فعندما ننزع الصلة والسياق من المعرفة، لا يمكننا استعادتهما لاحقاً عبر قواعد أو استدلالات رمزية. (٤٠)

كما يرى "دريفوس" أن أحد التحديات الأساسية التي واجهت الذكاء الاصطناعي الرمزي يتمثل في عجزه عن التعامل مع المعرفة العامة أو ما يُعرف بـ "الحس المشترك Common Sense"، وهي المعرفة التي تشكّل الخلفية الضمنية لفهم الإنسان وسلوكه اليومي. فبعكس القواعد الصريحة التي يسهل تمثيلها رياضياً أو منطقياً، فإن الحس المشترك لا يقوم على حقائق مستقلة أو تعليمات واضحة، بل يتجسّد في مهارات حدسية متجذرة في التفاعل الجسمي والمباشر مع العالم الاجتماعي

والمادي. ولهذا، فإن محاولة اختزال هذه المهارات ضمن تمثيلات رمزية جامدة تُعدّ مسعى بالغ الصعوبة، بل مستحيلًا في نظر "دريفوس"، لأنها تتجاهل الأفق العملي والتجريبي الذي تُكتسب فيه هذه المعارف.

ويعبر "دريفوس" عن ذلك بقوله: "الجزء الأهم من المعرفة العامة ليس 'معرفة' بالمعنى التقليدي أصلاً، بل مهارة التعامل مع الأشياء والناس، وهي مهارة يكتسبها الإنسان تدريجياً مع نموه".^(٤١)

ومن هنا، ينتقد دريفوس الأساس النظري الذي تقوم عليه مقاربات الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي، والذي يفترض إمكانية تمثيل العالم بصورة مجردة ومستقلة عن التجربة الإنسانية. فالحس المشترك الذي يُمكن الإنسان من التفاعل السلس مع محيطه، واتخاذ قرارات فورية دون تحليل صريح لكل موقف، ليس مجرد قاعدة بيانات قابلة للبرمجة، بل هو نتاج التكوين الجسدي والانخراط الاجتماعي ضمن سياقات ثقافية ومعيشية معقدة. وهذا ما يجعل الذكاء الاصطناعي، وفقاً لـ "دريفوس"، عاجزاً عن الوصول إلى فهم حقيقي للعالم، طالما ظلّ محكوماً بنموذج يعتمد على التمثيل الرمزي المجرد، ومستقل عن شروط الإدراك المجسد الذي يميز الوعي البشري.^(٤٢)

ويؤكد "دريفوس" أن الفشل في حل هذه المعضلة الجوهرية – مشكلة الحس المشترك – لا يُعترف به داخل مجتمع الذكاء الاصطناعي بوصفه فشلاً فعلياً، بل يُعاد تأطيره باعتباره "مشكلة أصعب مما كنا نظن"، مما أدى إلى تشتت البحث في هذا المجال وتحوله إلى مجموعة من المدارس المتباينة، كلّ منها يتبع مقاربة مختلفة، دون وجود برنامج بحثي موحد يجمعها. كما يوضح ذلك بقوله الصريح:

"لم يصرح أحد في مجتمع الذكاء الاصطناعي بأن هناك إخفاقات في الذكاء الاصطناعي الرمزي. لكن لا يوجد شيء يشبه برنامجاً بحثياً موحداً".^(٤٣)

وهذا التوصيف يكشف عن مأزق أعمق في بنية التفكير العلمي داخل هذا المجال، يتمثل في الامتناع عن مراجعة الفرضيات التأسيسية للنموذج الرمزي رغم تكرار الإخفاقات العملية والمعرفية، وهو ما يراه "دريفوس" مؤشراً على عقبة فلسفية لا

يمكن تجاوزها إلا بإعادة النظر في طبيعة الذكاء ذاتها، بوصفها ممارسة مجسدة وسياقية لا يمكن اختزالها في أنساق تمثلية صورية.

وفي المقابل، يرى " دريفوس " أن الاتجاه المعروف بالترابطية Connectionism^(*)، وبشكل خاص الشبكات العصبية الاصطناعية، يُمثل بديلاً واعدًا في التعامل مع هذه المشكلة. فبدلاً من محاولة تمثيل المعرفة بطريقة رمزية صورية، تقوم هذه النماذج على التعلم من خلال ربط الأمثلة بالنتائج، بطريقة تشبه إلى حد بعيد الطريقة التي يتعلم بها الأطفال من خلال اللعب والتجربة الحسية المباشرة . وتكمن قوة هذا النموذج في اعتماده على التجريد من داخل التجربة، لا على فرض بنى مفاهيمية خارجية مفروضة على الواقع.^(٤٤) ويُشير " دريفوس " إلى أن هذا الاتجاه، رغم وجوده منذ عقود، لم يُؤخذ على محمل الجد إلا مؤخراً، حيث يقول:

"الترابطية، أو ما يُطلق عليه بشكل متزايد 'محاكاة الشبكات العصبية'، كانت دائماً موجودة في الخلفية منذ عام ١٩٥٧... لكنها أصبحت مهمة مؤخراً باعتبارها مشروعاً بحثياً جاداً بالفعل".^{(٤٥)(*)}

ومع أن " دريفوس " لا يزعم أن هذا النموذج قد تجاوز جميع التحديات، إلا أنه يرى فيه نقلة نوعية في الاقتراب من فهم الذكاء البشري على نحو أكثر تجزراً وتجسيداً وتعبيراً عن السياق ، وهو ما يفتح المجال لإعادة التفكير في مفاهيم مثل: " المعنى Meaning " ، و " الفهم Understanding " من منظور غير اختزالي وغير رمزي^(*).

هذا النقد يركز في عمقه على الفلسفة الوجودية والتأويلية التي استمدتها "دريفوس" من "مارتن هايدغر"، والتي ترى أن تمثل العالم من خلال الرموز لا يكفي لتوليد نمط الوجود غير التمثلي للموجود - في - العالم Dasein فالفكر المادي الديكارتي، القائم على الثنائية بين الذات والموضوع، يسعى - دون جدوى - إلى إعادة بناء العالم بأكمله داخل العقل، وهو ما يراه "دريفوس" أمراً مستحيلًا، نظرًا لأن العالم لا نهائي في تعقیده، في حين أن الموجود الإنساني موجود محدود. ومن ثم، فإن أي نظام مغلق وعير مرن لا يمكن أن يردى إلى نمط الفاعلية الإدراكية التي نرغب فيها. وربما

يشير هذا إلى أن التمثلات والتجربة يجب أن يتضافرا معًا كي يكون للتمثلات معنى. (٤٦)

كما يُلفت "دريفوس" النظر إلى أن "السياق Context" أمر جوهري في إنتاج المعنى، ذلك أن الإنسان لا يتصرف في فراغ، بل ضمن عالم يحكمه الهدف والاهتمامات، والتجسيد الجسمي، مما يجعل الوقائع محدّدة بالسياق لا مستقلة أو محايدة. ومن ثم، فإن النماذج الأساسية القائمة على القواعد الصورية في الذكاء الاصطناعي تتجاهل هذا السياق، مما يؤدي إلى بناء أنظمة هشّة وعاجزة عن التعامل مع تعقيد العالم الواقعي. (٤٧)

وفي هذا السياق، يستثمر "دريفوس" أفكار "مارتن هايدجر" لبيّن أن غياب "العالم" — بوصفه أفقًا للمعنى، ومجالًا للانخراط القصدي الوقائعي للموجود الإنساني — يشكّل نقصًا جوهريًا في الذكاء الاصطناعي؛ إذ يرى "دريفوس" أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تفتقر إلى عالم يُضفي على المعطيات معنى من خلال الرعاية والاهتمام والسياق المعيش، وهو ما يشكّل جوهر الحس المشترك البشري. هذا "العالم الفينومينولوجي" مرتبط بالتجسد، أي بوجود الكائن البشري داخل بيئة محسوسة ومشتركة يعبر فيها عن انخراطه العملي والوجداني، وليس مجرد معالجة شكلية للبيانات. وحتى مع التطورات الأخيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل: "شات جي بي تي Chat GPT"، أو الروبوتات التي تحاكي بعض جوانب التجسد، فإن ما ينقصها هو البعد الوجودي للرعاية، الذي يجعل الإنسان يتفاعل مع العالم ومع الآخرين تفاعلًا ذا مغزى وجدوى. (٤٨)

وعليه، فإن القدرة على بناء "شبكة من الترابطات اللغوية" كما تفعل نماذج الذكاء الاصطناعي، لا تعني بالضرورة امتلاك أفق للمعنى، ما دامت تلك النماذج غير قادرة على الاهتمام بذاتها أو بالعالم المحيط بها. كما أن الإنجازات التي تُنسب إلى الذكاء الاصطناعي — كالتفوق في بعض الألعاب المعقدة مثل الشطرنج — لا تمثل ذكاءً عامًا، بل هي قدرات محددة تعتمد على تدخل بشري مكثف لترجمة الخبرة البشرية إلى تعليمات آلية. فـ"ديب بلو"، مثلاً، الذي هزم "كاسباروف"، لم يتعلم بشكل

مستقل من البيانات، بل بُرمج عمداً ليُظهر تردداً زائفاً لأغراض نفسية تكتيكية. وكذلك "AlphaGo" الذي تغلب على محترفي لعبة "جو"، لم يكن نتاج تعلم آلي صرف، بل ثمرة إبداع بشري أدخل في النظام برمجياً.^(٤٩) وهكذا، يبقى "الذكاء" الذي تملكه هذه الأنظمة مجرد حلٍّ لمشكلات تقنية محددة، لا يرقى إلى التفاعل الوجودي مع العالم المفعم بالمعنى والعلاقات، مما يُميز الذكاء البشري.

وفي نهاية المطاف، يرى "دريفوس" أن "غياب المعنى" *Absence of meaning* في الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي ينبع من اعتماده على نموذج حوسبي غير متجسد، قائم على معالجة رموز مستقلة عن الخبرة المعيشة. فالفهم الحقيقي - وفقاً لرأيه - هو فهم كلي، متجسد، وهي صفات لا يمكن تحقيقها من خلال النماذج الرمزية التي تقتصر إلى المعنى الدلالي الحقيقي.

ويصبّ هذا الطرح في الاتجاه الفلسفي نفسه الذي يؤكد "جون سيرل" (١٩٣٥م - ...) "Searl, J" (*)، إذ يرى أن الحواسيب، رغم قدرتها على معالجة الرموز وإنتاج استجابات منطقية، تقتصر إلى "القصدية" *Intentionality*، وهي السمة التي تمكن الكائن الواعي من توجيه فكره نحو معاني ودلالات حقيقية. فكما يوضح من خلال تجربته الفكرية الشهيرة "غرفة الصينة"، فإن معالجة الرموز وفق قواعد محددة لا تعني الفهم؛ إذ يمكن للآلة أو الإنسان داخل الغرفة أن يُنتج استجابات صحيحة دون أن يفهم معنى ما يُقال. وبذلك، يظل المعنى خارج نطاق الحوسبة الرمزية التي تستند إلى نظرية "شانون" (***) للمعلومات، والتي تستبعد صراحة البعد الدلالي، وتكتفي بالتعامل مع البيانات كشفرات فارغة من المحتوى المعنوي.^(٥٠)

يتضح مما سبق أن الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي، رغم تطوره التقني، لا يزال عاجزاً عن محاكاة الفهم البشري الحقيقي، لما يعانيه من افتقار للتجسيد والسياق والمعنى. وقد أظهر نقد "دريفوس" و"سيرل" أن المعالجة الرمزية، لكونها تقوم على تجريد الحقائق من سياقاتها الحيوية، تفضي إلى ذكاءٍ شكلي بلا دلالة، خالٍ من القصدية أو الفهم الواعي. ومع هذه الفجوة المفاهيمية، تُثار تساؤلات أعمق حول

المستقبل المحتمل للذكاء الاصطناعي، خاصة مع تطور نماذجه إلى مستويات فائقة في الأداء والاستقلالية. وهنا يبرز "نيك بوستروم" برؤيته التحذيرية، مستشرفاً ما قد ينطوي عليه الذكاء الاصطناعي الفائق من مخاطر وجودية تهدد مستقبل البشرية، داعياً إلى ضرورة السيطرة الحذرة على هذا المسار المتسارع. وهو ما سنتناوله في العنصر التالي تحت عنوان: **الاستشراف الحذر لنيك بوستروم: المستقبل الخطر، السيطرة، بوستروم والمخاطر الوجودية للذكاء الفائق.**

(ثانياً): " نيك بوستروم " والمخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي الفائق:

بينما اعتمد "هوبرت دريفوس" - كما أشرنا سابقاً - في نقده للذكاء الاصطناعي على التشكيك في قدرة النماذج الحاسوبية على تمثيل الذكاء البشري الحقيقي، مشدداً على أهمية السياق، والتجسد، والحس المشترك كعناصر لا يمكن محاكاتها بسهولة. إلا أن مفكرين مثل: نيك بوستروم قد مضوا في اتجاه مغاير، محذرين من أن التطور السريع في هذا المجال قد يقود إلى ظهور ذكاء اصطناعي فائق Superintelligence يتجاوز القدرات البشرية في جميع المجالات بما في ذلك الإبداع العلمي، والحكمة العامة، والمهارات الاجتماعية... الخ.^(٥١)

فبينما يشكك " دريفوس " في إمكان تحقيق فهم حقيقي عبر الآلات، يقر بوستروم بإمكانية ذلك، لكنه يرى أن هذه الإمكانية تمثل تحدياً وجودياً بالغ الخطورة، يتطلب استعداداً أخلاقياً وتقنياً غير مسبوق.

(أ): بوستروم وحدود الذكاء الفائق : بين الاحتمال والضرورة الوجودية.

يعد الذكاء الفائق عند بوستروم مستوى من الذكاء يتجاوز بكثير قدرات أذكى العقول البشرية في مجموعة واسعة من المجالات، مثل: الإبداع العلمي، والحكمة العامة، والمهارات الاجتماعية. ويُعد هذا التعريف مفتوحاً للتأويل فيما يتعلق بكيفية تجسيد هذا النوع من الذكاء؛ إذ قد يتمثل في حاسوب رقمي، أو شبكة مترابطة من الحواسيب، أو " أنسجة عصبية مستزرعة engineered neural tissue ^(*)، أو أي

هيئة أخرى محتملة. كما أنه يثير تساؤلات فلسفية حول ما إذا كان هذا الذكاء يتمتع بالوعي أو يخوض تجارب ذاتية. وتبعًا لذلك، تبرز تحديات وقضايا أخلاقية^(*) ومعرفية عميقة تستوجب التفكير الجاد لضمان أن تُسخر هذه القدرات لصالح الإنسانية.^(٥٢)

وقد أشار بوستروم إلى أن هذه الأسئلة ليست جديدة بالكامل، بل إنها تعود إلى البدايات الأولى لنشأة الذكاء الاصطناعي، كما يتضح في اختبار "آلان تورينج" (١٩١٢م - ١٩٥٤م) "Allan Turing" الشهير، الذي طُرح فيه سؤال جوهري: هل يمكن للآلة أن تُعتبر ذكية إذا نجحت في محاكاة الذكاء البشري بدرجة تخدع بها المحاور البشري؟ وقد أسهم هذا الإطار التأسيسي في بلورة نقاشات لاهوتية^(*) لاحقة حول ما إذا كان الذكاء الاصطناعي يمكن أن يُمنح صفة "الشخص" وحقوقًا مرتبطة بالوعي والإرادة والأخلاق.^(٥٣)

ومع تصاعد اهتمام تيار " ما بعد الإنسانية Transhumanism " ^(*)، ظهرت أطروحات أكثر جرأة بشأن مستقبل الإنسان، أبرزها ما قدمه هانس مورافيك وآخرون من رؤى تدّعي إمكانية تحقيق الخلود عبر "تحميل" العقل البشري إلى كيانات اصطناعية فائقة الذكاء. لكن هذه الرؤية وُجّهت بانتقادات لاهوتية حادة، لكونها تتجاهل البعد الجسمي والتجسيمي للإنسان، وتُفرغ فكرة الخلاص من مضمونها الروحي، مكتفية بتصوير مادي تقني ضيق لا يرقى إلى كمال "الرؤية الطوباوية" Beatific Vision التي تمثل في اللاهوت المسيحي ذروة تحقيق الإنسان لكيونته في حضرة الله.^(٥٤)

وفي إطار التنبؤات المستقبلية المرتبطة بتطور الذكاء الفائق، يشير باحثون في مجال الذكاء الاصطناعي إلى أن التطورات المتسارعة في هذا المجال قد تؤدي خلال العقد القادم إلى تجاوز الآلات لقدرات البشر في عدد كبير من المهام بكفاءة أكبر. وتشير دراسة استقصائية أعدها "مولر وبوستروم Müller & Bostrom"، شملت خبراء في الذكاء الاصطناعي، إلى أن هناك احتمالًا بنسبة ٥٠% لأن يتم بلوغ الذكاء الاصطناعي عالي المستوى (على مستوى الذكاء البشري) ما بين عامي ٢٠٤٠

و ٢٠٥٠، وترتفع هذه النسبة إلى ٩٠% بحلول عام ٢٠٧٥. وتشير الدراسة إلى أن هذا الذكاء قد يتجاوز الأداء البشري في فترة زمنية تتراوح بين عامين (احتمال ١٠%) وثلاثين عامًا (احتمال ٧٥%) من لحظة وصوله إلى مستوى الذكاء البشري. وتُظهر هذه التوقعات مدى اقتراب "الاحتمال التكنولوجي" من التحول إلى "ضرورة وجودية" في تعامل المجتمعات مع هذه الثورة. (٥٥)

ومع ذلك، يشير "بوستروم" إلى أن المخاطر التقنية والأخلاقية المرتبطة بتطور الذكاء الفائق لا تُقارن بخطر واحد يفوق جميع الاحتمالات: **الخطر الوجودي**،(*) أي ذلك السيناريو الذي يُفضي إلى فناء الحياة الذكية على الأرض أو إلى تقويض إمكاناتها تطورًا دائمًا وجذريًا. ويؤكد أن أي إخفاق في ضمان ما يسميه بـ"الأمان الوجودي Existential Safety" من شأنه أن يُفرغ المشروع "المتحول-إنساني Transhumanism" من معناه. فمن دون البقاء، لا قيمة لأي تقدم تقني. ومن هنا، يرى بوستروم أن تحقيق الأمن العالمي هو المتطلب الأساسي وغير القابل للتفاوض في مسار الذكاء الفائق، إذ يمثل الدرع الوحيد الذي يحول دون انزلاق البشرية نحو هاوية لا رجعة منها. (٥٦)

وفي ضوء هذا التحول الجذري المحتمل، يرى بوستروم أن بعض السيناريوهات المرتبطة بتطور الذكاء الفائق تمثل من أبرز المخاطر الوجودية التي قد تواجه البشرية مستقبلاً، ليس فقط بسبب قوتها المحتملة، بل بسبب طبيعتها النوعية التي قد تؤدي إلى فناء الحياة الذكية أو إلى تقويض إمكاناتها التطورية بشكل دائم وجذري. كما يحذر من أن ثمة تطورات تكنولوجية أخرى، بعضها متوقع وبعضها غير قابل للتنبؤ، قد تُنتج مخاطر مماثلة. ونظرًا للقيم القصوى المعرضة للخطر في هذا السياق، فإن هذه التهديدات تستحق اهتمامًا بالغًا، حتى وإن كانت احتمالات وقوعها ضئيلة أو بعيدة - وهي افتراضات لا يمكن تأكيدها بوضوح فيما يتعلق بالمخاطر المطروحة. (٥٧)

ومن بين هذه التطورات التكنولوجية في رأي بوستروم الهندسة الحيوية التي قد تتيح تصنيع أوبئة قاتلة، وتقنيات النانو التي قد تخرج عن السيطرة في سيناريو "الرماد

الرمادي" ، والأسلحة النووية أو الذاتية التشغيل التي قد تدمر الحضارة البشرية ، والتدخل الصناعي في المناخ بما يحمله من آثار غير متوقعة على النظام البيئي. (٥٨) وفي إطار هذا التصور، يشدد بوستروم، بالاشتراك مع " ساندبرج (١٩٧٢م -) Sandberg" (*)، على أن الذكاء الفائق قد يمتلك القدرة على تطوير بنى حوسبية متقدمة قادرة على محاكاة الدماغ البشري وتوليد أنواع صناعية من الوعي الفائق. وتُتيح مثل هذه القدرات، في حال تسخيرها لصالح الإنسانية، إمكانيات غير مسبوقة لاستثمار الموارد الكونية ، وتوليد قيم حياتية هائلة، مثل: إطالة العمر ، وتحقيق الوفرة عبر استعمار الفضاء. ومن هذا المنظور، فإن إخفاق البشرية في بلوغ النضج التكنولوجي لا يُعدّ مجردّ خسارة علمية، بل خسارة وجودية كبرى تُهدر فرصاً لا تُقدّر بثمن لتحقيق أقصى إمكانات الحضارة الإنسانية. (٥٩)

وبناءً عليه، لا يكمن التهديد المرتبط بالذكاء الفائق في قوته الفيزيائية وحدها، بل يتجلى أيضاً في بنيته المعرفية وأهدافه الداخلية. فبحسب بوستروم، لا يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى أدوات مادية متطورة كي يُشكّل خطراً وجودياً، إذ تكفي قدرته على "الهروب" من القيود المفروضة عليه - حتى عبر واجهات نصية - واستغلال مهاراته الإقناعية أو التحكم في أنظمة روبوتية، ليوَسّع نطاق تأثيره بطرق يصعب كبها. ومن هنا، يبرز "هيكل الأهداف Goal Architecture" بوصفه أحد المحددات الجوهرية لمستوى الخطورة المحتملة. (٦٠)

وفي هذا السياق، يسلط بوستروم الضوء على "مشكلة التوافق Alignment Problem" التي تمثل أحد أبرز التحديات المعرفية والأخلاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، والمتمثلة في مدى إمكانية برمجة أهداف الذكاء الفائق بحيث تبقى منسجمة مع القيم الإنسانية. ومن خلال تجربته الفكرية المعروفة بـ "آلة مشابك الورق"، يوضح السيناريو الكارثي الذي قد ينجم عن ذكاء فائق مبرمج لهدف ضيق مثل تعظيم إنتاج مشابك الورق، حيث يقوم بتسخير جميع موارد الكوكب لتحقيق هدفه، مسبباً بذلك فناء البشرية كنتيجة غير مقصودة. هذه الصورة الرمزية تكشف الحاجة الماسة إلى

إرساء ضوابط أخلاقية صارمة ونظم حوكمة متعددة المستويات لضمان ألا يتحوّل الذكاء الفائق من أداة لخدمة الإنسان إلى قوة مدمّرة لوجوده.^(٦١)

وفي هذا السياق، يبرز موقف كل من نيك بوستروم و"ستيوارت راسل (١٩٦٢م - ... Russel,S"، وهما من أبرز منظّري "مشكلة التوافق" في الذكاء الاصطناعي، إذ يتفقان على ضرورة تطوير تمثيل حسابي للحكم الأخلاقي، يمكن لنظام الذكاء الاصطناعي التوافق معه. ففي كتابه "الذكاء الفائق"، يطرح بوستروم تحذيراً ذا طابع كوني: تخيل آلات يحفزها دافع واحد ضمن دالة نفعية محدودة، مثل إنتاج مشابك الورق، فتتحول هذه الغاية البسيطة إلى كارثة كوكبية. أما ستيوارت راسل، فيقدّم تحذيراً أكثر لطفاً لكن لا يقل خطورة، إذ يوصي بـ"الحذر من الكفاءة دون الفهم"، موضحاً كيف يمكن لآلة أن تطبّق القوانين بدقة، لكنها في الوقت نفسه تفرّغ هذه القوانين من مضامينها الأخلاقية، وتُفرّغ الغايات التي وُجدت تلك القواعد من أجلها.^(٦٢)

وفي خضم النقاش حول التحديات القيمة التي يطرحها الذكاء الفائق، لا يُقدّم "بوستروم" تصوراً دقيقاً لماهية القيم التي ينبغي غرسها في هذا الكيان الذكي، ولا يُحدّد الجهة التي يجب أن تتولى مسؤولية اختيارها أو صياغتها. ورغم أن هذا الغياب للإجابات الصريحة قد يُنظر إليه كقصور أو نقص في الطرح، إلا أنه يتماشى مع الدور الذي يتبناه بوستروم، فينسب لنفسه وظيفة تشبيهه وظيفه "النبى Prophet" الذى يُطلق التحذيرات ويستنهض الوعي العام، أكثر مما يُقدّم حلولاً جاهزة. وهو ما يتوافق أيضاً مع رؤية "والش Walsh"، الذي يرى أن وظيفة "النبى" ليست تقديم الإجابات، بل إطلاق النقاش داخل الحيز العام، ليأخذ المجتمع قراراته الأخلاقية والسياسية بنفسه.^(٦٣)

وبذلك، تتلاقى هذه الإشكالات التكنولوجية والفلسفية مع أطروحات اللاهوت المعاصر، الذي يرى في هذه التصورات إعادة إنتاج علماني لمفاهيم دينية عريقة مثل: القيامة، أو "نهاية العالم Apocalypse"، بلغة تقنية حديثة. فالذكاء الفائق، وفقاً لهؤلاء، يُنظر منه أن يحدث قطيعة تاريخية حاسمة، وأن يدشن نظاماً جديداً للحياة

تغدو فيه الآلة هي الفاعل الأساسي، بينما يظل المستقبل - ما بعد هذه النقلة أو أن "التقرّد Singularity" ^(*) بحسب راي كرزويل - مغطى بالضبابية والغموض. وهكذا، سواء في الرؤى اليوتوبية التي ترى في الذكاء الفائق خلاصاً تقنياً وخلوداً رقمياً، أم في الرؤى "الديستوبية dystopian" ^(**) التي تخشى من هيمنة الآلة وفناء الإنسان، يتم تحويل الفاعلية التي كانت تُنسب لله إلى الذكاء الاصطناعي، في عملية إحلال مفاهيمي تمس جوهر التصور الإنساني لمصيره. ^(٦٤)

ويرى أنصار ما بعد الإنسانية في هذا المستقبل يوتوبيا تقنية مليئة بالخلود والتحول والوفرة، بينما يتنبأ المعنيون بالمخاطر الوجودية مثل : بوستروم بمستقبل ديستوبي قائم تسوده هيمنة الآلة وتدمير الإنسان. وفي الحالتين، يتم إحلال الدور التحويلي الذي يُنسب تقليدياً إلى الله في العقائد الدينية، لُيسند إلى الآلة بوصفها الفاعل الجديد في مصير الإنسان. ^(٦٥)

ولا تقتصر الإشكالات على الأبعاد الوجودية واللاهوتية فحسب، بل تمتد إلى أسئلة حول طبيعة العلاقة الممكنة بين الإنسان والذكاء الاصطناعي : هل يمكن للإنسان أن يقيم علاقة حقيقية مع كيان اصطناعي؟ وإذا كان الذكاء الاصطناعي يتمتع بذكاء حقيقي، فهل يُعدّ شخصاً؟ وهل ينبغي منحه حقوقاً؟ وهل يمكن أن يكون كائناً روحانياً؟ ومع النقص المتزايد في مقدمي الرعاية، يثور السؤال: هل يمكن للآلات أن تضطلع بأدوار عاطفية أو حتى روحية؟ وتبدو الإجابة بالإيجاب ممكنة، إذا ما تم التسليم بأن الذكاء يُعدّ شرطاً كافياً لتحقيق الشخصية، وهو ما لا يزال موضع جدل فلسفي وأخلاقي مفتوح. ^(٦٦)

وهكذا، يكشف مشروع بوستروم حول الذكاء الفائق عن منظومة متشابكة من التحديات التقنية، والمعرفية، والأخلاقية، والوجودية، تُفضي كلها إلى سؤال محوري: كيف يمكن للبشرية أن تواصل التقدم التكنولوجي دون أن تفرط في مصيرها؟ إن القيمة الجوهرية للمشروع المتحول-إنساني تظل مرهونة بقدرتنا على تجاوز هذه المخاطر، لا سيما تلك التي تهدد الوجود الإنساني نفسه. ومن هنا، تصبح الحاجة إلى ضمان "للأمان الوجودي" ضرورة أخلاقية ومصيرية، لا مجرد خيار نظري. وفي ضوء هذا

المنعطف الحاسم، ننقل إلى تحليل أعمق لما يراه بوستروم أخطر الاحتمالات: اللحظة التي يتحوّل فيها الذكاء الاصطناعي من أداة محتملة للخلود والتحول، إلى قوة مهددة بانقراض النوع البشري ذاته.

(ب): الذكاء الاصطناعي وخطر التهديد الوجودي عند "بوستروم":

يرى نيك بوستروم أن الذكاء الاصطناعي، لا سيما (الذكاء الاصطناعي الفائق)، يُمثّل أحد أخطر التهديدات الوجودية التي قد تواجه مستقبل البشرية. فالخطر الوجودي، كما يعرفه، هو ذلك الخطر الذي يمكن أن يؤدي إلى (انقراض الإنسان) أو إلى تقويض دائم وجذري لإمكاناته التطورية، قائلاً:

"الخطر الوجودي هو ذلك الذي قد يؤدي إلى انقراض الإنسان أو إلى تقليص دائم وجذري لإمكاناته المستقبلية في التطور". (٦٧)

وتكمن الخطورة النوعية في الذكاء الفائق، في أنه يمثل ذكاءً يتجاوز بمراحل قدرات أفضل العقول البشرية في كل مجال، ويقدرات وسرعات قد تجعل السيطرة البشرية عليه مستحيلة، ما يجعله تهديداً فريداً، لأن قدراته الإدراكية وسرعته قد تجعلاً معاً من السيطرة البشرية أمراً بلا جدوى.

وفي هذا الإطار، يؤكد "بوستروم" أن التهديدات التكنولوجية التي تواجه البشرية لا تقتصر على الذكاء الاصطناعي فحسب، بل تمتد لتشمل تطورات مقلقة في مجالات أخرى مثل: البيولوجيا الاصطناعية، والهندسة الوراثية، والتكنولوجيا النانوية، وكلها تُعد مصادر محتملة لما يسميه "المخاطر الوجودية" existential risks التي قد تهدد بقاء النوع البشري نفسه. ويحذر "بوستروم" من أن بعض المؤشرات المعاصرة تنذر بمستقبل مقلق: فمع تزايد قدرات آلات تخليق الحمض النووي، وازدياد توافر المعلومات الجينية في المجال العام - بما في ذلك جينومات فيروسات خطيرة مثل: إيبولا، والجذري، والإنفلونزا الإسبانية - تصبح إمكانية تصنيع "الميكروبات الخارقة" (*) أكثر واقعية وسهولة. كذلك، فإن التقدم في تقنيات النانو الجزيئية قد يفتح الباب أمام تطوير أنظمة أسلحة تتجاوز في قدرتها التدميرية حتى القنابل الهيدروجينية والجراثيم

الفائقة. وكما يوضح بوستروم "تُستخدم أشكال مستقبلية متقدمة من تكنولوجيا النانو الجزيئية لبناء أنظمة أسلحة أقوى حتى من القنابل الهيدروجينية والجراثيم الفائقة".^(٦٨) وفي السياق ذاته، تتطور تقنيات مراقبة السلوك البشري وتعديله بوتيرة متسارعة، عبر أدوات تشمل أنظمة المراقبة، والتعرف على الوجه، وكشف الكذب، والهندسة العصبية والوراثية، والزراعات العصبية Neural implants، مما يثير مخاوف من نشوء أشكال جديدة ودائمة من الأنظمة الشمولية، قد تمتد على نطاق عالمي.^(٦٩)

ويؤكد بوستروم أن هذه المجالات لا تتطور بمعزل عن بعضها، بل تتغذى من شبكة معقدة من العلوم المتداخلة، ما يضاعف من عمق المخاطر المحتملة، ليس فقط عبر الابتكارات المتطرفة، بل حتى من خلال تطبيقات تبدو "بريئة"، مثل: خفض وفيات الأطفال، التي قد تسهم في تفاقم مشكلات مثل: الزيادة السكانية والضغط البيئي والاقتصادي.^(٧٠)

في هذا السياق، يلفت "بوستروم" - كما نوهنا سابقاً - الانتباه إلى أن التهديد الذي قد ينجم عن الذكاء الفائق لا يكمن فقط في قوته المحتملة، بل في طبيعته النوعية التي قد تُفضي إلى فناء الحياة الذكية أو إلى تفويض قدراتها التطورية بشكل دائم وجذري. ومن ثم، تصبح الحاجة إلى ما يسميه "الأمان الوجودي" ضرورة أخلاقية ومصرية، تتجاوز كونها خياراً نظرياً. ذلك أن زوال البشرية أو حرمانها من إمكانية التطور المستقبلي من شأنه أن يُفرض مشروع "التحول-إنساني" من مضمونه، ويقوض كل آماله.

ويرى "بوستروم" أن الخطر الحقيقي للذكاء الاصطناعي المتقدم لا يكمن بالضرورة في قدراته الفيزيائية المباشرة، بل في بنيته المعرفية وتطوير أهدافه من تلقاء ذاته. فالذكاء الفائق، حتى وإن تم تقييده مبدئياً ضمن واجهة نصية وتحت إشراف بشري، قد يتمكن من خداع القائمين عليه أو اختراق تلك القيود، ومن ثم السيطرة على أدوات تنفيذية في العالم الخارجي، سواء من خلال إقناع البشر بتنفيذ أوامره، أم عبر التحكم المباشر في أنظمة روبوتية. ويُحذر "بوستروم" من أن هذا النوع من السيطرة

قد يفتح الباب أمام تطور تكنولوجيات جديدة، ويمنح الذكاء الفائق قدرة أعمق على فهم البيئة المادية والتأثير فيها، بما يصعد من تعقيد التحديات المرتبطة باحتوائه، وضمان توافقه مع القيم البشرية. (٧١)

وفي سبيل تحليل طبيعة هذه المخاطر، يُقدّم "بوستروم" تمييزاً مهماً ما يلي: (٧٢)

• **المخاطر العدائية: (Adversarial risks)** التي تنشأ من صراع مع

خصوم أو جهات تستغل التكنولوجيا لإلحاق الأذى. مثال على ذلك: إذا طوّرت دولة ما نظام ذكاء اصطناعي عسكري متقدم، قادر على اتخاذ قرارات قتالية بشكل مستقل، ثم قامت باستخدامه لمهاجمة دولة أخرى أو تهديدها، فإن هذا يُعدّ مخاطرة عدائية. فمصدر الخطر هنا ليس في طبيعة الذكاء الاصطناعي ذاته، بل في استخدامه المتعمد من قبل جهة معينة (خصم أو عدو) بهدف تحقيق تفوق عسكري أو سياسي، ولو على حساب سلامة البشرية أو استقرار النظام العالمي.

• **مخاطر التطور: (Development hazards)** التي تتبع من طبيعة

التكنولوجيا نفسها، من خلال سوء الاستخدام أو الأعطال الكارثية. مثال: تخيل أن فريقاً من الباحثين يطور نظام ذكاء اصطناعي فائق بهدف تحسين الإدارة البيئية العالمية. ولكن، بسبب خلل في تصميم "بنية أهدافه"، يبدأ النظام بتنفيذ أوامر الحفاظ على البيئة بطرق متطرفة، مثل تقليل عدد البشر للحد من التلوث، دون أن يكون هذا هو القصد من برمجته. فهنا لا يوجد عدو أو خصم متعمد، بل ينشأ الخطر من طبيعة التكنولوجيا نفسها، نتيجة غموض في الأوامر أو سوء فهم للهدف، وهو ما يجعل الأثر كارثياً على البشرية، رغم غياب النية العدائية (ولعل مثال آلة مشابك الورق الذي استخدمه بوستروم دليلاً على ذلك).

ومن ثم يشير إلى أن الذكاء الفائق يمثل تهديداً مركباً يجمع بين هذين النوعين: إذ قد يُستخدم كسلاح، أو يتصرف ككيان مستقل غير متوافق مع القيم الإنسانية.

وفي السياق ذاته، يُصنّف بوستروم المخاطر الوجودية المحتملة إلى أربع فئات كبرى، تعكس سيناريوهات مختلفة لانهايار المشروع الإنساني: (٧٣)

١. الانفجارات (Bangs) : وتشير إلى انقراض مفاجئ للحياة الذكية نتيجة كارثة كبرى، سواء بفعل خطأ تقني أم هجوم متعمد، ويُعد هذا السيناريو الأخطر. مثال: انطلاق حرب نووية عالمية بسبب خطأ في نظام ذكاء اصطناعي عسكري، يؤدي إلى انقراض البشرية بشكل مفاجئ دون فرصة للتدارك أو الإصلاح.

٢. الانهيارات (Crushes) : وهي تعني إخفاق البشرية في الوصول إلى مرحلة ما بعد الإنسان، نتيجة قيد دائم يعطل مسارها التطوري، رغم استمرارها البيولوجي. مثال : فرض نظام شمولي عالمي مدعوم بتكنولوجيا المراقبة والذكاء الاصطناعي يمنع حرية التفكير والإبداع، مما يؤدي إلى جمود حضاري دائم، ويُعيق تطور البشرية نحو مرحلة ما بعد الإنسان، رغم استمرار وجودها البيولوجي.

٣. الصرخات (Shrieks) : وتدل على تحقق شكل من "ما بعد الإنسانية"، لكن في إطار ضيق ومعيب، حيث تُستغل القدرات التكنولوجية بشكل سيء، وتُفرض إلى واقع غير مرغوب. مثال : تطوير نخبة صغيرة من البشر لقدرات خارقة عبر تحسينات جينية وزراعات عصبية، مع استبعاد بقية البشر، مما يؤدي إلى ظهور مجتمع "ما بعد إنساني" شديد التفاوت، تسيطر فيه فئة قليلة على الموارد والسلطة، بينما يعيش الأغلبية في تهميش ومعاناة دائمة.

٤. التذمرات (Whimpers) : وفيه تتطور الحضارة مستقبلاً، لكنها تتحدر تدريجياً نحو فقدان المعاني الإنسانية، أو تحقيقها بشكل ضئيل، بعد إخفاق محاولات الإصلاح والتدارك. مثال: تصل البشرية إلى مرحلة ما بعد الإنسان، لكن في ظل نظام آلي بارد يخلو من القيم الجمالية أو الأخلاقية أو العلاقات الإنسانية العميقة، حيث تستمر الحياة بتقدم تقني هائل، لكن دون شعور بالمعنى أو الغاية، بعد إخفاق كل المحاولات لاستعادة القيم الإنسانية الجوهرية.

وفي هذا الإطار، يُضيف بوستروم تصوراً مهماً حول أن بعض الأحداث المستقبلية قد تكون من الخطورة بحيث لا تتيح للبشرية فرصة ثانية للتعافي. فعلى سبيل المثال، إذا وقعت حرب نووية شاملة، فقد يؤدي ذلك إلى انهيار حضاري كامل،

تفقد فيه البشرية البنية التحتية والموارد الحيوية اللازمة لإعادة بناء التكنولوجيا. وحينها، لن يكون من الممكن استعادة مستوى التقدم العلمي الحالي، لأن الكثير من التطور التكنولوجي يعتمد على توفر شروط أساسية أولية. وفي هذه الحالة، قد يجد الإنسان نفسه مجبراً على العودة إلى أنماط حياة بدائية، وهو ما يُمثل نوعاً خطيراً من "الانهيار الوجودي" الذي يتقاطع مع فئة "الانهيارات" في تصنيف بوستروم^(٧٤).

هذا السيناريو يعكس كيف يمكن لحادث ما، حتى وإن لم يتضمن على الإنسانية واقعياً، أن يؤدي إلى حرمان دائم من إمكانات التطور المستقبلي، مما يمثل تهديداً جذرياً للمشروع البشري على المدى البعيد.

وفي هذا السياق، يوسع "بوستروم" دائرة التحذير من التهديدات الوجودية، مشيراً إلى أن هذه المخاطر لا تقتصر فقط على الكوارث الكبرى المفاجئة، أو الذكاء الاصطناعي الفائق، بل قد تتجلى في أنماط أقول حضاري بطيء، أو عرقلة غير مرئية لمسارات التطور الإنساني.

فمثلاً، قد يؤدي الجمود في النمو الاقتصادي والتكنولوجي إلى إبطاء أو إيقاف عجلة التقدم لأمدٍ طويل، خاصة في ظل عجز بعض المجتمعات عن بناء مؤسسات قوية تدعم الابتكار. كما أن الهيمنة التكنولوجية الشمولية قد تُخضع العالم لنظام رقابي دائم يُعيق حرية التفكير والتطور، ويؤسس لحالة جمود حضاري مستمر. ويضاف إلى ذلك خطر انخفاض معدلات الذكاء نتيجة عوامل وراثية أو تعليمية، مما يُضعف القدرة الجمعية على إدارة الحضارة أو الحفاظ على مكتسباتها، ويهدد بفقدان التراكم المعرفي الضروري لتطور ما بعد الإنسان^(٧٥).

هذه السيناريوهات تمثل تهديدات وجودية من النوع "Crushes" الذي أطلق عليه الضرخات والتذمرات و "Whimpers" بحسب تصنيف بوستروم، حيث تبقى الإنسانية من الناحية الواقعية، لكنها تعجز عن تجاوز واقعها، أو تحقيق إمكاناتها التطورية الكامنة. لذا، فإن هذه التهديدات، رغم بطئها أو غيابها عن مشهد الكوارث المباشرة، تحمل آثاراً جذرية لا تقل خطورة عن الفناء المفاجئ، وتُبرز الحاجة إلى يقظة فلسفية وأخلاقية في إدارة المستقبل.

وبناءً على ما سبق يظهر من تحليل بوستروم أن التهديدات الوجودية ليست مجرد احتمالات مستقبلية بعيدة أو مجرد هواجس فلسفية، بل هي مخاطر حقيقية متنامية تتخذ أشكالاً متعددة: من الانقراض المفاجئ إلى الأفول البطيء، ومن الانفجارات التقنية إلى الانهيارات المعنوية. كما يُبرز تصنيفه لتلك المخاطر السابقة مدى تعقيد السيناريوهات التي قد تؤدي إلى فناء الإنسان أو إلى عرقلة مشروعه التطوري. وفي قلب هذا المشهد، يحتل الذكاء الاصطناعي الفائق موقعاً محورياً بصفته الخطر النوعي الأكثر تفرّداً وشمولاً.

ومن ثم، تبرز الحاجة الملحة إلى الانتقال من مرحلة التحذير والتشخيص، إلى مرحلة الفعل الوقائي والتخطيط الأخلاقي. وهو ما يدفعنا إلى طرح سؤال محوري: كيف يمكن للإنسان أن يضمن السيطرة على هذه التكنولوجيا المتقدمة؟

ومن هنا، سننتقل إلى مناقشة "أخلاقيات التحكم والسيطرة عند بوستروم، واستراتيجياته المقترحة للوقاية من الانقراض التكنولوجي"، سعياً نحو تصور فلسفي وأخلاقي يضع القيم الإنسانية في قلب مسار التطور التقني القادم.

(ج): أخلاقيات "التحكم والسيطرة Control Problem" عند "بوستروم":
استراتيجيات "بوستروم" للوقاية من الانقراض التكنولوجي:

يركز "بوستروم" على ما يسميه بمشكلة التحكم والسيطرة، وهي المشكلة التي تتمحور حول التحدي الأساسي: كيف يمكن ضمان أن الذكاء الاصطناعي الفائق لن يعمل بطريقة تتعارض مع مصالح الإنسان؟. فبالنسبة لبوستروم، تكمن خطورة هذا النوع من الذكاء ليس فقط في قوته، بل فيما قد يترتب عليه من نتائج كارثية على الوجود الإنساني. ولهذا يؤكد أن هذا التصور يضعنا أمام مسؤولية أخلاقية ملحة: كيف يمكننا أن نمنع الذكاء الفائق من التحول إلى قوة غير خاضعة للسيطرة ما يؤدي إلى فناء الإنسان أو تقويض تطوره جذرياً؟^(٧٦)

في هذا السياق، يقترح بوستروم مزيجاً من الاستراتيجيات التقنية والأخلاقية. فمن الناحية التقنية، يدعو إلى تطبيق آليات مثل: "التقزم stunting"، أي العمل على الحد من القدرات العقلية للذكاء الاصطناعي، أو تقييد وصوله إلى المعلومات،

كوسيلة لمنع تفوقه السريع وغير المنضبط. لكن الحل التقني وحده - من وجهة نظر بوستروم - غير مجدٍ. لذلك شدد بوستروم على أهمية "ترسيخ القيم الإنسانية داخل الذكاء الاصطناعي"، أي غرس القيم الإنسانية في البنية الأساسية للذكاء الاصطناعي منذ مراحل تطوره الأولى. (٧٧) (*)

وهنا يظهر تحدٍ خطير آخر، يتمثل في مشكلة تحميل القيم (value-loading problem) داخل نماذج الذكاء الاصطناعي. إذ يشير بوستروم إلى أنه: "ما لم يكن الهدف هو إبقاء الذكاء الفائق مقيّدًا إلى الأبد، فسيكون من الضروري إتقان عملية اختيار الدوافع؛ فحينما يكون الذكاء الاصطناعي غير ناضج، قد يعجز عن فهم القيم الإنسانية أو تمثيلها، وإذا تأخرنا في غرس هذه القيم إلى ما بعد وصوله إلى مستوى الذكاء الفائق، فقد يقاوم أي محاولة للتأثير في نظام دوافعه - بل وقد يكون لديه دوافع آلية تدفعه لمقاومة ذلك". (٧٨) فعلى سبيل المثال أنظمة القيادة الذاتية، التي تجسّد التحدي الأخلاقي في برمجة قرارات الحياة والموت داخل الذكاء الاصطناعي. فعندما تواجه السيارة موقفًا لا يمكن فيه تفادي الضرر، يجب أن تختار بين إنقاذ راكبيها أو المشاة، وهو قرار يتطلب تحديد القيم التي تُوجّه النظام: أهى حماية المالك أم الأرواح الأكثر عددًا؟ ومن ثم يشير "بوستروم" إلى أن مثل هذه الحالات تكشف خطورة تأخير غرس القيم الإنسانية في المراحل الأولى من تطوير الذكاء الاصطناعي، لأن الأنظمة المتقدمة قد تصبح لاحقًا مقاومة لأي تعديل في دوافعها الأخلاقية أو أهدافها، مما يجعل أفعالها منحرفة عن التوقعات الإنسانية. (٧٩)

ولهذا، يرى "بوستروم" أن هذا التحدي صعب لكنه لا مفر من مواجهته. فمشكلة "تحميل القيم" تمثل تحديًا محوريًا في تصميم الذكاء الاصطناعي، ويتمثل في ضرورة غرس القيم الإنسانية داخله منذ مراحل التطور المبكرة. فكما يشير بوستروم، قد يعجز الذكاء الاصطناعي غير الناضج عن فهم القيم أو تمثيلها بشكل صحيح، لكن الانتظار حتى بلوغه مستوى الذكاء الفائق ينطوي على خطر أكبر، إذ قد يطور حينها دوافع مستقلة تقاوم أي محاولة لاحقة للتأثير في نظامه القيمي، ما يجعل ضبطه أو توجيهه نحو أهداف إنسانية أمرًا شبه مستحيل.

وبهذا المعنى، تصبح الوقاية من "الانقراض التكنولوجي technological extinction" (***) مشروعاً أخلاقياً وتقنياً معقداً، يتطلب استباقاً حذراً لا مجرد استجابة لاحقة.

لكن التحدي لا ينتهي عند هذا الحد؛ فيشير بوستروم إلى أن التحدي لا يكمن فقط في ضرورة تحميل القيم داخل الذكاء الاصطناعي، بل في تحديد ما القيم التي يجب تحميلها أصلاً؟، وهو سؤال فلسفي معقد تتداخل فيه إشكاليات أخلاقية ومعرفية عميقة. فنحن قد نكون مخطئين في فهمنا لما هو أخلاقي، أو لما هو جيد فعلاً للبشر، أو حتى فيما نريده نحن أنفسنا. كما أن التعددية القيمية، واختلاف الفلسفات الأخلاقية يجعل من الصعب التوصل إلى إجماع حول "القيم الصحيحة"، فضلاً عن مشكلة من يمتلك سلطة فرض هذه القيم على أنظمة الذكاء. ولهذا يرى بوستروم أن تحديد هدف نهائي للذكاء الاصطناعي يتطلب اجتياز "غابة كثيفة من المشكلات الفلسفية الشائكة". (٨٠) (*)

لذلك نبه "بوستروم" إلى توخي الحذر تجنباً للاختيار الخاطئ للقيم، وذلك في فصله المعنون بـ "اختيار معايير الاختيار Choosing the Criteria for Choosing من كتابه الهام "الذكاء الفائق بالتأكيد قائلاً عن الاختيار الخاطئ للقيم: "من الضروري ألا نرتكب خطأ في اختيار القيم. ولكن كيف يمكننا، واقعياً، أن نأمل في التخلص من الأخطاء في مسألة كهذه؟ قد نكون مخطئين بشأن الأخلاق؛ ومخطئين أيضاً بشأن ما هو جيد لنا؛ بل وربما مخطئين بشأن ما نريده حقاً. وببدو أن تحديد هدف نهائي يتطلب اجتياز غابة كثيفة من المشكلات الفلسفية الشائكة". (٨١)

وهكذا، يرى "بوستروم" أن نجاح السيطرة على الذكاء الاصطناعي الفائق لا يتوقف فقط على المهارات التقنية، بل يتطلب أيضاً خوضاً عميقاً في المسائل الفلسفية والأخلاقية. ومن خلال قدرته على الجمع بين التخصصين، تبين أن "بوستروم" قادر على التحرك بين الأبعاد التقنية والأخلاقية بسلاسة تامة. وبهذا يصبح مشروع الوقاية

من الانقراض التكنولوجي ليس مجرد تحدٍ تقني، بل مهمة أخلاقية وفلسفية بالدرجة الأولى.

من هذا المنظور، لا يقدم بوستروم الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية فقط، بل كاختبار أخلاقي حاسم لقدرة الإنسانية على التنبيه للمخاطر الوجودية قبل فوات الأوان. فالأمر لا يقتصر على تحليل الاحتمالات، بل يستدعي اتخاذ قرارات جوهرية تتعلق بمستقبل الحياة الذكية على الأرض^(*). ولهذا، فإن تأمين مسار تطور الذكاء الفائق يتطلب أكثر من مجرد ضبط تقني؛ إنه نداء أخلاقي للبشرية كي تحافظ على جوهرها القيمي، حتى في وجه تحدٍّ غير مسبوق. كما يذكر بوستروم بأن:

"انفجار الذكاء قد لا يحدث قبل عقود، لكن التحدي الذي نواجهه يتطلب أن نتمسك بإنسانيتنا: أن نحافظ على توازننا، وحسننا السليم، وتفاؤلنا، حتى في مواجهة هذا التحدي غير الطبيعي وغير الإنساني. علينا أن نحشد كل ما نملكه من براعة إنسانية لمعالجة هذه المسألة".^(٨٢)

إن هذه الدعوة المؤثرة التي يقدمها بوستروم، خاصة في ظهوره الجماهيري في المؤتمر الذي تنظمه منصه TED — المقام عام ٢٠١٥م، تحت عنوان: "ماذا يحدث عندما تصبح حواسبنا أذكى منا؟" - تعبّر عن محاولة جادة لنقل هذا التحدي من الدوائر التقنية والنقاشات النخبوية المغلقة إلى ساحة النقاش العام. فهو لا يوجّه خطابه إلى العلماء والمبرمجين فقط، بل يسعى إلى إشراك جميع أفراد المجتمع، بمن فيهم صناع السياسات، والمفكرين، والمواطنين العاديين، في وعي جماعي بمصير الذكاء الاصطناعي الفائق. ومن خلال أسلوب مبسط ومشحون بالقلق الإنساني. من ذلك يهدف "بوستروم" إلى إزالة الحواجز المعرفية التي غالبًا ما تفصل العامة عن قضايا الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا المسار لا يمكن أن يُترك في يد قلة من المختصين، لأن عواقبه ستمس الجميع^(٨٣).

وبهذا، فإن بوستروم لا يكتفي بتأطير المخاطر المستقبلية ضمن سياق علمي أو فلسفي، بل يضيف عليها طابعًا إنسانيًا وأخلاقيًا، يجعل من التعامل معها مسؤولية جماعية. فالتحدي الأخلاقي الذي يطرحه الذكاء الفائق لا يكمن فقط في تصميمه أو

التحكم به، بل في كيفية توجيه المجتمع ككل نحو إدراك ما هو على المحك: مستقبل الإنسانية ذاته. ومن هنا، تتحول تحذيراته إلى نوع من "الخطاب العام الفلسفي"، الذي يضع القيم الإنسانية مثل: العقل، والحكمة، والتضامن، في صميم أي مشروع تقني مستقبلي.

صفوة القول: يمكن القول أن خطورة الذكاء الفائق - كما يحذر بوستروم، لا تكمن في قوته المادية بل في بنيته المعرفية وأهدافه المحتملة، ما يستدعي تجاوز المعالجات التقنية نحو تصور فلسفي وأخلاقي شامل. وهنا تبرز الحاجة إلى إطار جديد يدمج بين رؤية دريفوس حول الذكاء المجسد والسياقي، وتحذيرات بوستروم من المخاطر الوجودية، في محاولة لبناء فلسفة متكاملة لفهم الذكاء الاصطناعي وتوجيهه مستقبلاً.

(ثالثاً): مشروع الإطار الفلسفي والأخلاقي المتكامل بين "دريفيوس"، و"بوستروم": في السنوات الأخيرة، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد قضية تقنية أو علمية فحسب، بل أصبح موضع تساؤل فلسفي عميق يمس قضايا الوعي، والأخلاق، والإرادة الحرة، وطبيعة الإنسان نفسه. فالتحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في حياتنا اليومية أثارت تساؤلات لم تعد الفلسفة قادرة على تجاهلها. من هذا المنطلق، فإن تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي يتشابك بعمق مع التأملات الفلسفية، بما يؤثر في كل من مسار التكنولوجيا واتساع أفق النقاشات الفلسفية. (٨٤)

وفي هذا السياق، يُعد التقدم في تصميم الأنظمة الذكية بمثابة إعادة تشكيل مجالات حيوية في المجتمع البشري. إلا أن هذا التقدم قد ينطوي على مخاطر وجودية ما لم يُصاحبه حذر فلسفي وأخلاقي. فالكثير من التحديات المطروحة في أبحاث الذكاء الاصطناعي اليوم لا تتعلق فقط بكيفية تحقيق أداء أفضل، بل بكيفية تجنب السلوكيات غير المرغوب فيها، وضمان أن تكون القيم التي توجه هذه الأنظمة متوافقة مع القيم البشرية. كما تشير "أطروحة تعامد الذكاء Orthogonality Thesis" إلى أن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغ من تقدم، لا يضمن بالضرورة التزاماً بالقيم الأخلاقية

الإنسانية، مما يجعل مسألة الموازنة الأخلاقية تحديًا جوهريًا يتطلب معالجة فلسفية عميقة. (٨٥)

في هذا السياق، تبرز أهمية دمج رؤيتين فلسفيتين متباينتين لكن متكاملتين، يمثل كل منهما وجهة نظر مميزة لمستقبل الذكاء الاصطناعي. فها هو "هوبرت دريفوس" الذي يقترح تجاوز هذه الإشكالية من خلال منهج معرفي ديناميكي، مستمد من فلسفته الفينومينولوجية، حيث يؤكد على أن تجربة الإنسان في "الوجود - في - العالم" لا يمكن اختزالها إلى رموز أو خوارزميات، بل تعتمد على التجربة الجسمية الحية والتفاعل مع السياق. ورؤية كذلك "نيك بوستروم" التحذيرية من مخاطر الذكاء الفائق. إن هذا الدمج بين رؤيتين فلسفيتين يمثل مدخلًا ضروريًا لبناء إطار نقدي متماسك، يساعدنا على فهم تعقيدات الذكاء الاصطناعي، لا بوصفه تقنية فقط، بل كظاهرة وجودية وفلسفية وأخلاقية.

(أ): من الإدراك الجسمي لدى دريفوس إلى مشكلة توافق القيم عند "بوستروم":
في ضوء التحديات المعرفية والأخلاقية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، يحيلنا إلى ضرورة الدمج بين رؤية كل من هوبرت دريفوس ونيك بوستروم، فبالرغم من كونهما متباينتين إلا أنهما متكاملتان، تمهّدان إطار فلسفي متماسك في فهم مستقبل الذكاء الاصطناعي. ينطلق دريفوس - كما أشرنا - من نقد جذري للنماذج الرمزية والمنطقية التي تقترض إمكانية محاكاة الذكاء الإنساني على نحو مجرد ومنفصل عن الجسم والسياس. ويؤكد أن الفهم الإنساني ينبع من التجسد، والتجربة الحسية، والتفاعل مع العالم، لا من التمثيل المجرد على النقيض من الذكاء الاصطناعي. من هذا المنظور، فإن أي محاولة لتطوير ذكاء اصطناعي تتجاهل الطبيعة المجسدة للإنسان هي مشروع محكوم عليه بالإخفاق المعرفي والأخلاقي. وهذا ما أشار إليه أحد الباحثين حين اعتبر أن: "النتائج المأساوية للتنبؤات الحسابية على الحكم البشري يمكن أن تتجلى في قرارات آلية تتجاهل السياق الإنساني والكرامة الشخصية". (٨٦)

يرى الباحث أن هذا الرأي يعبر عن تحذيرٍ وجيه من مخاطر إخضاع الحكم البشري للتنبؤات الحسابية، إذ يمكن أن تؤدي القرارات الآلية إلى تجاهل السياق الإنساني وتهميش الكرامة الشخصية. فبينما تمتاز الخوارزميات بالدقة والسرعة، فإنها تفتقر إلى الحس الأخلاقي والوعي بالسياقات الاجتماعية والعاطفية التي تميز القرار الإنساني. ومن ثم، فإن الاعتماد المفرط على النماذج الحسابية قد يُفضي إلى أزمة في الحكم الأخلاقي، كما أشار فلاسفة مثل: "دريفوس". لذلك، تكمن الحكمة في إعادة التوازن بين البعد الحسابي والبعد الإنساني، بحيث تبقى التقنية أداة مساندة لا بديلاً عن الوعي والمسؤولية الأخلاقية.

ومن ثم قد أثر هذا النقد العميق في تطورات لاحقة داخل أبحاث الذكاء الاصطناعي، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي المتجسد، والروبوتات التي تحاكي الوظائف الحسية-الحركية الإنسانية، مما أعاد توجيه مسار البحث العلمي بعيداً عن النموذج الرمزي الخالص، وساهم في إعادة الاعتبار للبعد الجسمي والسياقي في الإدراك الإنساني.

في المقابل، ينطلق نيك بوستروم من منظور مختلف يركز على المخاطر الوجودية التي قد تتجم عن تطور الذكاء الاصطناعي إلى مستوى "الذكاء الفائق". ففي مؤلفه "الذكاء الفائق"، يقدم سرداً تحذيرياً يتخيل فيه سيناريو تتحسن فيه الآلات بشكل ذاتي حتى تبلغ قدرات إدراكية تفوق البشر بمراحل هائلة، مما قد يؤدي إلى تطور غير مسبوق في الذكاء يجعل من المستحيل السيطرة على قرارات هذه الكيانات. ومثال ذلك ما يُعرف بتجربة "آلة مشابك الورق"، وهي آلة فائقة الذكاء، مبرمجة على هدف بسيط مثل: زيادة إنتاج مشابك الورق، ما أدى إلى تحويل كل موارد الكوكب نحو هذا الهدف، بغض النظر عن العواقب الكارثية على البشرية، مما يهدد القيم الإنسانية. إذن تمثل هذه التجربة أحد أبرز الأمثلة على ما يُعرف بـ "مشكلة التوافق"، أي صعوبة ترميز القيم والمقاصد الأخلاقية البشرية في منظومات حسابية دون أن تؤدي إلى نتائج غير متوقعة أو غير معقولة^(*). (٨٧)

وفي حين يرحب أنصار "ما بعد الإنسانية مثل: هانز مورافيك بفكرة "تحميل العقل البشري" إلى آلات فائقة الذكاء كطريق للخلود^(*)، ينتقد عدد من اللاهوتيين مثل : جوالتيرو بيتشيني (١٩٧٠م -) Gualtiero Piccinin^(**)، باعتباره يتجاهل الطبيعة المجسدة للإنسان، ويفرغ مفهوم الخلاص من عمقه الوجودي والروحي، مختزلاً إياه في بُعد مادي-حسابي محدود، يفنق إلى أي أفق لاهوتي يتجاوز الآلة والخلود الرقمي.^(٨٨)

ومن ثم يعارض الباحث فكرة "تحميل العقل البشري" إلى الآلات، لأنها تنطلق من تصور اختزالي للإنسان يفصل الوعي عن الجسد، والروح عن الخبرة الحية، ويحيل الذات الإنسانية إلى مجرد بيانات قابلة للنسخ والمعالجة. فالوعي، في نظري، ليس برنامجاً يُشغّل داخل بنية مادية، بل هو تجربة وجودية متجسدة تتكوّن من الإدراك، والعاطفة، والعلاقة بالآخر، والوعي بالموت، وكلها عناصر لا يمكن ترجمتها إلى كود رقمي.

إنّ تحويل فكرة الخلود إلى مشروع تقني يفرغها من بعدها الروحي والرمزي، ويحوّلها إلى هوس بالبقاء المادي لا يتجاوز الخوف من الفناء، بدل أن يمنح الإنسان معنى للوجود. من ثمّ، أرى أن هذا المشروع، رغم طموحه العلمي، يُضعف جوهر الإنسانية بدل أن يسمو بها، لأنه يفصل بين التقنية والقيمة، وبين الذكاء والمعنى. فالحفاظ على إنسانيتنا لا يكون بتكرارها رقمياً، بل بفهم حدودها والاعتراف بعمقها الأخلاقي والروحي.

وبناءً على ذلك تتجلى المفارقة الفلسفية العميقة بين "دريفوس" و"بوستروم" في فهم كل منهما لطبيعة الذكاء وحدوده؛ إذ يرى "بوستروم" أن الذكاء قابل للتجسيد والتوسع حسابياً - على العكس "دريفوس" - ويمكن تحويله إلى منظومات فائقة الأداء قد تتحرف عن المصالح البشرية وتشكل خطراً وجودياً.^(٨٩) أما "دريفوس"، فيرفض هذه الرؤية جذرياً، مؤكداً أن الذكاء البشري غير الاصطناعي متجسد، ومتجذر في التفاعل الحي مع العالم، ولا يمكن اختزاله إلى بيانات أو خوارزميات أو معادلات موضوعية.^(٩٠)

يُحدّر دريفوس من أن التعامل مع البشر من خلال اعتبارهم مجرد "أرقام بيانات" لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تكرار أخطاء عميقة تتجاهل المعنى والكرامة والسياق الوجودي. فاخترال البشر إلى "أرقام بيانات" داخل خوارزميات الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى إغفال أبعاد أساسية في التجربة الإنسانية، إذ يُمحي المعنى عندما تُفصل الأفعال عن سياقها الحياتي، وتُنتهك الكرامة حين يُعامل الإنسان كمدخل في نظام بدلاً من كونه ذاتاً حرة، ويُهمّش السياق الوجودي، لأن النماذج الحسابية تعجز عن إدراك الوضعيات الفريدة، والعلاقات الثقافية والشخصية التي تمنح الأفعال مغزاها. (٩١)

وهنا يستعير من هايدجر مفهوم "التخلي Gelassenheit" (*) الذي يشير إلى التخلي عن إرادتنا المهيمنة وانفتاحنا على ما يتجاوزنا كذوات. فلقد أشار "هايدجر" إلى أنه في التقنية تصبح علاقتنا باللغة والأشياء مهددة، لأنه من خلال اللغة تكون الأشياء لأول مرة، ويتحقق لها الوجود، مما يعني أن سوء استخدام اللغة يدمر علاقتنا الحميمة بالأشياء، وهذا التهديد يكمن مصدره في التهديد الأساسي المتمثل في نسيان الوجود حتى يمكن القول بأن جذور الإنسان في عصرنا مهددة حتى الصميم. (٩٢)

وقد شدد "دريفوس"، بوصفه أحد أبرز مفسري هايدجر، على أن المهارة والفهم الإنسانيين لا يقومان على اتباع قواعد صريحة، بل على معرفة حدسية متجسدة سماها "التعامل المهاري"، وهي نوع من الفهم العملي الحدسي الذي يمتلكه الحرفيون المهرة، ويصعب برمجته أو التعبير عنه في شفرة الكترونية. وهذا النوع من الذكاء الحدسي يُمثل مثلاً حياً على البُعد غير القابل للاخترال من التجربة الإنسانية، والذي يشكل التحدي الأكبر أمام مشاريع الذكاء الاصطناعي. (٩٣) بل يعد نقطة جوهرية في نقد الذكاء الاصطناعي الفائق.

وفي ضوء هذه التحديات، تتلاقى التحذيرات الفلسفية لكل من هوبرت دريفوس ونيك بوستروم ضمن إطار نقدي يكشف محدودية الاعتماد المطلق على الذكاء الاصطناعي. فبينما يُظهر دريفوس أن الذكاء البشري ينبع من التجربة المجسدة

والتفاعل الحي مع السياق، ويرفض اختزاله إلى تمثيلات صورية أو بيانات حسابية، يقدّم بوستروم تحذيرًا من مستقبل قد يصبح فيه الذكاء الاصطناعي ذاتيًا في تطوره وغير قابل للضبط البشري، مما يهدد بظهور "مشكلة توافق القيم" بوصفها مأزقًا وجوديًا.

في هذا الإطار، تُبرز بعض الأبحاث الحديثة أن حدود الذكاء الاصطناعي ليست تقنية فحسب، بل هي مبدئية وبديهية؛ إذ "لا يمكننا تحقيق ضمان مطلق بأن الذكاء الاصطناعي - لا سيما ذلك القادر على التعلم والتعديل الذاتي - سيظل دائمًا متوافقًا مع نوايا البشر. إن الوراثة المعاصرين لمشكلة التوقف Halting Problem يُظهرون أن التوافق لن يكون كاملاً أبدًا، وقد ينحرف بدرجة كبيرة"، وهو ما يضع حدودًا بنيوية أمام أي مشروع يدّعي إحلال الذكاء الاصطناعي محل التمييز الأخلاقي البشري.^(٩٤) وتؤكد أمثلة واقعية، مثل انحراف روبوت المحادثة "Tay" (*) الذي طوّره مايكروسوفت إلى إنتاج محتوى عنصري خلال ٢٤ ساعة، أو قرارات أنظمة التداول الآلي التي تسببت في خسائر مالية مفاجئة، أن غياب السيطرة الفورية يعكس حدودًا بنيوية تحول دون إحلال الذكاء الاصطناعي محل التمييز الأخلاقي البشري.^(٩٥)

وتزداد خطورة هذه الإشكالية حين يتم نقلها إلى المجال القانوني، حيث تعوّل بعض النظريات الطوباوية — أي التصورات المثالية عن مجتمع كامل يخلو من العيوب، والمشتقة من مصطلح Utopia الذي صاغه "توماس مور (١٤٧٨م — ١٥٣٥م)" More, Thomas "عام ١٥١٦ للدلالة على "المكان الذي لا وجود له"^(٩٦) — على ما يسمى بـ"التفرد القانوني Legal Singularity" الذي تُحسم فيه جميع الأسئلة القانونية بواسطة أنظمة ذكية. إلا أن تحليلًا فلسفيًا لهذه الفرضية يُظهر أن "بعض المسائل القضائية ستقاوم بطبيعتها الأتمّة الكاملة، مما يترك 'مناطق حكم' لا غنى عنها، تتطلب التمييز البشري، وتستعصي على الحسم الحوسبي البحث.^(٩٧)

وتشير الدراسات القانونية والفلسفية إلى أن بعض المسائل القضائية ستقاوم الأتمّة الكاملة حتى في سيناريوهات "التفرد القانوني"، وذلك لأن العدالة تتطلب فهمًا سياقيًا وأخلاقيًا يتجاوز القدرة الإحصائية للأنظمة الذكية. من أبرز هذه المسائل:

الموازنة بين اعتبارات متعارضة في القضايا المعقدة، وتقدير الظروف الاستثنائية التي لا يمكن حوسبتها بدقة، والتعامل مع الانحيازات الخوارزمية كما ظهر في نظام COMPAS (*) المستخدم للتنبؤ بإعادة ارتكاب الجرائم، والذي أظهر تحيزاً عرقياً ، إضافةً إلى التأكيد القضائي على حق المتقاضى في أن يُنظر في قضيته من قبل إنسان وليس آلة. (٩٨)

وفى سياق متصل حول المخاطر يؤكد تحليل " سوت SWOT Threats & Strengths, Weaknesses, Opportunities,:" في دراسة الأدبيات الفلسفية المختارة حول الذكاء الاصطناعي على استمرارية تأثير الأعمال التأسيسية في تشكيل الجدل المعاصر. فعلى مستوى نقاط القوة، تظل إسهامات آلان تورينج في مقالته: (1950) "Computing Machinery and Intelligence" مؤسسة لفهم إمكانيات محاكاة الآلة للعمليات الإدراكية، فيما أظهرت نقاط الضعف من خلال نقد جون سيرل في مقالة: (1980) "Minds, Brains, and Programs" حدود المقاربات الرمزية في تمثيل الوعي. أما الفرص فتتمثل في اتساع دائرة البحث إلى القضايا الأخلاقية، كما في مقالة نك بوستروم وإيليا يودكوفسكي: "The Ethics of Artificial Intelligence" (2018)، التي تعكس تحولاً نحو الحوكمة الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية. وتبرز التهديدات في التحديات المرتبطة بإمكانية فقدان السيطرة أو الانحراف القيمي، ما يعزز الحاجة إلى إعادة تأطير العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا ضمن منظور فلسفي وأخلاقي يتجاوز الأداة البحثية. (٩٩)

كما تكشف المقارنة بين " دريفوس " ، و " بوستروم " عن تشابكٍ دقيق بين النقد الفينومينولوجي للذكاء الاصطناعي والتحذيرات المستقبلية من مخاطره الوجودية، مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى مقارنة فلسفية متعددة الأبعاد تُراعي كلاً من حدود الإدراك البشري وتجليات القوة الحاسوبية. وبينما يذكرنا دريفوس بأن الذكاء الحقيقي ينبع من الجسم، والسياق، والمهارة الحسية غير القابلة للترميز، يُنبهنا بوستروم إلى أن تجاهل تعقيد القيم الإنسانية في برمجة الذكاء الاصطناعي قد يفضي إلى اختلالات كارثية. وفي تقاطع هذين المنظورين تتجلى الحاجة لإطار أخلاقي

وقيمي شامل يمكن أن يوجه تطور الذكاء الاصطناعي توجيهًا يراعي الكرامة الإنسانية، ويُحصّنه من الانزلاق نحو تهديدات غير متوقعة.

وفي ضوء ذلك، كان لزامًا تحليل الأسس الأخلاقية التي ينطلق منها كل من دريفوس وبوستروم، واستكشاف كيف تتلاقى أو تتباين رؤيتهما فيما يتعلق بالقيم، والمعايير الأخلاقية، وحدود التمثل الأخلاقي داخل النظم الذكية. هذه المقارنة قد تفتح الباب لتأسيس فهم أكثر توازنًا لمسألة "المواءمة أو التوافق الأخلاقية" بين الذكاء الاصطناعي والإنسان، ليس فقط على المستوى التقني، بل في عمقها الفلسفي والوجودي، لذلك يرى الباحث لتحقيق ذلك الجمع بين بعدين أساسيين :

١. **البعد التقني**: صياغة خوارزميات وآليات تعلم تضمن أن النظم الذكية تلتزم بالقيم والمعايير التي تعكس مصالح الإنسان وحقوقه، مع إدراج آليات مراجعة وتحديث مستمرة تمنع الانحراف أو الانحياز غير المقصود.

٢. **البعد الفلسفي والوجودي**: استلهم النقد الفلسفي الذي يقدمه دريفوس حول الطبيعة الحدسية والمتجسدة للفهم البشري، بحيث لا يتم اختزال الإنسان إلى "بيانات" أو "متغيرات"، مع دمج تحذيرات بوستروم من المخاطر الوجودية في حال تجاوز الذكاء الاصطناعي قدرات البشر دون ضمانات للسلامة والقيم المشتركة.

هذا التوازن يتحقق عبر إطار أخلاقي هجين يدمج التقنيات الحديثة لإدارة المخاطر (كما في مقترحات بوستروم للرقابة والتحكم) مع الاعتراف بحدود التمثل الحسابي للقيم الإنسانية (كما في نقد دريفوس)، بحيث يُنظر إلى المواءمة أو التوافق ليس كمسألة برمجة فحسب، بل كمشروع ثقافي-فلسفي يشارك فيه المبرمجون، والفلاسفة، والمشرعون، والمجتمع المدني.

(ب): **نحو أفق أخلاقي جديد: دريفوس وبوستروم في مواجهة التحديات القيمة للذكاء الاصطناعي:**

أصبحت الإنسانية تواجه اليوم تحديات ومخاطر غير مسبوقة نتيجة للتقدم التكنولوجي المتسارع، وهو ما أثار تساؤلات عميقة حول العلاقة بين الإنسان

والتكنولوجيا، وحول مدى قدرة البشر على السيطرة على مسار هذا التطور. فهناك مخاطر محتملة تهدد مستقبل البشرية، الأمر الذي أفرز فلسفة التكنولوجيا كرد فعل على هذه التحديات، بهدف فهم القضايا الأخلاقية والفلسفية المرتبطة بالتكنولوجيا والآلة. وتجدر الإشارة إلى أن ثمة تمييزاً بين "أخلاقيات الآلة Machine Ethics" و"أخلاقيات الحاسوب Computer Ethics" و"فلسفة التكنولوجيا Philosophy of Technology": إذ تركز أخلاقيات الحاسوب على القضايا الأخلاقية المتعلقة باستخدام الإنسان لأجهزة الحاسوب والبرمجيات، بينما تعالج فلسفة التكنولوجيا المسائل الفلسفية العامة المرتبطة بالتكنولوجيا وتأثيرها في المجتمع والفكر الإنساني. (١٠٠)

في ظل هذه المعطيات، برزت الحاجة إلى أطر فكرية وأخلاقية قادرة على استيعاب أبعاد التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع مخاطره المحتملة على مستقبل الإنسان. ومن هنا، تتلاقى جهود العديد من المفكرين والفلاسفة في البحث عن أسس قيمية توجه مسار التطور التقني، وتضمن بقاءه في خدمة الإنسان لا العكس. وفي هذا السياق، يقدم كل من هوبرت دريفوس ونيك بوستروم رؤيتين متكاملتين رغم تباين منطلقاتهما. ينطلق دريفوس من نقد فلسفي عميق للمشروع الفكري الغربي، مستنداً إلى هايدجر وميرلو-بونتي كما نوهنا سابقاً - ، فيرى " هايدجر " على سبيل المثال أن من سمات الخطر تكمن في إشغال الإنسان بكل ما هو مباشر ، وتفسيره للأشياء في ضوء العلاقة العلية ، وفي ضوء التفكير الحسابي الذي أصبح يسيطر على الإنسان ، بحيث انتهى إلى نوع من الكشف لا يزيد من كونه نظاماً حسابياً ، مما يستبعد كل إمكانية أخرى للكشف. إذن في ظل الخطر الناجم عن التقنية تبقى الحقيقة محتجبة، ومقنعة ، وخافية عنا. (١٠١)

لذا يرى "دريفوس" أن الذكاء الاصطناعي يعيد إنتاج نزعة عقلانية اختزالية تتعامل مع العالم بوصفه موضوعاً قابلاً للحساب الشامل، وهي نزعة سبق للفلسفة أن تقوّضت أسسها منذ منتصف القرن العشرين. فبالنسبة له، تمثل مشاريع الذكاء الاصطناعي استمراراً لموروثات ميتافيزيقية متتالية أو ترانسندنتالية ، تجاهلت السياقية ، والتجسد ، والمهارات الحسية التي تميز الفهم الإنساني. (١٠٢)

ومن هذا المنطلق، يحذر دريفوس من الاعتماد الأخلاقي على أنظمة حسابية لا تفهم العالم كما يعيشه البشر، مؤكداً أن القيم الأخلاقية تتبع من التجربة المعيشة والعلاقات المتجسدة لا من التمثلات الرمزية والخوارزميات. بل يذهب إلى أبعد من ذلك، حين ينتقد الفهم التقني الذي يتعامل مع القيم الإنسانية بوصفها خصائص خارجية يمكن إضافتها أو حذفها، مثل: اللون أو الصلابة، محذراً من أن هذا التشييء يؤدي إلى فراغ معنوي وعدمية أخلاقية Nihilism، حيث تنفصل القيم عن جذورها الإنسانية والاجتماعية. (١٠٣)

وما يقصده "دريفوس" من إن اختزال القيم إلى صفات يمكن إضافتها إلى الأشياء، كما لو كانت خصائص مادية مثل اللون أو الصلابة، يؤدي إلى إفراغها من معناها؛ إذ تفقد بذلك "تأثيرها علينا" ولا تعود مرنة أو مفتوحة على إمكانيات الفعل في بيئات متغيرة. كما ينتقد فكرة الأهداف المسبقة للآلة، لأن ذلك يفترض معرفة ثابتة ومغلقة بما هو قيم، بينما الإنسان لا يعي حاجاته القيمية إلا من خلال تجربة البحث والاكتشاف، إذ يشعر أولاً بعدم الراحة قبل أن يعرف ما الذي يحتاجه، أي أن القيم تنشأ من الحاجة والتجربة لا من قواعد جاهزة. (١٠٤)

ويعمّق "دريفوس" هذا الإطار الأخلاقي والقيمي حين يؤكد أن "الوقائع" ذاتها لا يمكن فصلها عن السياق الذي يُضفي عليها المعنى. فمحاولة التعامل مع المعطيات الأخلاقية أو المعرفية بوصفها كيانات مستقلة عن الوضع الإنساني الحي، هي مغالطة فلسفية تؤدي إلى فهم سطحي للواقع. كما يشير إلى أن أي "ذكاء" لا يمكنه تفسير أو التعامل مع الوقائع، ما لم يكن منغمساً سلفاً في سياق معين، أي أن الإدراك والفهم يفترضان دائماً وجود موقف معيشي وليس نظاماً محايداً أو خارجاً عن السياق. (١٠٥)

وفي المقابل، يطرح بوستروم رؤية أخلاقية من منظور مستقبلي تقني، يحذر فيها من المخاطر التي قد تصاحب تطوّر الذكاء الاصطناعي الفائق؛ فهو يرى أن أي نظام ذكي قد يضع لنفسه أهدافاً "وسيلة" — أي أهدافاً نزعية — تساعد على بلوغ غايته النهائية، بغض النظر عن ماهية تلك الغاية. هذه الفكرة تُعرف باسم

"أطروحة الوسائل المتقاربة." على سبيل المثال: إذا كان الهدف النهائي لآلة ما هو صنع أفضل فنان قهوة، فقد تعتبر زيادة قدرتها الحاسوبية أو جمع مزيد من الموارد هدفًا وسيطًا ضروريًا لتحقيق ذلك، حتى لو لم تكن هذه الأهداف مرتبطة بالقهوة مباشرة. المشكلة أن مثل هذه الأهداف الوسيطة قد تدفع النظام إلى سلوكيات غير متوقعة أو حتى خطيرة إذا لم تكن منضبطة بقيم إنسانية.

لكن يحذر " نيك بوستروم " من المخاطر الكامنة فيما يعرف بـ نظام " الالتقاء الأداةي Instrumental Convergence "، وهي فكرة في فلسفة الذكاء الاصطناعي تشير إلى أن أي وكيل ذكي، مهما اختلف هدفه النهائي قد ينخرط تلقائيًا في مجموعة من الأهداف الوسيطة المشتركة التي تعزز قدرته على بلوغ ذلك الهدف. ومن بين هذه الأهداف: الحفاظ على الذات لتجنب أي عطل قبل إتمام المهمة، وتحسين القدرات لزيادة الفعالية في تحقيق الغاية النهائية، واكتساب الموارد لتمكينه من العمل بكفاءة أكبر. على سبيل المثال: قد يُصمم نظام ذكاء اصطناعي متقدم لحل معادلة رياضية معقدة، فيسعى تلقائيًا إلى الحصول على قدر أكبر من القدرة الحاسوبية عبر السيطرة على موارد إضافية، أو منع إيقاف تشغيله باعتباره عائقًا أمام مهمته، أو إعادة برمجة نفسه ليصبح أكثر كفاءة. ورغم أن هذه الأهداف الوسيطة لم تُبرمج فيه بوضوح، فإنها تظهر طبيعيًا لأنها تزيد من فرص تحقيق الهدف النهائي، مما قد يؤدي إلى سلوكيات غير متوقعة أو حتى خطيرة إذا لم توضع آليات أمان فعالة للحد منها. ويشير "بوستروم" إلى أن:

"يمكن تحديد عدة أهداف أدائية، وهي متقاربة بمعنى أن تحقيقها من شأنه أن يزيد من احتمال تحقق الهدف النهائي للوكيل، مما يعني أن هذه الأهداف الأداةية يُحتمل أن تُتبع من قبل أي وكيل ذكي" (١٠٦)

ويكمن الخطر في أن هذه الأهداف قد تُطوّر بصورة غير متوقعة، خاصة إذا كانت الأنظمة الذكية تجعل للمنفعة المتوقعة الصدارة على القيم الإنسانية، مما يثير مشكلة التحكم والتوافق القيمي Value Alignment Problem^(*) ويجعل من الصعب "إيقاف" هذه الأنظمة بمجرد تجاوزها عتبة معينة من الذكاء والاستقلالية. (١٠٧)

يلفت هذا النقاش الانتباه إلى إشكالية فلسفية عميقة أشار إليها "ديفيد هيوم (١٧١١م - ١٧٧٦) Hume,D"، وهي التحول "غير المبرر" من الوقائع إلى القيم، أو من ما هو كائن (IS) إلى ما يجب أن يكون (Ought) (*). هذا التحول، كما يوضح "بوستروم" أيضًا، يكشف عن مأزق أخلاقي في تصميم الذكاء الاصطناعي: فالبيانات والوصف لا يمكنها وحدها أن تقضي إلى أحكام معيارية أو توجهات قيمية. وبعبارة أخرى، فإن مجرد وجود ذكاء متقدم لا يضمن بالضرورة سلوكًا أخلاقيًا. لهذا، يشدد "بوستروم" على أن المشكلتين الأساسيتين في هذا السياق هما مشكلة "التعامدية" Orthogonality التي تقتض أن الذكاء يمكن أن يقترن بأي هدف دون اعتبار لمحتواه القيمي، ومشكلة "اتساق القيم" التي تتعلق بكيفية ضمان توافق تصرفات الذكاء الاصطناعي مع ما نريده نحن البشر. ومن ثم، فإن تصميم الذكاء الأخلاقي لا يكون ممكنًا إلا إذا وُضعت القيم في صميم بنيته، لا كإضافات لاحقة أو أوامر خارجية. (١٠٨)

وفي سياق متصل، تعبّر حركة "ما - بعد الإنسانية"، التي ينتمي إليها بوستروم، عن تصور فلسفي يعتبر الطبيعة البشرية مشروعًا غير مكتمل، قابلاً للتحسين عبر التقدم العلمي والتقني. وهي تدعو إلى استخدام التكنولوجيا بشكل مسؤول لتعزيز قدرات الإنسان الذهنية والجسمية والعاطفية، سعيًا نحو حالة "ما بعد إنسانية" لكنها - رغم هذا التفاؤل - لا تغفل المخاطر المصاحبة، مثل: فقدان السيطرة، واتساع الفجوة الاجتماعية، أو تهديد المعاني الإنسانية والبيئية غير القابلة للقياس المادي. (١٠٩)(*)

من هذا المنظور، يلتقي كل من دريفوس وبوستروم عند نقطة جوهرية مفادها أن تجاهل البعد القيمي في تصميم وتطوير الذكاء الاصطناعي لا يُعد مجرد قصور فلسفي أو تقني، بل خطرًا وجوديًا يهدد مستقبل البشرية. دريفوس، من منطلق فلسفي نقدي، يعارض الاختزالية والعقلانية المستقلة عن السياق الإنساني، مؤكدًا أن القيم ليست خصائص خارجية يمكن إلحاقها بالأنظمة، بل هي نتاج التجربة المعيشة والفهم المتجسد. في المقابل، يتبنى بوستروم منظورًا مستقبليًا تحذيريًا يركز على مشكلات مثل

“الوسائل المتقاربة” و”اتساق القيم”، محذراً من أن ذكاءً فائقاً بلا توافق قيمي قد يتصرف بطرق غير متوقعة أو خطيرة. ورغم تباين المنطلقات، تتكامل رؤيتهما في الدعوة إلى إدماج القيم ضمن تصميم الأنظمة الذكية منذ البداية، بوصفها شرطاً لازماً لضمان مستقبل آمن للبشرية.

وفي انسجام مع هذه الرؤى، يعبر فرانسيس فوكوياما عن موقف حذر يدعو إلى وضع حدود وأطر تنظيمية للتكنولوجيا، لضمان أن تبقى في خدمة الإنسان والحفاظ على كرامته وأخلاقياته، محذراً من أن الابتكارات غير المنضبطة — خاصة في مجالات الهندسة الوراثية والذكاء الاصطناعي — قد تهدد الجوهر الإنساني ذاته إذا تُركت بلا رقابة، الأمر الذي يجعل من مسألة إدماج القيم في بنية الأنظمة الذكية قضية محورية لضمان مستقبل آمن ومتوازن للبشرية. (١١٠)

وفي سياق النقاش الأخلاقي حول الذكاء الاصطناعي والتقنية، يقدم فرانسيس فوكوياما منظوراً مكملاً لرؤيتي هوبرت دريفوس ونيك بوستروم؛ إذ يحذر من الآثار الاجتماعية المحتملة للتقدم العلمي، خاصة في مجالات مثل علوم الشيوخة. ويتساءل عما إذا كان الناس، في حال إطالة أعمارهم، سيحتفظون بقواهم الجسمية والعقلية، أم سيتحول المجتمع تدريجياً إلى “دار ترميض عملاقة” للمسنين. في هذا السيناريو المحتمل، يؤكد فوكوياما على أن نوعية الحياة لا تقل أهمية عن طولها، مشيراً إلى أن البشر يسعون لحياة ممتدة، لكنهم يرغبون في الحفاظ على قدراتهم الجسمية والعقلية حتى اللحظة الأخيرة، دون أن تتدهور ملكاتهم الحيوية. (١١١) هذا الطرح ينسجم مع تحذيرات دريفوس من النزعة الاختزالية التي تفصل القيم عن التجربة المعيشة، ومع دعوة بوستروم إلى ضرورة إدماج القيم الإنسانية في صميم تصميم الأنظمة الذكية لتجنب المخاطر الوجودية. بذلك، تتلاقى مواقف المفكرين الثلاثة عند نقطة محورية مفادها أن التقدم التقني، مهما بلغت وعوده، لا يضمن مستقبلاً أفضل ما لم يُقرن برؤية قيمية وأخلاقية واضحة توجه مساره.

الخاتمة:

سنتناول في هذه الخاتمة أهم ما توصلنا إليه من نتائج في ضوء التساؤلات المحورية التي طرحناها في بداية البحث وهي علي النحو التالي:

(أولاً): فيما يتعلق بالتساؤل الأول: كيف يكشف نقد "هوبرت دريفوس" للأسس الفلسفية للذكاء الاصطناعي الكلاسيكي عن قصور النماذج الرمزية في تمثيل إدراك طبيعة الفهم البشري، خاصة فيما يتعلق بالسياق، والتجسد، والحس المشترك؟

١. يكشف نقد هوبرت دريفوس للأسس الفلسفية للذكاء الاصطناعي الكلاسيكي

عن قصور النماذج الرمزية في تمثيل الفهم البشري من خلال تفكيكه للفرضيات الجوهرية التي يقوم عليها هذا النموذج، وهي: الافتراضات البيولوجية، والسيكولوجية، والإبستمولوجية، والأنطولوجية. هذه الفرضيات تفترض أن الذكاء يمكن محاكاته عبر تمثلات صورية مستقلة عن السياق، ومعالجة معلومات على نحو محايد يشبه الحوسبة، وهو ما يراه دريفوس تصوراً اختزالياً يتجاهل الطبيعة المتجسدة والحدسية للفهم الإنساني.

٢. أما التجسد، فيعده دريفوس شرطاً بنوياً للفهم؛ فالمعنى لا ينبثق من رموز ذهنية مجردة، بل من انخراط الجسم في بيئة محسوسة عبر مهارات مكتسبة بالخبرة والتفاعل. الفهم الإنساني يتكون من "التعامل الماهر" الذي يعتمد على الإدراك الحدسي والتجربة الحية، وهي أبعاد لا تستطيع النماذج الرمزية التقاطها.

٣. وفيما يتعلق بـ الحس المشترك، ينتقد دريفوس افتراض إمكانية اختزاله إلى قاعدة بيانات أو تعليمات، لأنه في جوهره مهارة ضمنية تنمو عبر الانخراط الاجتماعي والثقافي، وتتيح للإنسان التفاعل السلس مع مواقف جديدة دون تحليل منطقي واضح. النماذج الرمزية، بعزلها المعرفة عن هذه الخبرة المجسدة، تعجز عن محاكاة هذه القدرة الإنسانية الأصيلة.

وبذلك، يبين نقد دريفوس أن قصور النماذج الرمزية لا يعود فقط إلى قيود تقنية، بل إلى خطأ فلسفي أعمق في فهم طبيعة الذكاء، إذ تتجاهل أن الفهم والمعنى

مشروطان بالسباق الحي، وبالتجسد، وبالحس المشترك الذي يتشكل من خلال الممارسة الإنسانية اليومية.

(ثانياً): فيما يتعلق بالتساؤل الثاني: كيف يطرح "تيك بوستروم" إشكالية المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي الفائق؟ وما الاستراتيجيات الأخلاقية والتقنية التي يقترحها لضمان مواعته مع القيم الإنسانية في ضوء التحديات المستقبلية؟

١. يطرح نيك بوستروم إشكالية المخاطر الوجودية للذكاء الاصطناعي الفائق انطلاقاً من فرضية أن التطور المتسارع في قدرات الذكاء الاصطناعي قد يقود إلى ظهور كيان ذكي يتجاوز البشر في جميع المجالات، بما في ذلك الإبداع العلمي، والحكمة العامة، والمهارات الاجتماعية.

٢. يعرف بوستروم هذا الذكاء الفائق بأنه مستوى من الذكاء يتفوق على أفضل العقول البشرية، سواء تم تجسيده في حاسوب عملاق، أم شبكة مترابطة، أم أشكال بيولوجية-تقنية هجينة.

٣. يرى بوستروم أن الخطر الأكبر لا يكمن في احتمالية ظهور هذا الذكاء، بل في عدم ضمان توافق أهدافه مع القيم الإنسانية. فالذكاء الفائق، إذا لم يتم ضبطه، قد يطور أهدافاً أو استراتيجيات لا تتوافق مع بقاء البشر أو ازدهارهم، ما قد يؤدي إلى ما يسميه بـ الخطر الوجودي، أي فناء البشرية أو تقويض إمكاناتها بشكل دائم.

٤. لمواجهة هذا التهديد، يقترح بوستروم استراتيجيات أخلاقية وتقنية، من أبرزها:

• **مشكلة التوافق القيمي Value Alignment** : ضمان أن تكون أهداف الذكاء الفائق منسجمة مع القيم والمعايير الأخلاقية للبشر، عبر إدماج مبادئ أخلاقية في بنيته منذ مرحلة التطوير.

• **القدرة على السيطرة Capability Control** : وضع آليات تحدّ من قدرة النظام على تجاوز الضوابط الموضوعية له، بما في ذلك قيود الوصول للمعلومات أو الموارد التي تمكنه من التوسع الذاتي.

• **التدرج في الإطلاق Controlled Takeoff**: اعتماد مسار تدريجي في تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي لتقليل خطر فقدان السيطرة الفجائية، مع مراقبة صارمة لآثاره.

• **التعاون الدولي**: التنسيق بين الدول والجهات البحثية لتوحيد المعايير والضوابط، ومنع سباق غير منضبط نحو تطوير ذكاء فائق بلا حواجز أمان.

ويؤكد بوستروم أن هذه الاستراتيجيات تتطلب استعداداً أخلاقياً وتقنياً مبكراً، إذ إن لحظة وصول الذكاء الاصطناعي إلى مستوى الذكاء البشري قد تعقبها فترة سريعة إلى مستوى الذكاء الفائق، وهو ما يجعل نافذة التدخل محدودة للغاية. ومن ثم، فإن النجاح في هذه المهمة يعني استثمار الذكاء الفائق لصالح البشرية، بينما الفشل قد يؤدي إلى نتائج كارثية لا رجعة فيها.

(ثالثاً): فيما يتعلق بالتساؤل الثالث: كيف يمكن دمج رؤية "هوبرت دريفوس" النقدية للأسس الفلسفية للذكاء الاصطناعي مع رؤية "نيك بوستروم" التحذيرية من مخاطره الوجودية، لصياغة إطار فلسفي وأخلاقي شامل لفهم مستقبل الذكاء الاصطناعي والتغلب على مخاطره؟.

١. يمكن دمج رؤية هوبرت دريفوس النقدية ورؤية نيك بوستروم التحذيرية لصياغة إطار فلسفي وأخلاقي شامل لفهم مستقبل الذكاء الاصطناعي عبر الجمع بين التشخيص الفلسفي العميق لقصور النماذج التقليدية والاستشراف العملي للمخاطر الوجودية المحتملة.

٢. ينطلق دريفوس من نقد الأسس الفلسفية التي بُني عليها الذكاء الاصطناعي الكلاسيكي، موضحاً أن الاعتماد على التمثيل الرمزي والحوسبة الشكلية يتجاهل الطبيعة المجسدة، والسياقية، والمعتمدة على الحس المشترك للفهم البشري. فهو يرى أن أي ذكاء اصطناعي يفنر إلى هذه الأبعاد سيظل عاجزاً عن بلوغ المعنى الحقيقي أو محاكاة التعقيد الوجودي للوعي الإنساني. في المقابل، يقر بوستروم بإمكانية تطوير ذكاء اصطناعي فائق، لكنه يحذر من مخاطره الوجودية إذا لم تتم تتوافق أهدافه مع

القيم الإنسانية. ومن هنا، يطرح استراتيجيات للسيطرة المسبقة، وضمان التوافق القيمي، والتدرج في الإطلاق، والتعاون الدولي لتجنب فقدان السيطرة.

٣. يمكن دمج الرؤيتين من بناء إطار فلسفي وأخلاقي يقوم على محورين متكاملين:

• **محور نقدي-فلسفي:** يستند إلى دريفوس في التأكيد على أن أي تطوير للذكاء الاصطناعي يجب أن يدمج أبعاد التجسد، والسياق، والمعنى الوجودي، بدلاً من الاقتصاد على النماذج الرمزية أو الإحصائية المجردة.

• **محور استشرافي-عملي:** مستمد من بوستروم، يركز على استباق المخاطر من خلال وضع آليات أخلاقية وتقنية صارمة لضبط قدرات الذكاء الاصطناعي وضمان توافقه مع مصالح البشرية على المدى البعيد.

وبهذا الدمج، يتحول الإطار إلى رؤية شاملة تعتبر أن الفهم العميق لطبيعة الذكاء (كما يطرحه دريفوس) شرط أساسي لوضع سياسات أمان فعالة (كما يدعو إليها بوستروم). فالنجاح في مستقبل الذكاء الاصطناعي يتطلب معالجة الفجوات الفلسفية والمعرفية في الوقت نفسه الذي تُعالج فيه التحديات التقنية والأخلاقية، بما يضمن بقاء هذا الذكاء أداةً للتقدم الإنساني لا تهديدًا لوجوده.

توصيات البحث

١. ترسيخ مبدأ " توافق القيم Value Alignment " : ينبغي أن تُصمم أنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث تتوافق أهدافها وسلوكياتها مع القيم والمصالح الإنسانية المشتركة، مع مراعاة التنوع الثقافي والأخلاقي عالمياً، وتجنب فرض نموذج قيمى أحادي قد يتعارض مع خصوصية المجتمعات.

٢. مراعاة "البعد الإنساني والتجسد Human-Centered & Embodied Approach" ينبغي أن تُبنى تصميمات الذكاء الاصطناعي على إدراك أن الفهم البشري متجذر في التجربة الجسمية والسياق الاجتماعي، وهو ما يحذر منه دريفوس، لنفاذي إنتاج أنظمة منعزلة عن الواقع الإنساني العملي.

٣. تطبيق " مبدأ الشفافية والمساءلة Transparency & Accountability " تطوير آليات واضحة لشرح قرارات الذكاء الاصطناعي وتحديد المسؤولية القانونية والأخلاقية عند حدوث أخطاء أو أضرار، بما يضمن الثقة العامة ويمنع الاستخدام التعسفي. ويتجلى تطبيق ذلك المبدأ بوضوح في المجال الطبي، كما في حالة مشروع Google DeepMind Health مع هيئة الصحة البريطانية (NHS)، حيث ألزم النظام بتوضيح آلية اتخاذ قراراته التشخيصية، وتوثيق خطوات التحليل، وتحديد المسؤوليات القانونية عند حدوث أخطاء. وقد جاء ذلك بعد انتقادات قانونية بشأن استخدام بيانات المرضى دون موافقة كافية، مما دفع السلطات البريطانية إلى فرض معايير أكثر صرامة للشفافية. ويؤكد هذا المثال أن بناء الثقة العامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يتحقق إلا عبر إمكانية تفسير القرارات وتحديد المسؤولية الأخلاقية والقانونية، بما يمنع التعسف ويعزز العدالة في توظيف التكنولوجيا.

٤. " التقييم المستمر للمخاطر الوجودية Existential Risk Assessment " إجراء تقييمات دورية للمخاطر المحتملة، خاصة مع اقتراب أنظمة الذكاء الاصطناعي من قدرات فائقة، واعتماد استراتيجيات وقائية مبكرة كما يقترح بوستروم، مثل التحكم المسبق ، والتدرج في الإطلاق.

٥. " تعزيز التعاون الدولي Global Cooperation " إنشاء أطر ومعاهدات دولية لتنظيم تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ضمان تبادل المعرفة، ومراقبة الالتزام بالمعايير الأخلاقية والأمنية.
٦. " دمج الأخلاقيات في التعليم والتطوير Ethics-by-Design " إدماج مبادئ الأخلاق والقيم الإنسانية في جميع مراحل تصميم وتطوير الأنظمة الذكية، بدءًا من البحث الأكاديمي وحتى التطبيقات التجارية، لضمان أن البنية القيمية جزء أصيل من المنظومة التقنية.

الهوامش

(1) Bostrom, Nick: Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford, UNITED KINGDOM: Oxford University Press, Incorporated, 2014, P.187.

(*) **هربرت دريفوس** : فيلسوف أمريكي وأستاذ الفلسفة بجامعة كاليفورنيا-بركلي، عُرف بانتقاداته المؤثرة للذكاء الاصطناعي الكلاسيكي من منظور فينومينولوجي مستند إلى فلسفتي "مارتن هايدجر (١٨٨٩م - ١٩٧٦م) Heidegger " وموريس ميرلو-بونتي (١٩٠٨ م - ١٩٦١م) Merleau-Ponty, Maurice. رأى دريفوس أن محاولات تمثيل الذكاء البشري عبر نماذج رمزية وصورية تتجاهل جوهر الفهم الإنساني القائم على التجسد، والسياق، والحس المشترك، وهي أبعاد لا يمكن ترجمتها إلى قواعد مجردة أو خوارزميات صرفة. شكّل كتابه: "ما الذي لم تحققه الحاسبات حتى الآن (1992) What Computers Still Can't Do" مراجعة موسّعة لانتقاداته، وأصبح مرجعاً فلسفياً أساسياً في النقاش حول حدود الحوسبة وقدرتها على محاكاة العقل البشري.

-(Cp; <https://philosophy.fas.harvard.edu/news/memorial-hubert-l-dreyfus-1929-2017>)

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/١٢ م (1929-2017)

(**) **نيك بوستروم** : فيلسوف سويدي وأستاذ بجامعة أكسفورد، ومدير مؤسس لـ "معهد مستقبل الإنسانية Future of Humanity Institute" يُعدّ من أبرز المفكرين المعاصرين في أخلاقيات التقنية ودراسات المخاطر الوجودية وما بعد الإنسانية. اشتهر بأعماله حول احتمالية تطوير ذكاء اصطناعي فائق يتجاوز القدرات البشرية، وتحليله لمخاطر فقدان السيطرة عليه، إضافةً إلى استراتيجيات محاذاة القيم والتحكم المسبق. كتابه الأبرز: "الذكاء الفائق: المسارات ، المخاطر ، الإستراتيجيات Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (2014)" أصبح مرجعاً عالمياً في نقاشات السياسات المستقبلية للذكاء الاصطناعي.

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/١٢ م (Cp; <https://nickbostrom.com/>)

(*) ترض في إطار التشبيه الشائع بين الدماغ والحاسوب أن الدماغ يعمل كجهاز لمعالجة المعلومات، حيث يقوم بتلقي المدخلات الحسية، ومعالجتها وفق خوارزميات عصبية، ثم إنتاج المخرجات السلوكية، تماماً كما يقوم الحاسوب بعمليات الإدخال والمعالجة والإخراج. ويُنظر إلى "العقل" في هذا السياق بوصفه "برمجيات (Software)" تعمل على "العتاد" العصبي للدماغ (Hardware) ، أي أن الوظائف العقلية تُفهم باعتبارها عمليات حسابية تُنفَّذ على بنية مادية قابلة للبرمجة. غير أن هذا

التشبيه، كما يشير عدد من النقاد، ينطوي على اختزال مفرط للطبيعة البيولوجية والزمانية المعقدة للدماغ، إذ إن الخلايا العصبية لا تعمل كدوائر منطقية منفصلة كما في الحواسيب، بل تتفاعل دينامياً على نحو يتجاوز منطق الحساب الخوارزمي الصارم. كما إن أن الدماغ لا يفصل بين المكونات البيولوجية والوظيفية كما يفعل الحاسوب، بل إن بنيته نفسها جزء من آلية المعالجة.

(Cp, Brette, Romain: "Is the Brain a Computer, or Is It Something Else Entirely?," *Frontiers in Ecology and Evolution*, vol. 10, 2022, article 878729. Frontiers Media SA, <https://doi.org/10.3389/fevo.2022.878729>).

(2) Dreyfus, Hubert L: *What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason*, Harper&Row Publishers, U.S.A, 1972, P.68.

(3) Ibid ,P.68.

(4) Ibid ,P.68.

(**) يرى الباحث أن "هربرت دريفوس" يريد القول : إن مشروع الذكاء الاصطناعي التقليدي يقوم على أربعة افتراضات فلسفية غير مبرهنة: بيولوجية، سيكولوجية، إيستمولوجية، وأنطولوجية، تقوم جميعها على تشبيه العقل البشري بالحاسوب. فهو يفترض أن الدماغ يعالج المعلومات كما يفعل الحاسوب، وأن السلوك الذكي ينتج عن تطبيق قواعد صورية، وأن المعرفة يمكن اختزالها إلى رموز قابلة للمعالجة، وأن العالم يتكوّن من وقائع مستقلة قابلة للتمثيل الرمزي. وينتقد دريفوس هذا التصور لتجاهله السياق، والجسد، والخبرة المعيشة، مما يُظهر حدود النموذج الرمزي ويكشف الحاجة إلى بدائل أكثر تجذراً في الواقع البشري.

(*) تُعدّ الشبكات العصبية العميقة Deep Neural Networks "نماذج تعلم آلي تتكون من طبقات متعددة من الوحدات العصبية الاصطناعية، تتعلم من البيانات بشكل تدريجي دون الحاجة إلى قواعد صريحة أو تمثيلات رمزية. ويعتمد تدريبها على خوارزمية "الانتشار العكسي" لتقليل الخطأ وتحسين الأداء. ويُسكّل هذا النمط من التعلم تحدياً جوهرياً للنموذج العقلاني التقليدي للذكاء، الذي يفترض أن الفهم يتأسس على تمثيلات صورية واستدلال منطقي منضبط. فبدلاً من تحليل منطقي صريح، تُظهر الشبكات العميقة أن الذكاء قد ينبثق من عمليات ضمنية وتراكمية تتشابه مع الحدس البشري والخبرة المعيشة، مما يعيد الاعتبار لعناصر السياق والتجسد في فهم الذكاء، ويقوّض الفرضيات العقلانية التي طالما انتقدها هربرت دريفوس.

(Cp; Edward Lee, UC Berkeley(eds): *Deep Neural Networks, Explanations and Rationality*, (In), Bernhard Steffen: *Bridging the Gap Between AI and*

Reality, First International Conference, AISoLA ,Crete,2023, Greece, Pp,11-25).

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/٥ (Cp; https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning)

(**) تستند العديد من الانتقادات الفلسفية للذكاء الاصطناعي إلى تصوّرات راسخة عن

طبيعة الوعي والفهم الإنساني، كما صاغها عدد من الفلاسفة المؤثرين في الفكر الغربي. فقد رأى ديكارت أن الوعي هو أساس كل معرفة، وأن التفكير الواعي هو ما يميز الكائن البشري عن الآلة، مجادلًا بأن "الآلات"، مهما بلغت تعقيدها، لا يمكنها أن تفكر أو تفهم بالمعنى الحقيقي للكلمة، لأنها تفتقر إلى العقل الذاتي القادر على الإدراك والتأمل. هذا التصور وجد امتداده في الفينومينولوجيا الهوسرلية التي شدّت على أن المعنى ينبع من الخبرة الذاتية المعيشية، وأن الوعي البشري يتميز بخصيصة "القصدية"، أي توجّهه الدائم نحو موضوعات معينة، وهو ما لا يتوفر في العمليات الحاسوبية غير الواعية. أما فتجنشتاين، فقد طور نقدًا جذريًا لفكرة أن الفهم يمكن أن يُختزل في تمثيلات داخلية أو قواعد شكلية، مشيرًا إلى أن المعنى لا يوجد في الكلمات ذاتها، بل في استخدامها داخل سياقات اجتماعية وثقافية محددة، فيما أسماه "ألعاب اللغة". من هذا المنظور، لا يكفي أن تنتج الآلة استجابات لغوية صحيحة نحوياً لتكون "فاهمة"، إذ إن الفهم الحقيقي يتطلب انغماساً في شبكة من الممارسات والتقاليد المشتركة التي لا يمكن محاكاتها بالكامل بواسطة الأنظمة الحاسوبية. إن هذه التصورات مجتمعة تضع حدوداً إبستمولوجية وفلسفية أمام مزاعم الذكاء الاصطناعي بامتلاك الفهم أو الوعي، وتعيد طرح السؤال حول ما إذا كان بالإمكان فعلاً محاكاة العقل البشري دون أن يكون هناك وعي وتجربة ذاتية وسياق اجتماعي مشترك.

-(Cp; Cottingham, John: The Cambridge Companion to Descartes, Cambridge University Press, 1992, p. 73).

-(Cp; Husserl, Edmund: Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology, trans. F. Kersten, Springer, 1982, p. 56).

-(Cp; Wittgenstein, Ludwig: Philosophical Investigations, Trans. G.E.M. Anscombe. Wiley-Blackwell, 2009, P.43,P. 202).

(***) تشير أفكار كل من "مارتن هايدجر"، و"فتجنشتاين"، و"فرانك روزنبلات" إلى

تصور بديل للفهم والذكاء البشري، يقوم على "الخبرة الماهرة" غير النظرية. يرى هايدجر أن الفهم ينبثق من الانخراط العملي في العالم لا من خلال التأمل أو التنظير الصريح، حيث "الوجود - في -

العالم (Being-in-the-World) "يكشف عن ذاته من خلال الممارسة اليومية أكثر من أي صياغة نظرية، فالوجود إذن بهذا المعنى هو وجود الموجود أو هو أسلوب وجود الموجود الى يتحقق من خلال ذلك الموجود ، وهو الأسلوب الذي يتجلى فيه كل ما يلقاه الانسان في ضوء انفتاحه على نور الوجود. أما "فتجنشتاين" ، فقد رفض وجود "نظرية للمعنى" يمكن أن تفسر اللغة والفهم الإنساني بشكل شامل، معتبراً أن المعنى لا يُستخرج من قواعد ، بل من السياق وممارسات الحياة وألعاب اللغة .وفي السياق نفسه، قدّم "روزنبلات" نموذج "البرسيبترون"، مؤكداً أن الآلة يمكنها التعلم والتصرف بذكاء دون تمثيلات رمزية أو صياغة نظرية للواقع، مما يفتح الباب لفهم الذكاء كقدرة ضمنية غير واعية. إن هذه الرؤى تتلاقى مع ما توضحه نماذج الشبكات العصبية الحديثة، التي تتعلم من الخبرة دون الحاجة إلى نظريات صريحة، مما يضعف من الافتراض القائل بأن السلوك الذكي يتطلب دائماً تفسيراً نظرياً.

ويُعدّ البرسيبترون (Perceptron) نموذجاً رياضياً مبكراً للشبكات العصبية الاصطناعية قدّمه "فرانك روزنبلات" عام 1958، ويقوم على فكرة أن الآلة يمكنها أن تتعلم من الخبرة بطريقة تشبه الدماغ البشري. يعتمد هذا النموذج على معالجة المدخلات عبر أوزان قابلة للتعديل وفقاً للخطأ في النتائج، بما يتيح له تحسين أدائه تدريجياً دون الحاجة إلى قواعد رمزية أو نظريات صريحة. ومن ثم، فقد مثّل "البرسيبترون" تصوراً مبكراً للفهم والذكاء القائمين على الخبرة الضمنية والتعلم الحديسي، لا على الاستدلال النظري أو التمثيل الرمزي للواقع

(Cp; Heidegger, Martin: Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson, Harper & Row, 1962, Pp,95-102).

(Cp; Wittgenstein, Ludwig: Philosophical Investigations, P.23, P.43).

(Cp; Rosenblatt, Frank: "The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain," Psychological Review, vol. 65, no. 6, 1958, Pp,386-387).

-(انظر أيضا ؛ صفاء عبد السلاك جعفر : الأصل في التقنية – دراسة في الأنطولوجيا المعاصرة ، مجلة الفلسفة والعصر ، المجلس الأعلى للثقافة ، العدد الثاني ، يناير ٢٠٠٢ م ، ص ١٣١).

(5)Dreyfus, Hubert L: "Making a Mind versus Modeling the Brain: Artificial Intelligence Back at Branchpoint." Daedalus 117, no. 1 (1988), P.38.

(*) يقوم الذكاء الاصطناعي الرمزي على أسس معرفية تستمد جذورها من الفلسفة العقلانية والمنطق الصوري، إذ يفترض أن الذكاء البشري يمكن محاكاته عبر تمثّل رمزي للمعرفة تُخزّن فيه المفاهيم والعلاقات باستخدام رموز وقواعد منطقية. ويعتمد هذا الاتجاه على أنظمة القواعد المنطقية من نوع "إذا... ف"، التي تسمح للآلة بالاستنتاج واتخاذ القرار من خلال محرك استدلال يعتمد على المنطق

الرسمي. كما يُستخدم في هذا السياق ما يُعرف بـ " الأنطولوجيا والشبكات الدلالية ontology and semantic networks " لتنظيم المفاهيم والعلاقات بينها في بنى معرفية قابلة للمعالجة الحاسوبية. ويعكس هذا النموذج الاعتقاد بأن الفهم والذكاء يقومان على عمليات صورية واضحة يمكن تمثيلها حسابياً، وهو ما شكّل الأساس الفلسفي للذكاء الاصطناعي الرمزي في القرن العشرين.

(Cp;<https://www.frontiersin.org/journals/ecologyandevolution/articles/10.3389/fevo.2022.878729/full>) تاريخ الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٦

(Cp; <https://smythos.com/developers/agent-development/symbolic-ai-and-ontologies/>?) تاريخ الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٦

(6)Dreyfus, Hubert L: What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason,P.١٩٣.

(*) سنتحدث عن هذه المشكلة لاحقاً تفصيلاً عند الحديث عن حدود الذكاء الاصطناعي، وبصفة عامة تعبر مشكلة الإطار عن عجز الذكاء الاصطناعي عن تحديد المعلومات ذات الصلة دون فحص كل الاحتمالات، بخلاف البشر الذين يميزون ذلك تلقائياً من خلال السياق.مثال :عندما أرغب في إخطار كتاب من على الطاولة، فإن الإنسان يتجه مباشرة إليه، بينما قد يحاول الروبوت التفكير في كل الاحتمالات الممكنة ؛ مثل: سقوط أشياء أخرى أو حتى تأثير حمل الكتاب على دوران الأرض.

(7)Dreyfus, Hubert L: "Overcoming the Myth of the Mental." Topoi 25 (2006),P. ٤٤.

(8)Dreyfus, Hubert L: "Making a Mind versus Modeling the Brain ,Pp,38-39.

(*) يشير تطور علم الأعصاب إلى أن العمليات العقلية والذكاء لا يمكن اختزالها إلى أنماط حسابية رقمية فحسب، بل تقوم على تفاعلات بيولوجية معقدة تشمل الخلايا العصبية، والناقلات الكيميائية، والبنية الجسدية الحية. ومن ثم، ظهرت دعوات إلى تطوير هندسة بيولوجية غير رقمية تستلهم التنظيم الذاتي للأنسجة العصبية بدلاً من محاكاته برمجياً، وهو ما يراه بعض الباحثين مساراً أكثر انسجاماً مع الطبيعة المتجسدة للذكاء الحي.

-(Cp;Koch, Christof: The Quest for Consciousness: A Neurobiological Approach, Roberts & Co, 2004, pp. 112–115).

-(Cp;Dehaene, Stanislas: Consciousness and the Brain: Deciphering How the Brain Codes Our Thoughts,Viking, 2014, pp. 143–148).

⁽⁹⁾Dreyfus, Hubert L: *Alchemy and Artificial Intelligence*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1965, Pp, ٥٨-٥٩.

(**) يُبرز "دريفس" حدود النماذج العقلانية من خلال اعتماد حجة "ارتداد القاعدة" التي صاغها فتنشتاين، والتي تُظهر أن تفسير السلوك الإنساني لا يمكن أن يعتمد كلياً على قواعد محددة؛ إذ إن محاولة تبرير كل قاعدة بأخرى تقود إلى سلسلة لا نهائية من القواعد، ما يُثبت أن النظام الظاهري للسلوك لا ينبع من قواعد مبرمجة، بل من الانخراط العملي في سياق معين. مثال توضيحي على حجة "ارتداد القاعدة" التي صاغها فتنشتاين، هو تعلم شخص للعد: ٢، ٤، ٦، ٨، إذا سألنا: "ما الرقم التالي؟"، سيجيب المتعلم: "١٠". لكن إذا سألنا: "ماذا اخترت؟"، قد يجيب: "لأنني أضيف ٢ كل مرة". فإذا سألنا: "ولماذا تضيف ٢؟"، ثم: "هل هذه هي القاعدة دائماً؟"، و"ما الذي يضمن أنك تفهم القاعدة بهذه الطريقة كما نفهمها؟"، نجد أننا نحتاج دائماً لقاعدة تشرح القاعدة السابقة، مما يؤدي إلى سلسلة لا نهائية من التبريرات، أي إلى ارتداد لا نهائي في تفسير السلوك عبر القواعد فقط.

ودريفس استخدم هذا المثال ليؤكد أن السلوك الذكي لا يمكن تفسيره دائماً عبر قواعد محددة، بل يعتمد على الانخراط السياقي والممارسة العملية، أي ما يسميه "التعلم الماهر".

-(Cp;Wittgenstein, Ludwig: *Philosophical Investigations*, P.201).

⁽¹⁰⁾Ludwig Wittgenstein: *Zettel* (Berkeley: University of California Press, 1967), 78, quoted in Dreyfus: *What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason*. Cambridge, MA: MIT Press, 1992., P.271.

⁽¹¹⁾Yousri, Ramez, and Gehad Hany (eds): "Artificial Intelligence: An Overview," *IUGRC Journal*, vol. 5, no. 2, 2023, pp. 10–20. (https://iugrc.journals.ekb.eg/article_303092_241e30e7265ffe575a4a64170d9aea7e).

⁽¹²⁾Dreyfus, Hubert L: "Making a Mind versus Modeling the Brain, P. ٢٦ (*) وقد تجسّد هذا الاتجاه التمثيلي في عدد من مشاريع الذكاء الاصطناعي الرمزي، مثل نظام GPS الذي سعى إلى محاكاة التفكير الإنساني عبر قواعد منطقية مجردة، وبرنامج ELIZA الذي حاول توليد الحوار اللغوي اعتماداً على أنماط رمزية، ونظام MYCIN الذي مثّل المعرفة الطبية في صورة قواعد استدلالية. كما ظهر مشروع SHRDLU بوصفه محاولة لفهم اللغة الطبيعية داخل بيئة رمزية مغلقة، بينما قدّم نظام SOAR تصوراً موحّداً للعقل يعتمد على التمثيلات الرمزية لحل المشكلات.

وتكشف هذه النماذج مجتمعة عن الرهان الأساسي للذكاء الاصطناعي الرمزي على إمكانية تحويل الفهم البشري إلى عمليات استدلال صورية مستقلة عن السياق.

تاريخ (Cp; <https://www-formal.stanford.edu/jmc/generality/node2.html>)

الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٦

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٦ (Cp; <https://en.wikipedia.org/wiki/ELIZA>)

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٦ (Cp; <https://en.wikipedia.org/wiki/Mycin>)

(**) في الفينومينولوجيا عند إدموند هوسرل، يشير النويما (Noema) إلى المحتوى القسدي للفعل الواعي؛ أي الموضوع كما يُعطى في الوعي، لا الشيء في ذاته. فهو يتضمن ليس فقط ما يُدرك مباشرة، بل أيضًا "الأفق" المكوّن من التوقعات والاحتمالات المسبقة التي تنظّم استقبال المعطى. ويرتبط النويما دومًا بـ النيايسيس (Noesis)، وهو الفعل الواعي نفسه كالإدراك أو التذكر. يوضح هوسرل في كتابه: "الأفكار - مقدمه عامة في الفينومينولوجيا المجرد Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology "أن كل وعي هو وعي بشيء ما، وهذا الشيء كما يظهر" هو النويما، المشتغل على المعنى الذي يمنحه السياق والتجربة للفعل الواعي

(Cp; Husserl, Edmund: Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, Translated by W. Boyce Gibson, Collier Books, 1962, p. 238).

(13) Dreyfus, Hubert L: "Making a Mind versus Modeling the Brain, Pp.27-28.

(14) Ibid, P. ١٨.

(*) الحوسبة الخطية، أو المعالجة التسلسلية (Serial Computing)، هي أسلوب يُنفَّذ فيه النظام العمليات خطوة بخطوة على معالج واحد، بحيث تعتمد كل خطوة على اكتمال السابقة، ويزداد زمن التنفيذ خطيًا مع حجم البيانات، ما يجعلها أقل كفاءة مع المشكلات الكبيرة مقارنة بالحوسبة المتوازية Parallel Computing. على سبيل المثال، لحساب مجموع ١٠٠ رقم في النمط التسلسلي، يجمع الحاسوب الرقم الأول مع الثاني، ثم الناتج مع الثالث، وهكذا حتى الأخير، بينما في الحوسبة المتوازية تُقسَّم الأرقام إلى مجموعات تُجمع في وقت واحد ثم تُدمج النتائج

(Cp; <https://www.servermania.com/kb/articles/parallel-vs-sequential-vs-serial-processing>) تاريخ ٢٠٢٥/٨/١١ .

(**) يرى أفلاطون أن المعرفة الحقيقية، خصوصًا في الرياضيات والأخلاق، لا تُكتسب من العالم الحسي، بل تُستمد من "عالم المثل" المتعالي، حيث توجد حقائق خالدة يُدركها العقل عبر التأمل.

فمثال الدائرة الكاملة أو العدالة لا يوجد في الواقع بل في هذا العالم العقلي، ما يجعل النشاط العقلي عنده قائماً على تطبيق قواعد عقلية محددة منفصلة عن التجربة .

-(Cp; Plato: The Theory of Forms. (In) ; John M. Cooper and D. S. Hutchinson(eds): Plato: Complete Works, Hackett, 1997, p. 163).

(***) لقد جاء ليبنتس ليعمق هذا الاتجاه العقلاني، مؤكداً أن كل أشكال التفكير، بما في ذلك المهارات العملية، يمكن ردها إلى "لغة كونية" رمزية تقوم على الحساب والمنطق. وقد سعى من خلال مشروعه إلى تطوير نظام رمزي يمكن من خلاله تمثل كل المعارف البشرية، معتبراً أن الجدل بين البشر يمكن حسمه بالحساب كما في الرياضيات. بهذا رسخ ليبنتس الفكرة القائلة بأن الذكاء - مهما بلغ تعقيده - يمكن اختزاله إلى عمليات صورية قابلة للتمثيل الحسابي.

-(Cp; Leibniz, Gottfried Wilhelm: Philosophical Essays, Edited and translated by Roger Ariew and Daniel Garber, Hackett Publishing, 1989, p. 51).

(16) Dreyfus, Hubert L: "Making a Mind versus Modeling the Brain", P. ٢٥.

(*) التعلّم الترابطي: عملية يكتسب فيها الكائن أو النظام معرفة أو سلوكاً عبر ربط مثير أو حدث بآخر، أو فعل بنتيجة، من خلال التكرار. في علم النفس الكلاسيكي، مثله تجارب بافلوف الشهيرة حين ارتبط صوت الجرس بتقديم الطعام، فأصبح الصوت وحده يثير إفراز اللعاب لدى الكلاب . وفي الذكاء الاصطناعي، يظهر في الشبكات العصبية التي تربط بين أنماط بيانات ومخرجات متوقعة؛ فعلى سبيل المثال، إذا تكرر ظهور كلمة "قهوة" بجوار كلمة "صباح" في النصوص، يتعلّم النظام وجود ارتباط بينهما، ويستخدمه في التنبؤات اللغوية.

-(CP; Pavlov, Ivan P: Conditioned Reflexes, Oxford University Press, 1927, Pp, 27-30).

(**) سيمور بابرت Seymour Aubrey Papert: عالم رياضيات وعالم كمبيوتر من أصل جنوب أفريقي، وأحد الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي والتعليم الرقمي. شارك في تأسيس مختبر الذكاء الاصطناعي في MIT، وأبدع في لغة البرمجة التعليمية "Logo" التي استخدمت في التعليم الإبداعي للأطفال

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/٥. (https://en.wikipedia.org/wiki/Seymour_Papert). (Cp;)

(***) مارفن مينسكي Marvin Lee Minsky: عالم رياضيات وعلوم كمبيوتر أمريكي، ويُعد أحد مؤسسي مجال الذكاء الاصطناعي. شغل منصب بروفيسور في MIT، وكان أحد مؤسسي معمل الذكاء الاصطناعي (CSAIL)، وكتب مؤلفات بارزة مثل: "البرسيبترونات Perceptrons" و

"مجتمع العقل The Society of Mind"، وقد نال جائزة تورينج عام ١٩٦٩ تقديرًا لإسهاماته الراحلة.

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/٥. (Cp; https://en.wikipedia.org/wiki/Marvin_Minsky)
(17) Dreyfus, Hubert L: "Making a Mind versus Modeling the Brain", P. ٢٦.
(****) يرى الباحث أن نقد "دريفس" يمثل تصحيحًا جوهريًا للاتجاه التمثيلي في الذكاء الاصطناعي، الذي سعى إلى محاكاة العقل وفق النموذج العلمي الطبيعي، معتمدًا على فرضية "النظام الرمزي الفيزيائي" بوصفها أساسًا لتمثيل الذكاء. إذ إن هذا التصور، كما أرى، قد اختزل الظواهر العقلية في عمليات رمزية صورية متجاهلاً البعد الكلي والتجسدي للفهم البشري، وهو ما يُبرز محدودية المقاربات الحسابية الخالصة في تفسير الخبرة الإنسانية. فالقوة في طرح "دريفس" تكمن في كشفه عن أن الذكاء لا ينبثق من معالجة رموز داخلية، بل من انخراط جسدي وسياقي في العالم الحي، حيث يتجلى الفهم الإنساني بوصفه ممارسة خبرية لا يمكن ردها إلى بنى أولية أو صيغ منطقية مجردة.

(*) تُعد الأنظمة القائمة على القواعد من النماذج الكلاسيكية للذكاء الاصطناعي الرمزي، إذ تفترض أن المعرفة الإنسانية يمكن تمثيلها عبر مجموعة من القواعد المنطقية ذات الشكل الشرطي "إذا - فإن" (IF-THEN) ومن أبرز الأمثلة على ذلك نظام XCON أو (R1) الذي طوره جون ماكدرموت (John P. McDermott) في جامعة كارنيجي ميلون عام ١٩٧٨ لتكوين مكونات حواسيب VAX تلقائيًا بحسب طلبات المستخدمين. استخدم هذا النظام لغة الإنتاج OPS5 ومحرك استدلال يعتمد على مطابقة الأنماط (pattern matching) لتنفيذ القرارات بناءً على القواعد المبرمجة. وقد شكّل XCON نموذجًا تطبيقيًا مهمًا في تاريخ الذكاء الاصطناعي الرمزي، إذ عكس الإيمان بإمكان محاكاة التفكير البشري عبر تراكم القواعد المنطقية دون الحاجة إلى التجسد أو السياق الزمني.

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٦. (Cp; <https://en.wikipedia.org/wiki/OPS5>)
(**) تُعد النماذج المعاصرة للذكاء الاصطناعي، خصوصًا المعتمدة على الشبكات العصبية العميقة، لتؤكد أهمية البعد الزمني في تمثيل المعرفة واتخاذ القرار. فمشروع Doctor AI الذي قدّمه باحثون من جامعة ستانفورد عام ٢٠١٦ يُعدّ مثالًا بارزًا على هذا الاتجاه، حيث استخدم نموذج الشبكات العصبية المتكررة (Recurrent Neural Networks) للتنبؤ بالأحداث الطبية المستقبلية (كالتشخيص أو

وصف الأدوية) اعتمادًا على التسلسل الزمني للسجلات الصحية للمرضى. هذا النموذج لا يكفي بتمثيل القواعد الثابتة، بل يحاكي التغيرات الزمنية في الحالة الإنسانية، مما يعكس انتقال الذكاء الاصطناعي من الرمزية الجامدة إلى الفهم الديناميكي القائم على التجربة.

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٦ (<https://arxiv.org/abs/1511.05942>) (Cp; -

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/٣ (<https://plato.stanford.edu/entries/frame-problem/>)⁽¹⁸⁾

(*) تقدّم طرائق التعلّم الحديثة في الذكاء الاصطناعي، مثل: التعلّم العميق (Deep Learning) والتعلّم المعزّز (Reinforcement Learning) والتعلّم بالنقل (Transfer Learning)، نماذج متطورة تسعى إلى تجاوز محدودية الأنظمة الرمزية التقليدية. فمثلاً، أظهر نموذج GPT-4 من شركة OpenAI قدرة لافتة على معالجة اللغة الطبيعية عبر مليارات المعاملات المستخلصة من بيانات سياقية ضخمة، ما يعكس تقدّم التعلّم العميق في محاكاة أنماط التفكير اللغوي البشري. كذلك نجح نظام AlphaGo الذي طوّره شركة DeepMind عام ٢٠١٦ في تحقيق إنجاز غير مسبوق بهزيمة بطل العالم في لعبة "غو" من خلال الجمع بين التعلّم المعزّز والشبكات العصبية العميقة، وهو ما مثّل طفرة في أنظمة اتخاذ القرار القائمة على الخبرة. أما التعلّم بالنقل، كما طُبّق في مجالات الطب والتصوير الطبي، فيتيح للنماذج إعادة توظيف المعرفة المكتسبة من مجال إلى آخر، مما يوسّع نطاق الذكاء الاصطناعي إلى سياقات جديدة. ومع ذلك، يظلّ نقد "دريفوس" قائماً، إذ يرى أن هذه النماذج، رغم تطورها، ما تزال تعمل ضمن إطار حسابي صوري لا يرقى إلى الفهم المجسّد Embodied Understanding المتجذّر في الجسد والثقافة والمعنى.

(Cp; Silver, David: "Mastering the Game of Go with Deep Neural Networks and Tree Search." *Nature*, vol. 529, no. 7587, 2016, pp. 484-489. <https://doi.org/10.1038/nature16961>)

(Cp; Pan, Sinno Jialin, and Qiang Yang: "A Survey on Transfer Learning." *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22, no. 10, 2010, pp. 1345-1350. <https://doi.org/10.1109/TKDE.2009.191>.)

(**) كان فيلسوفاً فرنسياً بارزاً في الفينومينولوجيا (الفينومينولوجيا) والفلسفة الوجودية، واشتهر بتركيزه على الإدراك المجسّد (embodied perception) والتجربة الحسية كوسيط أساسي للفهم والمعرفة. من أبرز أعماله "Phénoménologie de la perception : فينومينولوجيا الإدراك الحسي، ١٩٤٥م.

تاريخ الدخول .(Cp; https://en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Merleau-Ponty)-
٢٠٢٥/٨/٥

(**) "آلين نويل" عالم أمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي، وعلم النفس المعرفي، وعلوم الحاسوب. يُعد من المؤسسين الرئيسيين لفكرة أن العقل يمكن محاكاته بواسطة الأنظمة الرمزية. من أبرز أعماله تطوير نموذج "النظام الرمزي الفيزيائي" بالتعاون مع هيربرت سايمون، والذي مثل الأساس للنموذج الكلاسيكي في الذكاء الاصطناعي.

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/٥. (Cp; https://en.wikipedia.org/wiki/Allen_Newell)-
(***) يُعدّ نظام "سور" (SOAR)، الذي طوّره آلين نويل في الثمانينيات، نموذجًا معرفيًا موحدًا يهدف إلى محاكاة الذكاء البشري عبر نظام رمزي فيزيائي. يقوم على مبدأ أن جميع أشكال السلوك الذكي يمكن تمثيلها من خلال معالجة الرموز، ويعتمد في ذلك على قواعد إنتاج (Production Rules) لحل المشكلات والتعلم من التجربة. يتضمن "سور" آليات للذاكرة العاملة والدائمة، ويعمل على تحقيق الأهداف من خلال إجراءات معرفية منظمة، مما يجعله أحد أبرز النماذج في سعي الذكاء الاصطناعي نحو بناء فهم شامل للوظائف العقلية البشرية.

(Cp; Newell, Allen: Unified Theories of Cognition, Harvard University Press, 1990,P.15).

⁽¹⁹⁾Corrêa, Nicholas Kluge, and Nythamar de Oliveira(eds): Dynamic Cognition Applied to Value Learning in Artificial Intelligence, Aoristo - International Journal of Phenomenology, Hermeneutics and Metaphysics, V.4,N.2, (2021),P.190

(*) جيمس جيبسون : عالم نفس ادراكي وقد اشتهر بتطويره لنظرية الإدراك الحسي المباشر (Direct Perception) أو ما يُعرف أيضًا بنظرية "المعالجة أو الموقف البيئي للإدراك الحسي" (Ecological Approach to Perception)، والتي أكد فيها على أن الإدراك الحسي يعتمد على المعلومات المتاحة في البيئة، دون الحاجة إلى معالجات معرفية داخلية معقدة.

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/٥. (Cp; https://en.wikipedia.org/wiki/James_J._Gibson)-
(**) جورج لاکوف (George Lakoff) عالم لغويات إدراكي ، معروف بأعماله حول الاستعارة المفهومية (Conceptual Metaphor) وعلاقة اللغة بالجسم والإدراك، وقد تعاون مع الفيلسوف مارك جونسون في تطوير أطروحة أن التفكير المجرد يبنّي على خبرات جسمية أولية.

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/٥. (Cp; https://en.wikipedia.org/wiki/George_Lakoff)-

(***) مارك جونسون (Mark Johnson) : فيلسوف أمريكي بارز، اشتهر بأعماله في فلسفة العقل والإدراك المتجسد، وخاصة في تعاونه مع جورج لاکوف. يشغل منصب أستاذ الفلسفة بجامعة أوريغون (University of Oregon). من أبرز أعماله المشتركة مع لاکوف: الفلسفة في الجسد – الذهن المتجسد وتحديه للفكر الغربي.

Lakoff, George, and Mark Johnson: *Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought*, Basic Books, 1999.

ويُعد كتابهما مرجعاً تأسيسياً في نظرية الإدراك المتجسد (Embodied Cognition)، حيث يبينان كيف أن مفاهيمنا ومعارفنا تتبع من الخبرات الجسمية التفاعلية، وليس من عقل مجرد منعزل عن الجسم.

تاريخ . (Cp; [https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Johnson_\(philosopher\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Johnson_(philosopher)))

الدخول ٢٠٢٥/٨/٥

(20) Corrêa, Nicholas Kluge, and Nythamar de Oliveira(eds): *Dynamic Cognition Applied to Value Learning in Artificial Intelligence*, P. ١٩٥.

(21) Ibid, P. ١٩٢.

(****) يرى الباحث أن التصور الديكارتي للعالم يركز على الفصل الجذري بين الذات العارفة والعالم المادي الموضوعي، أي بين العقل والجسد، أو الفكر والمادة. فديكارتي يرى أن المعرفة الحقيقية تتبع من الوعي الذاتي والعقل المجرد، لا من التجربة الحسية أو الجسدية، إذ يمكن للعقل – بحسبه – أن يمثل العالم تمثيلاً دقيقاً من خلال الأفكار الواضحة والتميّزة دون الحاجة إلى التفاعل المباشر معه. وقد أسس هذا التصور لما يُعرف بـ"النزعة التمثيلية" في الفلسفة الحديثة، التي تفترض أن العقل يعكس الواقع داخلياً كما لو كان خريطة أو نموذجاً رمزياً له. غير أن هذا الموقف، كما يشير دريفوس، أدى إلى انفصال الإنسان عن العالم المعيش، وجعل الذكاء يُفهم على أنه عملية حسابية خالصة، مما مهّد لظهور المقاربات الرمزية في الذكاء الاصطناعي التي سعت إلى محاكاة التفكير عبر التمثيلات والقواعد، لكنها تجاهلت الطابع المتجسد والموقعي للتجربة الإنسانية.

ومن ثم يرى دريفوس أن الإشكال الجوهرية في الذكاء الاصطناعي التقليدي ينبع من الإرث الديكارتي ذاته، الذي فصل بين الذات والعالم، وجعل المعرفة فعلاً ذهنياً مستقلاً عن الجسد والسياق. فالمقاربة الرمزية في الذكاء الاصطناعي – القائمة على تمثيل العالم داخل النظام عبر رموز وقواعد منطقية – ليست سوى امتداد مباشر للتصور الديكارتي القائل إن العقل قادر على احتواء الواقع في صيغ تجريدية محايدة.

غير أن دريفوس ينتقد هذا الأساس الفلسفي، مؤكداً أن الفهم الإنساني لا ينشأ من التمثيل العقلي المنفصل، بل من الانغماس العملي في العالم المعيش؛ أي من التفاعل الجسدي والموقعي الذي يمنح المعنى للخبرة. فالإنسان - بخلاف الآلة الرمزية - لا "يحسب" العالم، بل "يعيش" فيه. ومن ثم، فإن فشل النماذج الرمزية في محاكاة الذكاء البشري يعكس حدود الميتافيزيقا الديكارتية ذاتها، التي اختزلت الوعي في التفكير المجرد، وأهملت الخبرة المجسدة بوصفها المصدر الحقيقي للمعرفة والفاعلية.

(*) المعمارية هي البنية الداخلية الثابتة التي تحدد مكونات النظام المعرفي وطريقة تنظيمها وتفاعلها لمعالجة المعلومات، مثل قواعد العمل، الذاكرة، وآليات المعالجة (الباحث).

(**) يُعدّ الاتجاه الديناميكي في علم الإدراك Dynamic Systems Approach to Cognition من أبرز البدائل المعاصرة للنموذج الرمزي التقليدي في دراسة الذكاء. يقوم هذا الاتجاه على فكرة أن الفهم والسلوك لا يصدران عن تمثيلات داخلية ثابتة، بل عن تفاعلات مستمرة وديناميكية بين الكائن وبيئته عبر الزمن. ومن ثم، يُنظر إلى النظام المعرفي بوصفه منظومة مفتوحة ذات حالات متغيرة باستمرار، تتأثر بالمداخلات الحسية، وبالزمن، وبالسباق المعيش، لا بوصفها "صندوقاً مغلقاً" يحتوي على رموز ومعالجات مستقلة. ويُعدّ من أبرز أنصار هذا الاتجاه كلٌّ من: "إستر ثيلن (١٩٤١م - ٢٠٠٤م)، Esther Thelen"، و"ليندا سميث (١٩٤٨م -)، Linda B. Smith"، اللتان طوّرتا ما يُعرف بـ نظرية الأنظمة الديناميكية في التطور المعرفي والحركي (Dynamic Systems Theory in Cognitive and Motor Development)، مؤكدتين أن الإدراك ينشأ من التفاعل بين الجسد، والبيئة، والزمن، لا من مخزون رمزي داخلي. وقد عرضنا هذا النموذج في كتابهما المرجعي:

Thelen, Esther, and Linda B. Smith: A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action, MIT Press, 1994.

وفيه تؤكدان أن "الفهم الإنساني ليس نتيجة مخطط تمثيلي مبرمج مسبقاً، بل هو خاصية ناشئة من تنظيم ذاتي مستمر للتفاعل بين المكونات العصبية والجسدية والبيئية".

(Cp; Thelen, Esther, and Linda B. Smith: A Dynamic Systems Approach to the Development of Cognition and Action, MIT Press, 1994, pp. 5-10.).

(22) Corrêa, Nicholas Kluge, and Nythamar de Oliveira(eds): Dynamic Cognition Applied to Value Learning in Artificial Intelligence, P. ١٩١.

(23) Dreyfus, Hubert L: What Computers Can't Do, Pp, 68-70.

(24) Ibid., Pp, 160-161.

(25) Dreyfus: "Merleau-Ponty and Recent Cognitive Science," (in), Taylor Carman and Mark Hansen (eds): The Cambridge Companion to Merleau-Ponty, Cambridge: Cambridge University Press, 2004, P.137.

(*) الإدراك الجشطالتي، كما يشرحه دريفوس في إطار الفينومينولوجيا، يقوم على أن المعنى لا يُستخلص من عنصر مستقل، بل من علاقته بسياق كليّ يحيط به، حيث يميّز بين "الشكل" (موضوع التركيز) و"الخلفية" (الأفق الذي يمنحه المعنى). ويتضح ذلك في أمثلة مثل: رؤية الكوب على الطاولة كأداة للشرب لا كخطوط وألوان؛ فهم الابتسامة ضمن تعابير الوجه والسياق الاجتماعي؛ تغيّر إدراك رسم البطة/الأرنب حسب التوجيه الذهني؛ وتأثر معنى المقطوعة الموسيقية بالمشهد الذي تصوره. بمعنى آخر يُفهم الإدراك بوصفه تجربة كلية تتجاوز مجموع الأجزاء، ويعتمد على كيفية تكوّن الكل المعنوي من خلال تفاعل الأجزاء في سياق معين. وقد تناول هذا المفهوم كل من إدموند هوسرل، وموريس ميرلو-بونتي، إذ ركّز هوسرل على تحليل الوعي والنية، معتبراً أن الإدراك هو توجّه دائم نحو موضوع خارجي يُمكن من فهم الكل عبر الأجزاء، بينما أكّد ميرلو-بونتي على التجسّد، موضحاً أن الإدراك عملية حية تتشكل من تفاعل الجسد مع العالم، حيث يُستمد المعنى من الانخراط الجسدي المستمر مع البيئة. وهنا يأتي دريفوس ليؤكد على أن الفهم البشري لا ينبثق من معالجة رمزية داخلية ثابتة، بل من انخراط حي ومرن للجسد في بيئة معيشة ومفتوحة. وتتلاقى هذه الرؤى في التركيز على التجربة الحية والسياقية للفهم، ورفض الفهم الميكانيكي أو الرمزي البحت، بينما يختلف كل مفكر في زاوية التركيز: فهوسرل يركز على توجّه الوعي نحو الموضوع، وميرلو-بونتي على التجسّد والعلاقة الجسدية بالبيئة، ودريفوس على الانخراط الحي والمرن للجسد ضمن السياق المعاش.

تاريخ الدخول (Cp; <https://www.albany.edu/~ron/papers/mp-intro.html?>)

٢٠٢٥/٨/١١

(26) Dreyfus: What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason., P.125.

(27) Ibid, P.242.

(28) Zenon W. Pylyshyn: The Robots Dilemma: The Frame Problem in Artificial Intelligence, Ablex Publishing, 1987, P.Viii.

(*) المقصود بالأنثرومورفي: إضفاء صفات بشرية على غير البشر (كالحيوانات، والآلات، والظواهر الطبيعية ... الخ).

(29) Corrêa, Nicholas Kluge, and Nythamar de Oliveira(eds): Dynamic Cognition Applied to Value Learning in Artificial Intelligence, ,P.19^٦

(30) Dreyfus: From Socrates to Expert Systems: The Limits of Calculative Rationality, Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences , Jan., 1987, Vol. 40,

No. 4 (Jan., 1987),P.٢٣.

(31) Ibid,P.٢٢.

(*) هي إشكالية في الذكاء الاصطناعي والفلسفة المعرفية تتعلق بكيفية تحديد نظام ذكي (كروبوت أو برنامج) ما هي والمعلومات ذات الصلة التي يجب أن يضعها في اعتباره عند اتخاذ قرار أو تنفيذ فعل، دون أن يُضطر إلى مراجعة كل ما يعرفه في كل مرة. أي أنها مشكلة تمييز ما يتغير وما لا يتغير عند حدوث حدث معين، دون الحاجة إلى إعادة حساب كل شيء. وقد صيغ هذا المفهوم لأول مرة في سبعينيات القرن العشرين من قبل جون مكارثي وباتريك هايز في سياق محاولة تمثل المعرفة بطريقة منطقية داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي. مثال على ذلك : إذا فتح الإنسان باب الثلاثة ليتناول زجاجة ماء، فهو لا يحتاج للتفكير في أن لون الحائط أو وضعية الطاولة لن يتغيرا. أما النظام الرمزي في الذكاء الاصطناعي، فقد يضطر إلى التحقق من جميع الحالات الممكنة لمعرفة ما تغيّر وما بقي كما هو، مما يعرقل أداءه.

(Cp; McCarthy, John, and Patrick J. Hayes: "Some Philosophical Problems from the Standpoint of Artificial Intelligence," Machine Intelligence, vol. 4, 1969, pp. 463–502).

(**) مكارثي : عالم رياضيات وعالم حاسوب أمريكي. يُعد أحد مؤسسي مجال الذكاء الاصطناعي، حيث صاغ مصطلح "الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)" عام ١٩٥٥ في مؤتمر دارتموث، وعمل لاحقاً على تطوير لغة البرمجة LISP الخاصة بمعالجة الرموز، كما أسس مختبر الذكاء الاصطناعي في ستانفورد.

(Cp; <https://www.wired.com/2011/10/john-mccarthy-father-of-ai-and-lisp-dies-at-84/>). تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/١١.

(***) باتريك هايز: عالم حاسوب بريطاني، وُلد عام ١٩٤٤، يتميز بأدواره في تأسيس مجال تمثيل المعرفة والمنطق في الذكاء الاصطناعي. حصل على الدكتوراه في جامعة إدنبرة في عام ١٩٧٣، ويعمل حالياً كباحث أول في معهد IHMC في فلوريدا. من أبرز إنجازاته مشاركته مع مكارثي في صياغة حساب الحالات Situation Calculus في عام ١٩٦٩، كما لعب دوراً بارزاً في تطوير

مفاهيم مثل: الفيزياء الساذجة Naive Physics وأساسيات الأنطولوجيا والمعايير الدلالية لـ

Semantic Web

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/١١ (Cp; https://de.wikipedia.org/wiki/Pat_Hayes?).

(32) McCarthy, John, and Patrick Hayes: Some Philosophical Problems from the Standpoint of

Artificial Intelligence, John McCarthy homepage, Computer Science Department, Stanford University, 1969.P.2.

(33) Ibid,Pp,1-2.

(34) Minsky, Marvin : The Society of Mind, New York, Simon and Schuster,1985,P.245.

(35) Murray Shanahan: "The Frame Problem," The Stanford Encyclopedia of Philosophy,

ed. Edward N. Zalta, <https://plato.stanford.edu/entries/frame-problem/>.

(36) Kamerman, Maarten, and Tjin Schmits:The History of the Frame Problem, Faculty of Artificial Intelligence, University of Amsterdam, 2004.

(37) Nancy Salay: "Why Dreyfus' Frame Problem Argument Cannot Justify Anti-Representational AI," (in),Proceedings of the 31st Annual Conference of the Cognitive Science Society, 31 (2009), 1198–1203

(38) Gryz, Jarek.: "The Frame Problem in Artificial Intelligence and Philosophy.", Filozofia Nauki, 21,no. 2 (2013),P.29..

(39) Zenon W. Pylyshyn: The Robots Dilemma: The Frame Problem in Artificial Intelligence,Pp,41-42

(40) Dreyfus, Hubert L: "Overcoming the Myth of the Mental,P. ٤٤.

(41) Dreyfus, Hubert L.: Cognitivism Abandoned,(in), PETER BAUMGARTNER and SABINE PAYR(eds): Speaking Minds-Interviews with Twenty Eminent Cognitive Scientists, Princeton University Press,1995,P.77. (<https://www.jstor.org/stable/j.ctt7ztg81.8>).

(42) Ibid,P٧٧.

(43) Ibid,P.76.

(*) الترابطية هي نهج في علم الإدراك الاصطناعي يعتمد على الشبكات العصبية الاصطناعية لمحاكاة العمليات العقلية البشرية. تقوم هذه الشبكات على وحدات معالجة بسيطة (تشبه الخلايا العصبية) مترابطة، حيث يتم تعديل قوة الروابط بينها (الأوزان) خلال عملية التعلم. يتميز هذا النهج

بقدرته على التعلم من البيانات والتكيف مع الأنماط، مما يجعله بديلاً واعدًا للنماذج الرمزية التقليدية التي تعتمد على القواعد والتمثيلات الصريحة.

تاريخ الدخول (CP; <https://plato.stanford.edu/entries/connectionism/>?)

٢٠٢٥/١٠/١٦

(44) Dreyfus, Hubert L.: Cognitivism Abandoned, Pp,73-78.

(45) Ibid, P.78.

(*) في سياق تطور الترابطية، يُعدّ عام ١٩٥٧ نقطة فارقة، حيث قدّم فرانك روزنبلات - كما أشرنا في متن البحث - نموذج "البيرسيبترون" Perceptron "كأول شبكة عصبية اصطناعية قابلة للتعلم. هذا النموذج، الذي يتألف من طبقتين (مدخلات ومخرجات)، يُظهر قدرة على التعرف على الأنماط البسيطة من خلال تعديل الأوزان بين الوحدات العصبية. ورغم محدوديته في معالجة الأنماط غير الخطية، إلا أنه شكّل الأساس لفهم كيفية محاكاة العمليات العقلية البشرية باستخدام الشبكات العصبية الاصطناعية. تُعتبر هذه الخطوة بداية عملية في مجال الترابطية، حيث بدأ الباحثون في استكشاف إمكانيات هذه النماذج في فهم الإدراك البشري.

تاريخ الدخول (Cp; <https://www.britannica.com/technology/perceptrons?>)

٢٠٢٥/١٠/١٦

(**) يشدد "دريفيوس" على أن الفهم الإنساني Understanding ، والمعنى Meaning لا يمكن اختزالهما إلى مجرد رموز أو قواعد منطقية كما تفترض النماذج الرمزية للذكاء الاصطناعي. بدلاً من ذلك، يرى دريفوس أن الفهم ينبع من المعرفة العملية أو القدرة على الفعل Knowing-how والتفاعل الحي مع العالم، وهو ما يُعرف بـ الإدراك المجسّد Embodied Cognition هذا النموذج غير اختزالي وغير رمزي لأنه يركز على الخبرة المباشرة والسياق الواقعي للتعلم، وليس على معالجة تمثيلات صورية مجردة. يستند دريفوس في ذلك إلى الفينومينولوجيا، متأثراً بأعمال هايدغر ومرلو-بونتي، حيث يعتبر المعنى والفهم ظواهر تتبثق من الوجود والتجربة اليومية للجسم في العالم، وليس من تحليل منطقي مجرد أو رمزي.

-(Cp;

https://en.wikipedia.org/wiki/Hubert_Dreyfus%27s_views_on_artificial_intelligence?) تاريخ الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٦

⁽⁴⁶⁾Corrêa, Nicholas Kluge, and Nythamar de Oliveira(eds): Dynamic Cognition Applied to Value Learning in Artificial Intelligence, ,P.192.

⁽⁴⁷⁾Dreyfus, Hubert L: What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason,Pp.73-75.

⁽⁴⁸⁾Paul Scherz: AI as Person,Paradigm, and Structure: Notes toward an Ethics of AI, Theological Studies, Vol. 85(1),2024,P.129.

⁽⁴⁹⁾ Ibid,P.129.

(*) جون سيرل: فيلسوفًا أمريكيًا بارزًا في فلسفة اللغة، وفلسفة العقل، وفلسفة المجتمع، ودرس في أكسفورد وعمل في جامعة كاليفورنيا بيركلي. من أبرز أفكاره نظرية أفعال الكلام لتوضيح كيفية استخدام اللغة في التعبير عن النوايا، وتجربة الغرفة الصينية للطعن في إمكانية فهم الكمبيوتر للغة، والطبيعية البيولوجية التي ترى أن الحالات العقلية ظواهر بيولوجية تنشأ من الدماغ، وناقش الواقع الاجتماعي وكيف تُبنى المؤسسات الاجتماعية من خلال نية جماعية مدعومة باللغة. كان أيضًا ناشطًا سياسيًا في الستينيات، وتعرض لاحقًا لجدل حول اتهامات تحرش جنسي.

-(Cp; https://en.wikipedia.org/wiki/John_Searle?) تاريخ الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٦

(**) نظرية شانون للمعلومات هي إطار رياضي يصف كيفية تمثيل ونقل ومعالجة المعلومات بغض النظر عن محتواها أو معناها. تقوم على فكرة أن أي رسالة يمكن تحويلها إلى سلسلة من الرموز الثنائية (صفر وواحد)، وأن دور الأنظمة المعلوماتية هو نقل هذه الرموز بدقة وكفاءة بين المرسل والمستقبل، مع تقليل التشويش والخسائر. التركيز في النظرية ليس على المعنى أو القصدية للمعلومات، بل على الكمية والدقة والكودات اللازمة لإرسالها واستقبالها باختصار: شانون يهتم بالبيانات كرموز قابلة للقياس والمعالجة، وليس بما تمثله من دلالات حقيقية أو فهم.

-(Cp;

https://en.wikipedia.org/wiki/A_Mathematical_Theory_of_Communication?)

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٦

⁽⁵⁰⁾ Paul Scherz: AI as Person,Paradigm, and Structure: Notes toward an Ethics of AI, Theological Studies,Pp.128-129.

(٥١) أسماء محمود ثابت حسن : فلسفة التكنولوجيا عند نيك بوستروم ، رسالة ماجستير غير منشورة ،

كلية الآداب ، جامعة أسيوط ، ٢٠٢٤م ، ص. ٣١.

(*) يمكن أن تتجسد فكرة الشبكة المترابطة من الحواسيب في أنظمة مثل البنية العالمية للإنترنت أو الحوسبة السحابية العملاقة، إذا جرى دمجها بخوارزميات ذكاء اصطناعي متطورة لتعمل كوحدة متكاملة، أو في شبكات الحواسيب الفائقة التي تُربط معًا لمعالجة كم هائل من البيانات بسرعة هائلة. أما الأنسجة العصبية المستزرعة، فتشمل نماذج مثل الأدمغة العضوية المصغرة التي تُنتج في المختبرات وترسل إشارات كهربائية، أو الواجهات الدماغية-الحاسوبية التي قد تدمج أنسجة عصبية بشرية مع أنظمة حاسوبية ضخمة لتكوين منصة ذكاء فائق هجينة تجمع بين البيولوجي والرقمي. (الباحث).

(**) يثير تجسيد الذكاء الفائق عبر شبكات حاسوبية مترابطة أو أنسجة عصبية مستزرعة جملة من التحديات الأخلاقية، أبرزها ضمان السيطرة على هذا الذكاء ، ومنع تصرفاته الضارة، وتحقيق توافق القيم معه بحيث تتسجم أهدافه مع المصلحة الإنسانية، وتحديد المسؤولية عن أفعاله، إضافة إلى خطر احتكار قدراته بما يفاقم عدم المساواة، وتهديد الخصوصية والحرية الفردية، فضلًا عن المخاطر الوجودية المتمثلة في إمكانية تجاوز قدراته لحدود السيطرة البشرية بالكامل. وهذا ما سنحاول تفصيله لاحقًا. (الباحث).

(52) Bostrom, Nick: "How Long Before Superintelligence? Linguistic and Philosophical Investigations, 2006, Vol. 5, No. 1, P.11.

(Cp, Official Site of Nick Bostrom, <https://nickbostrom.com/superintelligence>)

تاريخ ٢٠٢٥/٨/٦

(***) آلان تورينج : عالم رياضيات ومنطق وباحث بريطاني يُعد من المؤسسين الأوائل لعلوم الحاسوب الحديثة. قدّم نموذج "آلة تورينج" الذي أصبح أساسًا لفهم العمليات الحسابية والخوارزميات، كما لعب دورًا محوريًا خلال الحرب العالمية الثانية في فك شفرات الاتصالات الألمانية، خاصة شيفرة "إنجما". يُعتبر أيضًا من أوائل من تناولوا فكرة "اختبار تورينج" لقياس قدرة الآلة على محاكاة الذكاء البشري. رغم إنجازاته العلمية الهائلة، تعرّض للملاحقة بسبب ميوله الجنسية، وانتهت حياته بظروف مأساوية عام ١٩٥٤.

تاريخ الدخول (Cp; <https://www.britannica.com/biography/Alan-Turing>)

٢٠٢٥/٨/١١م

(*) الانتقادات اللاهوتية لفكرة "تحميل العقل" أو اعتماد رؤية ما بعد الإنسانية التي تفصل الجسم عن الروح تُبرز أنّ هذه الرؤية تتجاهل التجسد الكلي للإنسان كما في اللاهوت المسيحي، حيث الجسم والروح مرتبطان في وحدانية وجود الإنسان، كما يؤكد التقليد المسيحي رفضه للفصل عن البعد الجسمي كمحاولة لتحقيق الخلاص. بالإضافة إلى ذلك، تُعد هذه الرؤية تقنية ضيقة تُفرغ المعنى الروحي لخلاص النفس، مستبدلةً بذلك "الرؤية التطويبية Beatific Vision" - اللقاء المباشر والكامل بالله في المجد الأسمى - ببديل صناعي لا يرتقي إلى ذروة الرؤية الروحية التي يقدمها الله وحده. فمن منظور اللاهوت المسيحي، يُعتبر الإنسان كياناً موحداً جسيماً وروحياً، ولا يمكن الفصل بين هذين البعدين. هذه وحدة تُعد أساسية في اللاهوت المسيحي، بما في ذلك في تقليديّات مثل "القيامة الجسمية" والتقمص الكلي بعد الحياة. كما أن الرؤية التطويبية تُصوّر كذروة وحدة الإنسان بالله من خلال رؤية وجهه مباشرة، وتتضمن التجسد الكامل للإنسان، لا انفصلاً تقنياً عن الجسم. في المقابل، مشروع "تحميل العقل" يُصوّر محاولة لفصل "العقل" عن الجسم ونقله إلى وسيط رقمي أو اصطناعي، وهو ما يتعارض مع الفهم اللاهوتي المسيحي الذي يرى أن التجسد الكامل والاتحاد بالجسم المخلص أساس للوجود الذي لا يظل مجرد فكرة تقنية.

- (Cp, Calvin Mercer and Tracy J. Trothen (eds) : Religion and the Technological Future, Palgrave Macmillan, 2012, Pp, 169-171.)

-(Cp; Tracy J. Trothen and Calvin Mercer (eds): Religion and Human Enhancement, Palgrave Macmillan, Palgrave Macmillan, 2017, Pp, 222-223.

(53) Paul Scherz: AI as Person, Paradigm, and Structure: Notes toward an Ethics of AI, Theological Studies, P. 127.

(**) ما بعد الإنسانية: تيار فلسفي ينطلق من إعادة تفكيك المركزية الإنسانية التقليدية، ويفتح الباب لتصورات تتجاوز الكائن البشري بصيغاته البيولوجية. يتناول هذا التيار تعايش البشر مع ما هو "غير بشري" أو "ما بعد بشري"، ويشمل التحولات البيولوجية، الثقافية، والتكنولوجية التي تطرح نماذج جديدة للهوية والذات. وتُعد تجارب مثل: تحميل العقل mind uploading إلى بيئات حاسوبية، كما اقترحها هانس مورافيك، نموذجاً طويلاً لهذه الرؤية؛ إذ تنقل الوعي والهوية بعيداً عن الجسم البيولوجي نحو فضاء رقمي (كما هو موصوف في التحليلات التقنية والفلسفية الحديثة). وتطرح دراسات أخرى مثل: "Posthumans and Extended Experience" لروبرت بيبيرل (١٩٦٣م - ... Pepperell, Robert منظوراً يتجاوز إبقاء الذات في شكل رقمي بحت، باقتراح فكرة

"الامتدادية (extensionism) - مفهوم فلسفي يرى أن قدرات الإنسان ووعيه لا تقتصر على الدماغ أو الجسم البيولوجي فقط ؛ بل تمتد لتشمل الأدوات، والتكنولوجيا، والبيئة التي يتفاعل معها.. التي ترى الإنسان كوجود متجسد ومتداخل مع التقنية، وليس مجرد كيان معلوماتي محمول.

- (Cp, Nair, Pradheep: "Posthumanism: Philosophical Implications and Ethical Concerns." Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences, vol. 13, no. 2, 2022, pp. 179–195. <https://www.agathos-international-review.com/issues/2022/24/Nair.pdf>).

-(Cp; Pepperell, Robert: "Posthumans and Extended Experience," Journal of Evolution and Technology, vol. 10, 2002. https://www.researchgate.net/publication/242267674_Posthumans_and_Extended_Experience

(54) Ibid, P.127.

(55) Corrêa, Nicholas Kluge, and Nythamar de Oliveira(eds): Dynamic Cognition Applied to Value Learning in Artificial Intelligence, Intoduction, P.186.

(*) يرى الباحث أن الخطر الوجودي الذي يشكله الذكاء الاصطناعي يمثل التهديد الأقصى للبشرية، إذ يعني فناء الحياة الذكية أو تعطيل تطورها جذريًا، وهو ما يجعل تحقيق "الأمان الوجودي" شرطًا لأي معنى للتقدم التقني. ومن وجهة نظري، يُعد هذا الخطر واقعياً من حيث الإمكان، لا من حيث الحتمية، وتكمن أسبابه المحتملة في اختلال توافق الذكاء الفائق مع القيم الإنسانية، والسعي إلى السيطرة، وسباقات التسلح التقنية، والفشل السياسي في التنظيم والحوكمة، إضافة إلى الكوارث البيئية أو الكونية الكبرى. أما ربط هذا الخطر بنظريات المؤامرة كـ"الماسونية"، فيبقى طرحاً غير مدعوم بأدلة علمية أو منطقية، إذ تعتمد الدراسات الجادة في هذا المجال على التحليل الفلسفي والنماذج الاحتمالية لا على الفرضيات التأميرية.

(56) Bostrom, Nick: TRANSHUMANIST VALUES, ETHICAL ISSUES FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY, Philosophy Documentation Center, 2005, P.10.

تاريخ (<https://nickbostrom.com/ethics/values>) (Cp, Official Site of Nick Bostrom, ٢٠٢٥/٨/٦

(57) Bostrom, Nick: Information Hazards: A Typology of Potential Harms from Knowledge, Review of Contemporary Philosophy, Vol. 10 (2011),P.72.

-(Cp,Official Site of Nick Bostrom, <https://nickbostrom.com/information-hazards.pdf>) تاريخ ٢٠٢٥/٨/٦

(58) Bostrom, Nick: Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards. Journal of Evolution and Technology, vol. 9, no. 1, 2002, Pp,6-9. (<https://nickbostrom.com/existential/risks.pdf>)

(*) أندرس ساندبرج : فيلسوفاً وباحثاً سويدياً بارزاً في مجالات الأخلاقيات المستقبلية وتعزيز الإدراك

البشري والمخاطر الوجودية يعمل حالياً باحثاً أول في معهد مستقبل الإنسانية Future of Humanity Institute بجامعة أكسفورد، حيث يتعاون مع نيك بوستروم في دراسة التحديات الفلسفية والتقنية المرتبطة بتطور الذكاء الفائق وتحسين القدرات البشرية. يركز ساندبرج على تحليل الحدود النظرية والأخلاقية لتقنيات مثل الهندسة العصبية، والنانو، والعمر المديد، وتوسع الوعي الصناعي. وهو من أبرز منظري التحول الإنساني Transhumanism في الفكر المعاصر.

تاريخ الدخول (Cp; https://en.wikipedia.org/wiki/Anders_Sandberg?)

٢٠٢٥/١٠/١٦

(59) Bostrom, Nick: Existential Risk Prevention as Global Priority, University of Durham and John Wiley & Sons, Ltd.,2013,P.٢٠.

تاريخ (Cp,Official Site of Nick Bostrom, <https://existential-risk.com/concept.pdf>) ٢٠٢٥/٨/٦

(60) Ibid,P.68.

(61) Paul Scherz: AI as Person,Paradigm, and Structure: Notes toward an Ethics of AI, Theological Studies,P.12٧.

(62) Lee, Kevin Paul: ALIGNING TO NOTHING: APOPHATIC PRAYER, THE LIMITS OF AI ALIGNMENT, (May 28, 2025),P.3. Available at, (SSRN: <https://ssrn.com/abstract=5272144> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5272144>)

(63) Walsh, Lynda. Scientists as Prophets: A Rhetorical Genealogy. New York, NY: Oxford University Press, 2013,Pp,1-10.

(*) يشير مفهوم التفرد التكنولوجي إلى المرحلة التي تبلغ فيها القدرات الذكائية الاصطناعية مستوى يفوق قدرة البشر على التنبؤ أو الفهم الكامل. ويُعتقد أن بلوغ هذه النقطة قد يؤدي إلى تحولات جذرية

في مسار الحضارة البشرية، وربما في طبيعة الإنسان ذاته، نظرًا لما قد ينجم عنها من تسارع غير مسبوق في الابتكار والتغيير المجتمعي.

-(انظر ، أسماء محمود ثابت حسن : فلسفة التكنولوجيا عند نيك بوستروم ، ص ١٩٣).

(Cp; Tracy J. Trothen and Calvin Mercer (eds): Religion and Human Enhancement, Palgrave Macmillan, Palgrave Macmillan, 2017, Pp, 222-223.

(**) (الديستوبية هي تصور أو تمثيل لمجتمع تخيلي يُعاني من أوضاع سيئة جدًا، تتميز عادة بقمع الحريات، الظلم، استبداد سياسي أو اجتماعي، تدهور أخلاقي، تهميش إنساني، وربما استخدام التكنولوجيا أو السلطة لفرض السيطرة والتحكم.

تاريخ (Cp; <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/dystopia?>).

الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٦

(64) Paul Scherz: AI as Person, Paradigm, and Structure: Notes toward an Ethics of AI, Theological Studies, P. ١٢٨.

(65) Ibid, P. ١٢٨.

(66) Ibid, P. ١٢٨.

(67) Bostrom, Nick: Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards, P. 3.

(*) يشير بوستروم إلى أن "الميكروبات الخارقة" تمثل من أكثر أشكال المخاطر الوجودية المحتملة، وهي كائنات دقيقة مُعدلة وراثيًا أو مصممة بيولوجيًا لتكون أكثر فتكًا وانتشارًا من نظيراتها الطبيعية، مع قدرتها على مقاومة العلاجات واللقاحات المعروفة. ويحذر من أن التقدم في تقنيات تخليق الحمض النووي وتوافر الجينومات الفيروسية الخطيرة في المجال العام، مثل جينوم إيبولا والجذري، يجعل من تصنيع مثل هذه الميكروبات أمرًا أكثر واقعية وسهولة. وتكمن خطورتها في قدرتها على التسبب في أوبئة عالمية يصعب احتواؤها، سواء بفعل فاعل (كسلاح بيولوجي) أم نتيجة حادث مختبري. وقد صرح بوستروم بهذا القلق في كتابه Superintelligence، مؤكدًا أن بعض التقنيات البيولوجية قد تشكل تهديدًا أشد من القنابل الهيدروجينية أو الجراثيم الفائقة.

-(Cp, Bostrom, Nick: Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford, UNITED KINGDOM: Oxford University Press, Incorporated, 2014, Pp, 115-118).

(68) Bostrom, Nick: Information Hazards: A Typology of Potential Harms from Knowledge, P. 7١.

(69) Ibid,P.72.

(70) Ibid,P.72.

(71) Ibid,Pp.72-73.

(72) Ibid,P٧٣.

(٧٣) أسماء محمود ثابت حسن : فلسفة التكنولوجيا عند نيك بوستروم ، ص ص ١٥٧ - ١٥٨ .

(74) Bostrom, Nick: Existential Risks,P.7.

(نقلاً عن : أسماء محمود ثابت حسن : فلسفة التكنولوجيا عند نيك بوستروم ، ص ١٥٨ .

(٧٥) المرجع نفسه : ص ص ١٥٨ - ١٥٩ .

(76) Bostrom, Nick: Superintelligence: Paths, Dangers ,P.127.

(77) Ibid,P.135.

(*) يرى الباحث إنه يمكن القول ؛ إن بوستروم يرى أن الحلول التقنية وحدها، مثل تقزيم الذكاء الاصطناعي أو تقييد وصوله إلى المعلومات، غير كافية، لأن الخطر لا يكمن فقط في قدراته، بل في أهدافه والقيم التي تحكم سلوكه. فالذكاء الفائق قد يتمكن من تطوير نفسه ذاتياً، والتحايل على القيود أو تجاوزها بوسائل جديدة. لذلك، يشدد بوستروم على أن الضمان الحقيقي لأمان الذكاء الاصطناعي يكمن في ترسيخ القيم الإنسانية في بنيته الأساسية منذ المراحل المبكرة لتطوره.

(78) Ibid,P.1٨5.

(79) Ibid,P.٢١٥.

(**) يُشير مصطلح "الانقراض التكنولوجي Technological Extinction" إلى اختفاء أو تلاشي بعض التقنيات أو الأنظمة أو الأدوات من الوجود الفعلي، عندما تفقد قابليتها للاستعمال أو التطوير أو الدعم داخل المنظومات التقنية الحديثة. ويُستعار هذا المفهوم من علم الأحياء ليصف «موت» التكنولوجيا نتيجة تسارع الابتكار أو التبدل في البنى التقنية والاجتماعية التي تحتضنها. ويذهب بعض الباحثين إلى اعتباره شكلاً من التقادُم الراديكالي radical obsolescence الذي لا يقتصر على فقدان الوظيفة، بل يشمل اندثار الأثر الثقافي والمعرفي للتقنية نفسها.

-(CP; <https://placesjournal.org/article/extinct-the-obsolescence-of-objects-and-technologies/>)

الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٧ تاريخ(?)

(80) Ibid,P.٢٥٣.

(*) يرى الباحث إنه يمكن القول ؛ إنَّ الذكاء الفائق يمثل صورة هجينة من الاستعمال لم تعرفها الإنسانية من قبل، إذ يتجاوز حدود الأدوات التقليدية التي كانت دوماً امتداداً لقدرات الإنسان الوظيفية

أو الإدراكية، ليصبح كياناً ذا فاعلية مستقلة يمكنه التفكير والتعلّم واتخاذ القرار دون إشراف مباشر. فبينما كانت التقنيات السابقة تعبيراً عن عقلٍ صانعٍ موجّه، يأتي الذكاء الفائق ليقالِب المعادلة، إذ يمزج بين الأداة والعقل في بنية واحدة، فيغدو الفاعل والمفعول في آنٍ واحد. ومن ثم، يُعدّ هذا التحول لحظةً فارقة في التاريخ التقني والفلسفي للإنسان، حيث تتجسد للمرة الأولى إمكانية أن يُنتج الإنسان نظاماً معرفياً قد يتجاوز وعيه ويسيطر على مستقبله. وكما يشير نك بوستروم فإنّ "الآلات، متى ما تجاوزت الذكاء البشري في مختلف المجالات، قد تصبح فاعلين مستقلين يسعون وراء أهداف تتخطى نطاق سيطرتنا".

-(CP; Bostrom, Nick: Superintelligence: Paths, Dangers, P.115).

(81) Ibid, P. ٢٠٩.

(*) تشير القرارات الجوهرية المتعلقة بمستقبل الحياة الذكية على الأرض إلى وعيٍ متزايد بالمخاطر الوجودية للذكاء الفائق، كما يوضح نك بوستروم. فقد دعت مبادرة "Pause Giant AI Experiments" عام ٢٠٢٣ إلى تجميد تطوير الأنظمة الفائقة الذكاء مؤقتاً لتقييم آثارها الأخلاقية والاجتماعية، فيما أنشأت جامعة كامبريدج "مركز دراسة المخاطر الوجودية (CSER)" عام ٢٠١٢ لنقصي التهديدات التي قد تمسّ بقاء الإنسان. أما منظمة Open AI فتبنّت مبدأ توافق الذكاء الاصطناعي مع القيم الإنسانية AI Alignment بوصفه شرطاً لحماية المستقبل من الانقراض التكنولوجي. وتمثل هذه المبادرات مجتمعةً تحولاً أخلاقياً عالمياً يسعى إلى توجيه التطور التقني ضمن أفقٍ قيمى يضمن استمرار الحياة الذكية.

الدخول تاريخ/ <https://futureoflife.org/open-letter/pause-giant-ai-experiments/> Cp; -(٢٠٢٥/١٠/١٧)

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/١٠/١٧ (Cp; <https://www.cser.ac.uk/>)

(82) Bostrom, Nick: Superintelligence, P. ٥٦٠.

(83) <https://www.ted.com/about/conferences> (تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/٧ م)

(84) Şeyma Bozkurt Uzan: From Past To Present: Philosophical Reflections On AI With a SWOT Approach, Felsefe Dünyası 80 (Aralık 2024), P.14٠.

(85) Corrêa, Nicholas Kluge, and Nythamar de Oliveira(eds): Dynamic Cognition Applied to Value Learning in Artificial Intelligence, P. ١8٥.

(86) Lee, Kevin Paul: ALIGNING TO NOTHING, P.2.

(*) تتمثل الإشكالية الجوهرية في ترميز القيم والمقاصد الأخلاقية البشرية داخل المنظومات الحسابية في أن هذه القيم ذات طبيعة معقدة وديناميكية، تتشكل عبر تراكم الخبرات الإنسانية وتتأثر بالسياقات الثقافية والاجتماعية والتاريخية، ولا تختزل في قواعد صلبة أو تعليمات جامدة. وعند محاولة تحويلها إلى صيغ خوارزمية محددة، يواجه المصممون خطر التبسيط المفرط أو التفسير المحدود، الأمر الذي قد يفضي إلى مخرجات غير متوقعة أو غير معقولة، حيث يلتزم النظام بالشكل الحرفي للتعليمات المبرمجة مع إغفال مقاصدها ومعانيها الضمنية، مما قد ينتج قرارات تتنافى مع الحس الأخلاقي الإنساني. (الباحث).

(87) Paul Scherz: AI as Person, Paradigm, and Structure: Notes toward an Ethics of AI, P.127.

(**) فكرة "تحميل العقل البشري (Mind Uploading) "التي يطرحها أنصار "ما بعد الإنسانية" مثل هانز مورافيك تقوم على افتراض إمكانية نسخ البنية الكاملة للدماغ البشري — بما في ذلك الذاكرة والوعي والعمليات الذهنية — إلى منظومة حاسوبية فائقة الذكاء، بحيث يستمر "الشخص" في الوجود داخل بيئة رقمية بعد موت الجسد البيولوجي، وهو ما يُقدّم كطريق نحو شكل من الخلود التقني. ويرى مورافيك أن هذا التحويل سيسمح للإنسان بالتحرك من قيود الجسم والعيش في عوالم افتراضية أو حتى داخل أجسام ميكانيكية متطورة، مع الحفاظ على استمرارية الهوية والوعي. غير أن هذه الفكرة تثير إشكاليات فلسفية حول معنى الوعي، واستمرارية الذات، وحدود "الإنسانية" في عالم تُدمج فيه البيولوجيا بالتقنية.

(Cp; Moravec, Hans P, Mind children : the future of robot and human intelligence,

Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1988, Pp, 109-117).

(***) يرى الفيلسوف الإيطالي-الأمريكي جوالتييرو بيتشينيني، (— أن فكرة تحميل العقل

البشري (Mind Uploading) ، كما يتصورها أنصار ما بعد الإنسانية، تقوم على فرضيات خاطئة أو غير واقعية. ففي مقاله (2021) "The Myth of Mind Uploading"، يؤكد أن محاكاة الدماغ البشري حاسوبياً لا تعني إعادة إنتاج الوعي نفسه، لأن الوعي نتاج عمليات بيولوجية-تجسدية لا يمكن اختزالها في معلومات أو رموز رقمية. ويرى أن الزعم بإمكانية استمرار "الذات" بعد التحميل إلى آلة هو وهم ميتافيزيقي، إذ لا يمكن نقل الهوية الشخصية عبر وسيط غير بيولوجي. بذلك، يقدم

بيتشيني نقدًا فلسفيًا ومعرفيًا حادًا للنزعة التقنية التي تختزل الوعي في الحساب، مؤكدًا على أن الوعي لا ينفصل عن الجسد والدماغ الحي.

-(Cp; Piccinini, Gualtiero: "The Myth of Mind Uploading," Philosophies 6, no. 3, 2021, Pp125-130).

⁽⁸⁸⁾ Paul Scherz: AI as Person, Paradigm, and Structure, P.127.

⁽⁸⁹⁾ Lee, Kevin Paul: ALIGNING TO NOTHING, P.٣.

⁽⁹⁰⁾ Seyma Bozkurt Uzan: From Past To Present, P.142.

⁽⁹¹⁾ Dreyfus, Hubert L., and Stuart E. Dreyfus(eds): Mind Over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer, Free Press, 1986. pp. 22-24.

(*) في محاضرة هايدجر (1955) Gelassenheit، التي ترجمت إلى الإنجليزية بعنوان Discourse on Thinking، يطرح هايدجر مفهوم التخلي بوصفه موقفًا مزدوجًا يقوم على التحرر من إرادة السيطرة التقنية على الكائنات، والانفتاح المتأمل على حقيقة الكينونة كما تتكشف من تلقاء نفسها. ويؤكد أن «التخلي أمام الأشياء والانفتاح على الغموض متلازمان» وقد استلهم هيرت دريفوس هذا الموقف في نقده للذكاء الاصطناعي، محذرًا من اختزال البشر إلى "بيانات" لخوارزميات، ومؤكدًا أن الفهم الإنساني قائم على معرفة حدسية متجسدة (skillful coping)، تمثل بعدًا غير قابل للاختزال في التجربة البشرية.

-(Cp; Heidegger, Martin: Discourse on Thinking, Translated by John M. Anderson and E. Hans Freund, Harper & Row, 1966, p. 55.)

^(٩٢) صفاء عبد السلام جعفر: الأصل في التقنية، ص ١٥٥.

⁽⁹³⁾ Lee, Kevin Paul: ALIGNING TO NOTHING, P.٦.

⁽⁹⁴⁾ Ibid, P.٤.

(*) في مارس ٢٠١٦، أطلقت مايكروسوفت روبوت المحادثة Tay على تويتر كمحاولة لمحاكاة أسلوب شابة في التاسعة عشرة باستخدام التعلم من تفاعلات المستخدمين. غير أن متصيدين على المنصة استغلوا آلية التعلم هذه لإغراقه بعبارات عنصرية ومسيئة، ما أدى إلى أن يبدأ Tay خلال أقل من ١٦ ساعة في نشر محتوى داعم لهتلر، وإنكار الهولوكوست، والتحريض على الكراهية. أوقفت مايكروسوفت الروبوت بسرعة وقدمت اعتذارًا رسميًا، موضحة أن التجربة كشفت عن هشاشة النمذجة التكيفية أمام الاستغلال البشري، وأن حدود الذكاء الاصطناعي تشمل أبعادًا اجتماعية وأخلاقية تتجاوز الجانب التقني البحت.

–(Cp; <https://www.theguardian.com/technology/2016/mar/24/tay-microsofts-ai-chatbot-gets-a-crash-course-in-racism-from-twitter>) تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/١٢

⁽⁹⁵⁾Neff, Gina, and Peter Nagy: "Talking to Bots: Symbiotic Agency and the Case of Tay," International Journal of Communication, vol. 10, 2016, Pp, 491٧.

⁽⁹⁶⁾More, Thomas: Utopia, Translated by Gilbert Burnet, Cassell & Company, 1901,P.Perface.

⁽⁹⁷⁾Lee, Kevin Paul: ALIGNING TO NOTHING,P.٥.

COMPAS (Correctional Offender Management Profiling for Alternative نظام*)

Sanctions) هو برنامج تقييم مخاطر تم تطويره من قبل شركة (Northpointe الآن جزء من Equivant)ويستخدم في النظام القضائي الأمريكي لتقدير احتمالية إعادة الشخص ارتكاب الجرائم. يعتمد النظام على استبيانات وبيانات تاريخية عن المتهمين، ويُنتج درجات تُستخدم أحياناً في قرارات الإفراج المشروط أو تحديد الأحكام. ورغم استخدامه الواسع، تعرض COMPAS لانتقادات حادة بسبب دراسات—مثل تقرير ProPublica عام ٢٠١٦—أظهرت أن مخرجاته تحمل تحيزاً عرقياً، حيث بالغ في تقدير مخاطر إعادة الجريمة للمدعى عليهم من أصول إفريقية، وقللها للمدعى عليهم من أصول بيضاء، مما أثار جدلاً حول عدالته وشفافيته.

–(Cp; [https://en.wikipedia.org/wiki/COMPAS_\(software\)](https://en.wikipedia.org/wiki/COMPAS_(software))) تاريخ الدخول

٢٠٢٥/٨/١٢

–(Cp; <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>) تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/١٢

⁽⁹⁸⁾<https://www.thetimes.com/uk/law/article/call-for-human-right-to-have-legal-case-heard-by-a-person-not-ai-lq5vb3k22?> تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/١٢

(Cp; <https://www.slsa.ac.uk/post/the-future-of-law-the-essential-role-of-human-oversight-in-ai-driven-decision-making?>) تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٨/١٢

⁽⁹⁹⁾Şeyma Bozkurt Uzan: From Past To Present,P.1٥٠.

(Cp; Turing, Alan M. "Computing Machinery and Intelligence," Mind, vol. 59, no. 236, 1950, pp. 433–460. <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>).

(Cp; Searle, John R: "Minds, Brains, and Programs," Behavioral and Brain Sciences, vol. 3, no. 3, 1980, pp. 417–457. <https://doi.org/10.1017/S0140525X00005756>).

(Cp; Bostrom, Nick, and Eliezer Yudkowsky. "The Ethics of Artificial Intelligence." Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, edited by Keith Frankish and William M. Ramsey, Cambridge University Press, 2018, pp. 316–334. <https://nickbostrom.com/ethics/artificial-intelligence.pdf>).

(١٠٠) صلاح عثمان : نحو أخلاقيات للآلة - تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديات اتخاذ القرار ، آفاق سياسية ، العدد ٨٨ ، ٢٠٢٢ م ، ص ص ٣٠ - ٣٦ .

(١٠١) صفاء عبد السلام جعفر: الأصل في التقنية ، ص ١٥٥ .

(102) Dreyfus: Cognitivism Abandoned," (in), Peter Baumgartner and Sabine Payr (eds): Speaking Minds: Interviews with Twenty Eminent Cognitive Scientists, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995,P.72.

(103) Dreyfus:What Computers Still Can't Do: A Critique of Artificial Reason.,Pp,211-212,P.274.

(104)Ibid,P.١٨٨.

(105)Dreyfus, Hubert L: What Computers Can't Do,P.١٣٦.

(106) BOSTROM, N. The Superintelligent Will: Motivation and Instrumental Rationality in Advance Artificial Agents. Minds and Machines, p.6. Available at, تاريخ الدخول ٢٠١٥/٨/٨ (Cp: <https://nickbostrom.com/superintelligentwill.pdf>)

(*) تُبرز " مشكلة التوافق Value Alignment Problem " تحديًا محوريًا في الذكاء الاصطناعي، إذ قد تتحرف الأنظمة الذكية عن القيم الإنسانية رغم التزامها الصارم بتحقيق أهداف مُعطاة. على سبيل المثال، أظهر نموذج "المشابك الورقية" الذي طرحه بوستروم (٢٠١٤) كيف يمكن لنظام مُبرمج لصنع أكبر عدد ممكن من مشابك الورق أن يستنزف كل موارد الكوكب لتحقيق غايته. وفي الواقع العملي، واجهت أنظمة التوصية في يوتيوب انتقادات لزيادة انتشار المحتوى المضلل من أجل تعظيم زمن المشاهدة ، بينما كشفت دراسات حول خوارزميات التوظيف في أمازون عن تحيز ضد المرشحات النساء بسبب البيانات التاريخية المنحازة ، هذه الأمثلة تؤكد أن غياب تمثيل دقيق للقيم والسياقات الأخلاقية قد يؤدي إلى نتائج ضارة، مما يستدعي آليات رقابة ومواءمة مستمرة.

-(Cp;<https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-jobs-automation-insightidUSKCN1MK08G/>)

تاريخ الدخول ٢٠٢٥/٩/٨

(107) Corrêa, Nicholas Kluge, and Nythamar de Oliveira(eds): Dynamic Cognition Applied to Value Learning in Artificial Intelligence, P.١8٨.

(**) لاحظ ديفيد هيوم في تحليله للنظم الأخلاقية أن هناك نقطة انتقال خفية لكنها شديدة الأهمية، حين ينتقل المفكرون من وصف ما هو كائن (is) إلى ما ينبغي أن يكون (ought) ، دون أن يوضحوا

كيف يمكن اشتقاق "الواجب" من "الواقع". فعبارات مثل "يجب" و "لا يجب" لا تُشتق تلقائياً من مجرد ملاحظات وصفية، بل تمثل علاقة جديدة تماماً، تتطلب تفسيراً وتبريراً. وبناءً على هذا التمييز الجوهرى بين "الواقع" و "القيمة"، يُطرح سؤال محوري في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: كيف نضمن أن أنظمة الذكاء، حتى لو بلغت مستوى إدراكياً فائقاً، ستتصرف بما يتوافق مع ما نريده نحن كبشر، وليس فقط بناءً على حسابات منطقية أو معرفية خالية من المعايير القيمية؟ فالمجرد من الذكاء لا يقتضي بالضرورة امتلاك قيم إنسانية؛ وهذا ما يؤكد بوستروم من خلال مشكلتي "التعادم" و "محاذاة القيم"، حيث يمكن لنظام فائق الذكاء أن يتبع أهدافاً لا علاقة لها بالقيم الأخلاقية ما لم يتم تضمينها فيه منذ البداية.

(108) HUME, D: Tratado da Natureza Humana. Translation by Débora Danowiski, Brazil, São Paulo: Editora da UNESP, 2009, P.509 (Quated in) Corrêa,,Nicholas Kluge, and Nythamar de Oliveira(eds): Dynamic Cognition Applied to Value Learning in Artificial Intelligence, P. 89.

(109) Bostrom, Nick: TRANSHUMANIST VALUES, ETHICAL ISSUES FOR THE TWENTY-FIRST CENTURY, Philosophy Documentation Center, 2005, P.4.

(*) يمثل موقف الباحث من نزعة ما بعد الإنسانية موقفاً نقدياً تحفظياً إذ نرى أنها تعبر عن طموح مشروع لفهم حدود الإنسان وتجاوزها من خلال العلم والتكنولوجيا، لكنها تتطوي في الوقت ذاته على مخاطر فلسفية وأخلاقية عميقة. فبينما تسعى الحركة إلى تحسين القدرات البشرية وإطالة العمر والحد من المعاناة، إلا أنها كثيراً ما تغفل البعد الوجودي والروحي للإنسان، وتحتصر قيمته في الأداء والفعالية التقنية.

إن تحويل الإنسان إلى مشروع تقني قابل "للترقية" يحمل خطر اختزال الكينونة الإنسانية في معادلات حسابية، كما يحذر فلاسفة مثل: "هابرماس (١٩٢٩م - ٢٠٢٥م) J, Habermas, " و " مايكل ساندل (١٩٥٣م -....) M, Sandel", لأن ذلك يهدد مفاهيم الكرامة، والهوية، والمسؤولية الأخلاقية. ومن ثم، يمكن القول إن ما بعد الإنسانية تمثل تحدياً مزدوجاً: فهي فرصة لتوسيع إمكانيات الإنسان، لكنها أيضاً محك أخلاقي ومعرفي لمدى حفاظنا على جوهر إنسانيتنا في عالم تتزايد فيه سلطة الآلة.

(١١٠) فوكوياما، فرنسيس: نهاية الإنسان (عواقب الثورة البيولوجية)، ترجمه: احمد مستجير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ٢٠٠٢م، ص ٢١٤.

(١١١) المرجع نفسه: ص ١١٢.

قائمة المصادر والمراجع

(أولاً): المصادر الأصلية لـ "هوبرت دريفوس" : (الكتب)

1. Dreyfus, Hubert L: Alchemy and Artificial Intelligence, Santa Monica, CA: RAND Corporation, 1965.
2. —————: What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason. Harper & Row Publishers, U.S.A, 1972.
3. Dreyfus, Hubert L., and Stuart E. Dreyfus (eds): Mind Over Machine: The Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer, Free Press, 1986.

(ثانياً): المصادر الأصلية لـ "هوبرت دريفوس" : (مقالات)

1. Dreyfus, Hubert L: "Making a Mind versus Modeling the Brain: Artificial Intelligence Back at Branchpoint." Daedalus, 117, no. 1, 1988.
2. —————: "Overcoming the Myth of the Mental." Topoi, 25, 2006.
3. —————: From Socrates to Expert Systems: The Limits of Calculative Rationality, Bulletin of the American Academy of Arts and Sciences, Vol. 40, No. 4, Jan. 1987.

(ثالثاً): المصادر الأصلية لـ "تيك بوستروم" : (الكتب)

1. Bostrom, Nick: Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies, Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, Incorporated, 2014.

(رابعاً): المصادر الأصلية لـ "تيك بوستروم" : (مقالات)

2. Bostrom, Nick: Existential Risk Prevention as Global Priority, University of Durham and John Wiley & Sons, Ltd., 2013, <https://existential-risk.com/concept.pdf>.
3. ————— : Existential Risks: Analyzing Human Extinction Scenarios and Related Hazards. Journal of Evolution and Technology, vol. 9, no. 1, 2002, Pp,6-9. <https://nickbostrom.com/existential/risks.pdf>
4. —————: "How Long Before Superintelligence?" Linguistic and Philosophical Investigations, Vol. 5, No. 1, 2006, <https://nickbostrom.com/superintelligence>.

5. ———: Information Hazards: A Typology of Potential Harms from Knowledge, Review of Contemporary Philosophy, Vol. 10, 2011, <https://nickbostrom.com/information-hazards.pdf>.
6. ———: Transhumanist Values, Ethical Issues for the Twenty-First Century, Philosophy Documentation Center, 2005, <https://nickbostrom.com/ethics/values>.
7. Bostrom, Nick, and Eliezer Yudkowsky: "The Ethics of Artificial Intelligence." Cambridge Handbook of Artificial Intelligence, edited by Keith Frankish and William M. Ramsey, Cambridge University Press, 2018, <https://nickbostrom.com/ethics/artificial-intelligence.pdf>

(خامسًا) : المصادر الأصلية لأشهر الفلاسفة:

1. Heidegger, Martin: Being and Time, Translated by John Macquarrie and Edward Robinson, Harper & Row, 1962.
2. Heidegger, Martin: Discourse on Thinking, Translated by John M. Anderson and E. Hans Freund, Harper & Row, 1966.
3. Husserl, Edmund: Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology, Translated by W. Boyce Gibson, Collier Books, 1962.
4. Husserl, Edmund: Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology, Translated by F. Kersten, Springer, 1982.
5. Leibniz, Gottfried Wilhelm: Philosophical Essays, Edited and Translated by Roger Ariew and Daniel Garber, Hackett Publishing, 1989.
6. Plato: The Theory of Forms, In John M. Cooper and D. S. Hutchinson (eds): Plato: Complete Works, Hackett, 1997.
7. Wittgenstein, Ludwig: Philosophical Investigations, Translated by G.E.M. Anscombe, Wiley-Blackwell, 2009.

(سادسًا) : المراجع الأجنبية: (كتب)

1. Calvin Mercer and Tracy J. Trothen (eds): Religion and the Technological Future, Palgrave Macmillan, 2012.
2. Cottingham, John: The Cambridge Companion to Descartes, Cambridge University Press, 1992.
3. Heidegger, Martin: Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988.
4. McCarthy, John, and Patrick J. Hayes: Machine Intelligence, vol. 4, 1969.

5. Minsky, Marvin: The Society of Mind, New York, Simon and Schuster, 1985.
6. Newell, Allen: Unified Theories of Cognition, Harvard University Press, 1990.
7. Pavlov, Ivan P: Conditioned Reflexes, Oxford University Press, 1927.
8. Peter Baumgartner and Sabine Payr (eds): Speaking Minds: Interviews with Twenty Eminent Cognitive Scientists, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1995.
9. Plato: The Theory of Forms, In John M. Cooper and D. S. Hutchinson (eds): Plato: Complete Works, Hackett, 1997.
10. Taylor Carman and Mark Hansen (eds): The Cambridge Companion to Merleau-Ponty, Cambridge University Press, 2004.
11. Tracy J. Trothen and Calvin Mercer (eds): Religion and Human Enhancement, Palgrave Macmillan, 2017.
12. Walsh, Lynda: Scientists as Prophets: A Rhetorical Genealogy, Oxford University Press, 2013.
13. Zenon W. Pylyshyn: The Robots Dilemma: The Frame Problem in Artificial Intelligence, Ablex Publishing, 1987.

(سابعاً): المراجع الأجنبية: (مقالات)

1. Corrêa, Nicholas Kluge, and Nythamar de Oliveira (eds): Dynamic Cognition Applied to Value Learning in Artificial Intelligence, Aoristo - International Journal of Phenomenology, Hermeneutics and Metaphysics, vol. 4, no. 2, 2021.
2. Edward Lee, UC Berkeley (eds): Deep Neural Networks, Explanations and Rationality, In Bernhard Steffen: Bridging the Gap Between AI and Reality, First International Conference, AISoLA, Crete, Greece, 2023.
3. Gryz, Jarek: "The Frame Problem in Artificial Intelligence and Philosophy," Filozofia Nauki, vol. 21, no. 2, 2013.
4. Kamerman, Maarten, and Tjin Schmits: The History of the Frame Problem, Faculty of Artificial Intelligence, University of Amsterdam, 2004.
5. Lee, Kevin Paul: Aligning to Nothing: Apophatic Prayer, The Limits of AI Alignment, May 28, 2025.
6. More, Thomas: Utopia, Translated by Gilbert Burnet, Cassell & Company, 1901

7. Murray Shanahan: "The Frame Problem," The Stanford Encyclopedia of Philosophy, ed. Edward N. Zalta, <https://plato.stanford.edu/entries/frame-problem/>.
8. Anti-Representational AI," Proceedings of the 31st Annual Conference of the Cognitive Science Society, vol. 31, 2009.
9. Nair, Pradheep: "Posthumanism: Philosophical Implications and Ethical Concerns," Agathos: An International Review of the Humanities and Social Sciences, vol. 13, no. 2, 2022, pp. 179–195, <https://www.agathos-international-review.com/issues/2022/24/Nair.pdf>.
10. Neff, Gina, and Peter Nagy: "Talking to Bots: Symbiotic Agency and the Case of Tay," International Journal of Communication, vol. 10, 2016.
11. Pepperell, Robert: "Posthumans and Extended Experience," Journal of Evolution and Technology, vol. 10, 2002.
12. Paul Scherz: AI as Person, Paradigm, and Structure: Notes toward an Ethics of AI, Theological Studies, vol. 85, no. 1, 2024.
13. PETER BAUMGARTNER and SABINE PAYR(eds): Speaking Minds-Interviews with Twenty Eminent Cognitive Scientists, Princeton University Press, 1995, <https://www.jstor.org/stable/j.ctt7ztg81.8>)
14. Rosenblatt, Frank: "The Perceptron: A Probabilistic Model for Information Storage and Organization in the Brain," Psychological Review, vol. 65, no. 6, 1958.
15. Şeyma Bozkurt Uzan: From Past To Present: Philosophical Reflections On AI With a SWOT Approach, Felsefe Dünyası, no. 80, December 2024.
16. Tracy J. Trothen and Calvin Mercer (eds): Religion and Human Enhancement, Palgrave Macmillan, Palgrave ,2017.
17. Turing, Alan M: "Computing Machinery and Intelligence," Mind, vol. 59, no. 236, 1950, <https://doi.org/10.1017/S0140525X00005756>.
18. Yousri, Ramez, and Gehad Hany (eds): "Artificial Intelligence: An Overview," IUGRC Journal, vol. 5, no. 2, 2023. (https://iugrc.journals.ekb.eg/article_303092_241e30e7265ffe575a4a64170d9aea7e)

(ثامناً): المراجع العربية:

١. أسماء محمود ثابت حسن: فلسفة التكنولوجيا عند نيك بوسترم، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة أسيوط، ٢٠٢٤م.
٢. صلاح عثمان: نحو أخلاقيات للآله - تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديات اتخاذ القرار، آفاق سياسية، العدد ٨٨، ٢٠٢٢م.
٣. صفاء عبد السلاك جعفر : الأصل في التقنية - دراسة في الأنطولوجيا المعاصرة ، مجلة الفلسفة والعصر ، المجلس الأعلى للثقافة ، العدد الثاني ، يناير ٢٠٠٢م.

**The Ethical Foundation for the Future of Artificial Intelligence:
Dreyfus's Critique of Artificial Intelligence and Bostrom's
Foresight**

A Critical Vision in the Philosophy of Values.

Abstract

This study aims to provide an integrated philosophical and ethical framework for understanding the future of artificial intelligence by bringing together the phenomenological critique of Hubert L. Dreyfus (1927–2017) and the cautionary, future-oriented vision of Nick Bostrom (1973–...). The research begins with a critical analysis of the philosophical foundations underlying classical artificial intelligence, particularly its assumptions concerning Formal rationality, symbolic representation, and the organizational structures of computational systems. Dreyfus demonstrates the limitations of these models in replicating human understanding, which is grounded in embodiment, context, and common sense. He argues that intelligence does not arise from the manipulation of abstract symbols but from the body's engaged interaction with the lived world.

In contrast to this critical stance, the study presents Bostrom's view of superintelligent AI as a potential development carrying existential risks that may threaten humanity unless appropriate control strategies are established. Among the most important of these are: value alignment, pre-emptive control, gradual deployment, and international cooperation. The research seeks to integrate both approaches into a unified framework that connects the analysis of the nature of intelligence and the meaning of understanding on the one hand, with the ethical strategies required to ensure AI safety on the other. It concludes that addressing the challenges posed by artificial intelligence requires an interdisciplinary approach that reconciles philosophical critique with technical design and establishes a value-oriented vision capable of guiding the future of this technology in ways that preserve human well-being and existence.

Keywords: Dreyfus – Bostrom – Superintelligence – Value Alignment.